1

🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:

👉

1. Sindirim & İnsülin

›

⚪

2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter

›

⚪

3. Bozulmanın 4 İtici Gücü

›

⚪

4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar

TBT UYGULAMALARI · KONU 2

Diyabet ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

Beslenmeden Hücresel Yanıta, Post-Reseptör Sinyal Yolaklarından Kanıta Dayalı Klinik Diyetetiğe Kapsamlı Rehber

👨‍🏫

Ders Sorumlusu: Dr. Arş. Gör. Caner ÖZYILDIRIM

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

🌐

canerozy.com

📸

@canerozy

ADA 2026 Uyumlu
KDIGO 2024
ADIME / MNT Formatı

2

🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:

👉

1. Sindirim & İnsülin

›

⚪

2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter

›

⚪

3. Bozulmanın 4 İtici Gücü

›

⚪

4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar

Ders Akışı ve İçerik Haritası

Sindirim ve glukoz algısından IRS-1 fosforilasyonu, DAG/seramid lipotoksisitesi, AMPK egzersiz şantı, DeFronzo Ominous Octet ve ileri TBT protokollerine tam yol haritası

BÖLÜM 00 · 26 SLAYT

Kan Şekerinin Düzenlenmesi & Metabolik Temeller
Sindirim, İnsülin Rolleri, Tirozin/Serin Şalteri, IR Simülasyonu, 4 İtici Güç ve Glukotoksisite
BÖLÜM 01 · 24 SLAYT
Diyabet Sınıflandırması, Kümeleme & Tanı Kriterleri
ADA 2026 4 Kategori, LADA, Ahlqvist 5-Küme, Tanı Eşikleri, HbA1c/Keton/UACR/C-Peptid
BÖLÜM 02 · 29 SLAYT
Akut & Kronik Komplikasyonlar
2024 Konsensus DKA/HHS, BOHB Altın Standardı, Retinopati, Gastroparezis, DKD/PLADO, MetS Triad
BÖLÜM 03 · 23 SLAYT
Glisemik Hedefler & Farmakoterapi
Standart/CGM/Yaşlı Hedefleri, OAD & MNT Süzgeci, GLP-1/GIP Protokolü, İnsülin & Gece Krizleri
BÖLÜM 04 · 10 SLAYT
Klinik Değerlendirme & Beslenme Bakım Süreci (ADIME)
ADA 2026 Karar Döngüsü, ABCD Taraması, 3 Düzey Numerasi, SDOH, 4Ms Geriatri, PESS & CGM DATAA
BÖLÜM 05 · 24 SLAYT
Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT) & MNT Stratejileri
DiRECT Remisyonu, Viskoz Lif/SCFA, Mutfak Kimyası, 3 Kademeli KH Sayımı, FPU & Popüler Diyet Riskleri
BÖLÜM 06 · 8 SLAYT
Tartışma, Sentez & Klinik Karar Çerçevesi
4 Klinik İkilem, Diyetisyenin Karar Ağacı, 6 Tehlikeli Hata, Vaka Sentez Soruları & 10 Altın İlke

---

3
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
👉
1. Sindirim & İnsülin
›
⚪
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
⚪
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
⚪
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
BÖLÜM GEÇİŞİ

BÖLÜM 00: KAN ŞEKERİNİN DÜZENLENMESİ VE METABOLİK TEMELLER

Karbonhidrat metabolizmasından hücresel sinyale: Normal glukoz dengesi, insülin rolleri, insülin direnci patofizyolojisi, egzersiz şantı, 4 itici güç ve glukotoksisite

---

4
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
👉
1. Sindirim & İnsülin
›
⚪
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›

⚪
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
⚪
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
1. ADIM · BÜYÜK RESİM

Bir Öğün Sonrası Neler Olur? Karbonhidratın Yolculuğu

1. Sindirim
Ağız & İnce Bağırsak

Tükürük ve pankreatik amilaz nişastayı parçalar; fırçamsı kenar enzimleri disakkaritleri glukoz, fruktoz ve galaktoza hidroliz eder.

2. Emilim
Enterositten Geçiş

Glukoz SGLT-1 ile aktif olarak bağırsak hücresine alınır, GLUT2 taşıyıcısıyla portal kana aktarılır (fruktoz GLUT5 ile emilir).

3. Portal Ven
İlk Durak: Karaciğer

Emilen glukoz portal venle karaciğere ulaşır. Karaciğer glukozun bir kısmını yakalayarak glikojen olarak depolar.

4. Sistemik Dağılım
Sistemik Glisemi

Kalan glukoz genel dolaşıma geçer. Açlıkta 70–100 mg/dL bandındaki plazma glukozu yemek sonrası fizyolojik olarak yükselir.

📌 **Bilgi & Klinik Not:** Klinik Diyetisyen Notu: Karbonhidratın moleküler yapısı, lif içeriği ve posa bileşimi glisemik yanıt hızını belirler. Sağlıklı organizmada bu yükseliş pankreas tarafından hızla dengelenir.

5
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
👉
1. Sindirim & İnsülin
›
⚪
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
⚪
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
⚪
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
2. ADIM · PANKREASIN BİYOKİMYASAL TERMOSTATI

Pankreas Glukozu Nasıl Algılar ve İnsülin Salgılanır?

1

Hücreye Giriş ve Glukokinaz

Kanda glukoz yükseldiğinde, β-hücresine **GLUT2** taşıyıcısı ile glukoz girişi artar.

İlk Basamak (Glukokinaz):

Glukokinaz enzimi 1 ATP kullanarak glukozu *Glukoz-6-Fosfata (G6P)* fosforiller ve molekülü hücre içine hapseder.

Glikoliz & TCA Döngüsü (Mitokondri):

G6P hızla glikoliz ve mitokondriyal solunuma (Krebs + ETS) girer → **1 glukoz molekülünden net ~30–32 ATP üretilir.**

2

ATP Artışı ve Ekzositoz Sinyali

Metabolik Sensör (Kanal Kapanışı):

Artan oranı, hücre zarındaki ATP duyarlı potasyum kanallarına ( ) bağlanarak kanalı kapatır.

Depolarizasyon & Girişi:

Zar depolarize olur → Voltaj kapılı kanalları açılır → **Hücre içine kalsiyum girişi insülin ve C-peptid granüllerinin ekzositozunu uyarır.**

Özet Biyokimyasal Mantık: ATP artışı pankreas -hücresinde glukoz miktarını haber veren bir **tetikleyici sinyal** görevi görür.

6

🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:

👉

1. Sindirim & İnsülin

›

⚪

2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter

›

⚪

3. Bozulmanın 4 İtici Gücü

›

⚪

4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar

3. ADIM · SALINIM DİNAMİĞİ

İki Fazlı İnsülin Salınımı ve Hepatik Glukoz Kontrolü

1. Faz (Erken Hızlı Yanıt)

İlk 0 – 10 Dakika

Hücre zarına yakın depolanmış hazır insülin granüllerinin hızlı salınımıdır.

Klinik Görevi:

Karaciğerde endojen glukoz üretimini (glukoneogenez ve glikojenoliz) hızla baskılar. **Postprandiyal erken glukoz yükselmesini sınırlar.**

2. Faz (Süregelen Salınım)

10 – 120 Dakika

Rezerv granüllerdeki ve yeni sentezlenen insülin moleküllerinin kademeli salınımıdır.

Görevi:

Emilen glukozun periferik dokulara (iskelet kası ve yağ dokusu) alımını sağlayarak kan şekerini bazal seviyeye döndürmek.

Klinik Diyetisyen Notu: Tip 2 diyabet gelişiminde erken dönemde 1. Faz insülin yanıtı zayıflar. Karaciğer baskılanamadığında tokluk kan şekeri belirgin şekilde yükselebilir.

7

🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
👉
1. Sindirim & İnsülin
›
⚪
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
⚪
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
⚪
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
4. ADIM · HÜCRESEL ETKİ MEKANİZMASI

İnsülin Hücre Kapısını Nasıl Açar? (IRS-1, Akt, AS160 & GLUT4)

Reseptör ve Sinyal Kaskadı

İnsülin α alt birimine bağlanır $\rightarrow$ β alt birimindeki **Tirozin Kinaz** aktive olarak otofosforilasyona uğrar.

1. IRS-1/2 Tirozin Fosforilasyonu:
Reseptör, IRS-1'i tirozin kalıntılarından fosforiller (ana istasyon).

2. PI3K $\rightarrow$ PIP3 $\rightarrow$ PDK1 $\rightarrow$ Akt (PKB):
PI3K enzimi PIP2'yi PIP3'e dönüştürür; PDK1 sitozoldeki Akt'yi
Thr308
kalıntısından fosforilleyerek tam aktif hale getirir.

AS160 İnaktivasyonu & Glikojen Sentezi

3. AS160 İnhibisyonu & GLUT4 Göçü:

Akt, vezikülleri tutan **AS160 (Akt Substrate of 160 kDa)** proteinini fosforilleyerek serbest bırakır $\rightarrow$ **GLUT4 kapıları hücre zarına fırlar ve yerleşir!**

4. GSK3 İnhibisyonu & Glikojen Sentaz:

Akt, **GSK3 (Glikojen Sentaz Kinaz-3)** enzimini inaktive eder $\rightarrow$ Baskısı kalkan **Glikojen Sentaz** aktifleşir ve glukoz glikojene çevrilir.

8
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
👉
1. Sindirim & İnsülin
›
⚪
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
⚪
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
⚪
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
5. ADIM · İNSÜLİNİN KLASİK METABOLİK ROLLERİ

İnsülini Tanıyalım: Anabolik Süreçlerin Temel Düzenleyicisi

İnsülin karbonhidrat metabolizmasının yanı sıra lipid, protein ve iştah mekanizmalarını da yönetir

Karbonhidrat
Glukoz Alımı & Depolanması

Mekanizma: Kas ve yağda GLUT4 translokasyonu; GSK3 inhibisyonu ile glikojen sentezi; glukoneogenezin baskılanması.

Klinik Önemi: Plazma glukozunun 70–100 mg/dL bandında tutulmasını sağlar.

Lipid / Yağ
Lipogenez & Lipoliz Baskılanması

Mekanizma: LPL uyarımı ile yağ asidi alımını destekler; Hormon Duyarlı Lipazı (HSL) inhibe ederek **lipolizi baskılar**.

Klinik Önemi: İnsülin yüksekken yağ mobilizasyonu baskılanır; insülin dalgalanmalarını dengelemek kilo yönetiminde kilit unsurdur.

Protein / Kas
Protein Sentezi & Kas Koruma

Mekanizma: Kas hücrelerine amino asit (BCAA) girişini ve ribozomal protein sentezini uyarır; kas proteolizini azaltır.

Klinik Önemi: Egzersiz sonrası protein + dengeli karbonhidrat kombinasyonunun kas onarımındaki fizyolojik dayanağıdır.

İştah & Beyin
Santral Tokluk & Glisemik Denge

Mekanizma: Hipotalamusta tokluk merkezlerine sinyal iletir; aşırı dalgalanan kan şekeri ve hiperinsülinemi durumunda reaktif hipoglisemi gelişebilir.

Klinik Önemi: Ani glukoz düşüşleri tatlı aşermelerini ve kontrolsüz açlık ataklarını tetikleyebilir.

Klinik Diyetisyen Notu: İnsülin vücudun en güçlü **anabolik** hormonudur. Plazmadaki seviyesi yüksek seyrettiğinde organizma depolama ve sentez yönünde çalışır; enerji mobilizasyonu (katabolik yolaklar) baskılanır.

9
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
👉
1. Sindirim & İnsülin
›
⚪
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
⚪
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
⚪
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
6. ADIM · SİSTEMİK ETKİLER & KLİNİK EŞLEŞMELER

İnsülinin Sistemik Görevleri: Klinik Diyetetikte 4 Kritik Eksen

İnsülin elektrolit dengesinden renal fonksiyonlara, hormonal dengeden hepatik metabolizmaya kadar geniş etkilere sahiptir

Elektrolitler / Potasyum
Potasyum & Fosfat Taşınması

Mekanizma: Na+/K+-ATPaz pompasını uyararak potasyum (K^+) ve fosfatın hücre içine geçişini artırır.

Refeeding Riski: Ağır malnütrisyon sonrası birden yüksek KH verilmesi durumunda hızlı insülin salınımı hipokalemi ve hipofosfatemi riskini doğurabilir.

Böbrek & Sıvı Dengesi

Renal Sodyum Reabsorpsiyonu

Mekanizma: Renal distal tübüllerde sodyum (Na^+) geri emilimini destekler.

Klinik Önemi: Kronik hiperinsülinemi sodyum tutulumuna ve kan basıncı artışına katkıda bulunabilir. Düşük KH diyetlerinin ilk günlerindeki hızlı su kaybında bu mekanizma rol oynar.

Overler & Hormonal Denge

Androjen Metabolizması & PCOS

Mekanizma: Over Teka hücrelerinde androjen sentezini uyarabilir; hepatik SHBG üretimini azaltır.

Klinik Önemi: **PCOS patogenezinde** hiperinsülinemi önemli bir bileşendir; TBT ile insülin duyarlılığı iyileştirildiğinde klinik ve hormonal tablo belirgin düzelme gösterir.

Karaciğer & Lipogenez

Hepatik De Novo Lipogenez (DNL)

Mekanizma: SREBP-1c ekspresyonunu uyararak aşırı substrat varlığında yağ asidi ve trigliserit sentezini (DNL) artırır.

Klinik Önemi: Yüksek serbest şeker ve sedanter yaşam → Kronik hiperinsülinemi → **Metabolik Disfonksiyon İlişkili Karaciğer Yağlanması (MASLD)**.

Klinik Bakış Açısı: PCOS, hipertansiyon, ödem eğilimi veya karaciğer yağlanması olan danışanlarda beslenme tedavisi planlanırken, tablonun arkasındaki ortak payda olan **insülin direnci ve hiperinsülinemi** göz önünde bulundurulmalıdır.

10

🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:

👉

1. Sindirim & İnsülin

›

⚪

2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter

›

⚪

3. Bozulmanın 4 İtici Gücü

›

⚪

4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar

7. ADIM · HORMON ORKESTRASI

İnsülin Yalnız Değildir: Glisemik Dengeyi Yöneten Diğer Hormonlar

Glukagon

Pankreas Alfa Hücresi

İnsülinin baş karşıt-düzenleyicisidir. Açlık durumunda karaciğerde glikojenoliz ve glukoneogenezi uyararak kana glukoz salınmasını sağlar.

GLP-1 & GIP

Bağırsak İnkretinleri

Besin alımıyla bağırsaktan salınır. Glukoza bağımlı insülin salgısını artırır (İnkretin Etkisi), mide boşalmasını yavaşlatır ve tokluk hissini destekler.

Kortizol
Adrenal Korteks (Stres)

Glukoneogenezi artırır, periferik dokuların glukoz alımını azaltır. Kronik stres, enfeksiyon veya kortikosteroid tedavilerinde kan şekerini yükseltebilir.

Adrenalin
Sempatik Yanıt

Akut stres ve hipoglisemide karaciğer ve kastan hızla glukoz mobilizasyonu sağlar, insülin salgısını geçici olarak baskılar.

📌 **Bilgi & Klinik Not:** Klinik Yaklaşım: Beslenme tedavisi yalnızca alınan besinlerle değil; uyku, stres düzeyi ve hormonal denge ile birlikte bütüncül olarak değerlendirilmelidir.

11
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
✓
1. Sindirim & İnsülin
›
👉
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
⚪
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
⚪
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
8. ADIM · İNSÜLİN DİRENCİ PANORAMASI

İnsülin Direnci: Tirozin vs. Serin Fosforilasyonu Şalteri

Tirozin Fosforilasyonu (Sinyal AÇIK)

Sağlıklı hücrede insülin reseptör tirozin kinazı, IRS-1'i **Tirozin kalıntılarından** fosforiller.

Fizyolojik Akış:
PI3K bağlanır

→
Akt aktive olur

→
AS160 baskılanır

→
GLUT4 kapıları açılır

→
Glukoz hücreye girer.

Serin/Treonin Fosforilasyonu (Sinyal KAPALI)

Hücresel stres kinazları veya lipid metabolitleri IRS-1'i **Serin kalıntılarından (Ser307, Ser612, Ser636)** fosforiller.

Patolojik Blokaj:
IRS-1'in reseptörle fiziksel bağı kopar! PI3K bağlanamaz, Akt uyarılamaz

→
GLUT4 vezikülleri hücre içinde kilitli kalır (Hücresel İnsülin Direnci).

Kanda glukoz yükselirken hücre içi glukoz açlığı yaşanır; pankreas bunu kompanse etmek için 3-5 kat daha fazla insülin pompalar.

12

🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:

✓

1. Sindirim & İnsülin

›

👉

2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter

›

⚪

3. Bozulmanın 4 İtici Gücü

›

⚪

4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar

8. ADIM · İNTERAKTİF SİMÜLASYON

İnsülin Direnci vs. Sağlıklı Hücre Karşılaştırmalı Simülasyonu

Tirozin Fosforilasyonu (Sinyal Açık) ile Serin Fosforilasyonu (Sinyal Kapalı) ve GLUT4 Translokasyonunun Canlı Moleküler Modeli

↗

Yeni Sekmede / Tam Ekranda Aç

[Derste etkileşimli simülasyon / canlı pano gösterilir]

13

🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:

✓

1. Sindirim & İnsülin

›

👉

2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter

›

⚪

3. Bozulmanın 4 İtici Gücü

›

⚪

4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar

9. ADIM · KLİNİK BELİRTİLER & İPUÇLARI

Danışanda İnsülin Direncini Gösteren Klinik İpuçları

Laboratuvar tetkiklerinden önce ayrıntılı anamnez ve fizik muayene bulguları hekime ve diyetisyene yol gösterir

Yemek Sonrası
Postprandiyal Somnolans

Özellikle yüksek glisemik yüklü öğünlerden 30–60 dk sonra ortaya çıkan belirgin uyku hali, yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü (beyin sisi).

Açlık Dinamiği
Reaktif Glukoz Düşüşü

Hücre kapıları geç açılınca aşırı salınan gecikmiş insülin dalgasının kan şekerini aniden tabana vurması (2-4. saatte titreme, tatlı krizi).

Yağ Dağılımı
Viseral / Santral Adipozite

Bel çevresinin genişlemesi (Kadınlarda , Erkeklerde ; Türkiye verilerinde); artmış viseral yağ dokusu.

Dermatoloji / IGF-1
Akantozis Nigrikans & Et Benleri

Boyun, koltuk altı ve kasıkta kadifemsi koyulaşma. **Mekanizma:** Yüksek insülinin dermal fibroblast ve keratinositlerdeki **IGF-1 Reseptörlerine** çapraz bağlanarak proliferasyonu uyarması.

Klinik Belirteç: Akantozis Nigrikans ve Et Benleri: Akantozis nigrikans ve boyun çevresindeki et benleri (akrokordonlar); kanda aşırı yüksek insülinin IGF-1 reseptörlerini uyarmasıyla oluşan doğrudan bir fizik muayene belirtecidir. İnsülin duyarlılığı sağlandığında geriler.

14
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
✓
1. Sindirim & İnsülin
›
👉
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
⚪
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
⚪
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
10. ADIM · KLİNİK TANI & VEKİL İNDEKSLER

İnsülin Direnci Nasıl Ölçülür? (Tanı İndeksleri & Kılavuz Uyarısı)

Matematiksel Modeller

1. HOMA-IR:
[Açlık Glukoz (mg/dL) × Açlık İnsülin (µU/mL)] / 405
> 2.5 belirgin direnç lehinedir.

2. QUICKI:
1 / [log(Açlık Glukoz) + log(Açlık İnsülin)]
< 0.33 insülin duyarlılığında azalmayı gösterir.

3. TyG İndeksi:
ln[Açlık TG (mg/dL) × Açlık Glukoz (mg/dL) / 2]
> 8.5 yüksek metabolik risk.

Diyetisyenler İçin Kılavuz Uyarısı (ADA/AACE)

Rutin Açlık İnsülini İstenmeli mi?

ADA rutin poliklinikte HOMA-IR veya insülin ölçümünü **önermez**. Nedenleri: Standardizasyon zayıflığı, pulsatil salınım ve diyet tedavisini değiştirmemesi.

Pratik Klinik İndikatör: Trigliserit / HDL Oranı:

Rutin biyokimyada olması, ek maliyet olmadan insülin direncini ve aterojenik riski gösteren en güçlü klinik belirteçlerdendir.

15

🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:

✓

1. Sindirim & İnsülin

›

👉

2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter

›

⚪

3. Bozulmanın 4 İtici Gücü

›

⚪

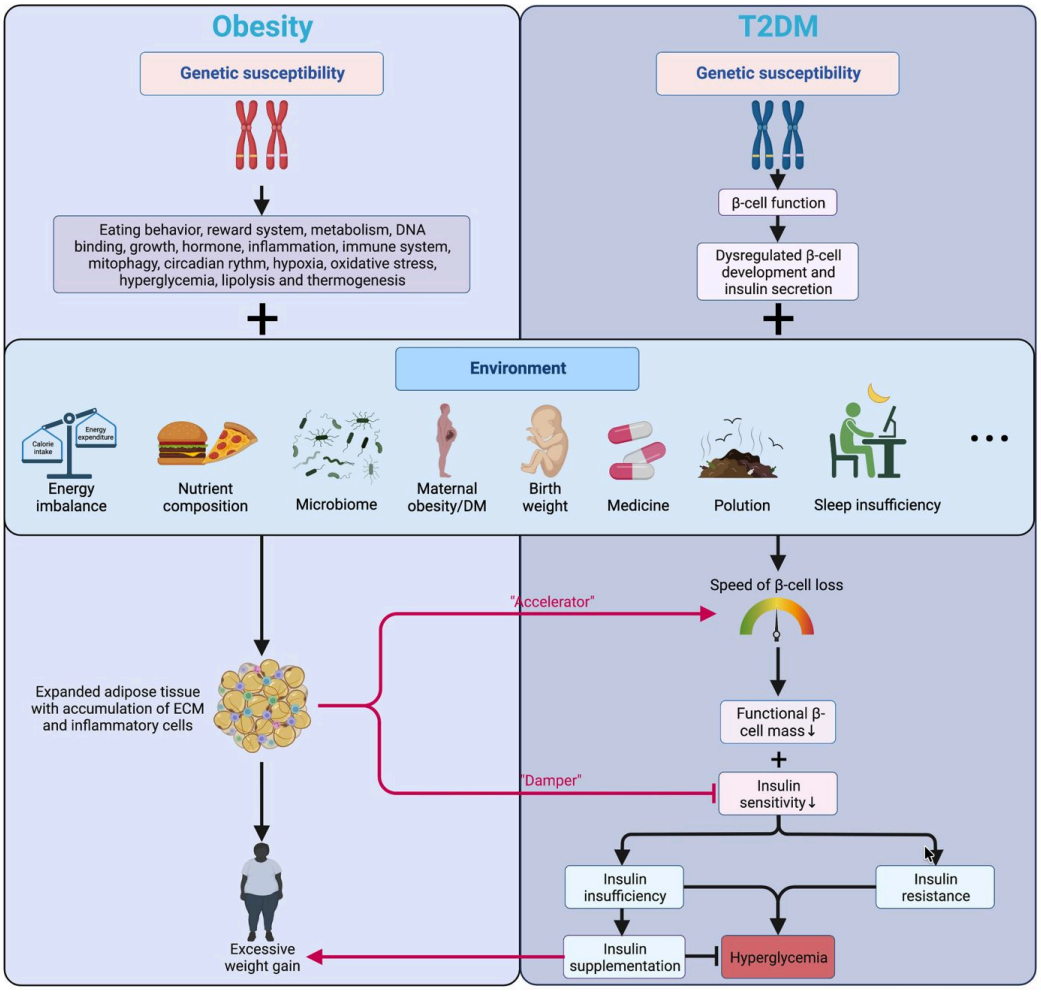
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar

FRONTIERS 2023 · ÇİFT YÖNLÜ PATOGENEZ

Obezite ve Tip 2 DM: 'Accelerator' ve 'Damper' Modeli

Genişleyen Adipoz Dokunun β-Hücre Kaybını Hızlandırması ve İnsülin Duyarlılığını Frenlemesi (Frontiers in Endocrinology 2023)

📚 **Kaynak:** Ling-Qing Yuan, et al. 'Obesity and type 2 diabetes mellitus: connections in epidemiology, pathogenesis, and treatments', Frontiers in Endocrinology, 2023; 14: 1152063. DOI: 10.3389/fendo.2023.1152063



Şekil 1: Obezite ile Tip 2 Diyabet Arasındaki Çift Yönlü Moleküler Etkileşim ve Tedavi Kısır Döngüsü (Frontiers in Endocrinology, 2023)

1. 'Accelerator' (Hızlandırıcı Eksen)
β-Hücre Kütlesinin Hızlı Erimesi

Genişleyen adipoz dokudan kaynaklanan ECM birikimi, inflamatuar hücreler ve lipotoksisite; pankreas **β-hücrelerinin ölüm hızını (speed of β-cell loss)** dramatik olarak artırır. Fonksiyonel β-hücre kütlesi hızla tükenir.

2. 'Damper' (Frenleyici Eksen)
İnsülin Duyarlılığının Baskılanması

Ektopik lipid taşması ve sitokin fırtınası periferik dokularda (kas ve karaciğer) insülin sinyalini kilitler; **insülin duyarlılığı (insulin sensitivity)** hızla düşer ve insülin direnci yerleşir.

3. Tedavi Kısır Döngüsü (Vicious Cycle)
Eksojen İnsülin & Kilo Artışı Tuzağı

Hiperglisemi tablosuna yanıt olarak yüksek doz eksojen insülin başlandığında, insülinin anabolik ve lipojenik etkisi **aşırı kilo alımını (excessive weight gain)** körükleyerek obeziteyi ve insülin direncini daha da tırmandırır.

16
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
✓
1. Sindirim & İnsülin
›
👉
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
⚪
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
⚪
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
12. ADIM · SELEKTİF DİRENÇ PARADOKSU

Hiperinsülinemi ve Vasküler Yapı: Selektif Direnç Mekanizması

Metabolik Yolak (PI3K / Akt) — Dirençli

İnsülinin glukoz alımını sağlayan ve endotelde vazodilatatör **Nitrik Oksit (NO)** üretimini uyaran koludur.

Sonuç:
Direnç nedeniyle glukoz hücreye yeterince alınamaz ve endotelyal NO sentezi azalır; vazoprotektif etki zayıflar.

Mitojenik Yolak (MAPK / ERK) — Duyarlı

İnsülinin hücre proliferasyonunu, damar düz kas büyümesini ve pro-inflamatuar sinyalleri ileten koludur.

Hiperinsülineminin Etkisi:

Kandaki yüksek insülin seviyeleri duyarlılığını koruyan MAPK yolağını uyarmaya devam eder → **Damar düz kas proliferasyonu, endotelyal tonus artışı ve vasküler yeniden şekillenme desteklenir.**

Bu selektif mekanizma, insülin dirençli bireylerde glisemi hafif yüksekken bile kardiyovasküler riskin ve kan basıncının neden arttığını açıklar.

17
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
✓

1. Sindirim & İnsülin
›
✓
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
👉
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
⚪
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
13. ADIM · DİRENCİ KIRAN BİYOLOJİK BYPASS

Egzersizin "Mekanik Şant" Gücü: İnsülinden Bağımsız GLUT4

Kas Kasılması & AMPK Aktivasyonu

Fiziksel aktivite sırasında kas kasıldıkça ATP hızla tüketilir ve hücre içi **AMP** yükselir.

1. Enerji Sensörü (AMPK):
Artan
İM
oranı
AMPK (AMP-activated Protein Kinase)
enzimini doğrudan aktif hale getirir.

2. Akt Yolunu Tamamen Bypass Eder:
Aktifleşen AMPK; DAG, seramid veya serin fosforilasyonu blokajlarına hiç takılmadan
doğrudan AS160 proteinini fosforiller!

İnsülinsiz Glukoz Girişi & PGC-1α

3. GLUT4 Membrana Göç Eder:

AS160 inaktive olunca GLUT4 kapıları açılır → Egzersiz anında ve sonraki 24–48 saat boyunca **tek bir molekül insülin olmadan** kas hücresine glukoz akar!

4. PGC-1α & Mitokondri Biyojenezi:

AMPK eşzamanlı olarak **PGC-1α** transkripsiyon koaktivatörünü uyararak mitokondri sayısını ve yağ asidi β-oksidasyon kapasitesini artırır.

18
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
✓
1. Sindirim & İnsülin
›
✓
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
👉
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
⚪
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
14. ADIM · METABOLİK BOZULMANIN 4 SÜRÜCÜSÜ

Glukoz Dengesi Nasıl Bozulur? 4 Temel İtici Güç

Glukoz regülasyonunun bozulması tek bir organdan ziyade birbiriyle etkileşen 4 temel biyokimyasal aks üzerinden ilerler

1. İtici Güç
Adipoz Disfonksiyonu & Lipotoksisite

Deri altı yağ deposu taşar → Kasta DAG/PKCθ ve Ser307; karaciğerde DAG/PKCε; Seramid/PP2A Akt blokajı → İnsülin sinyali zayıflar.

2. İtici Güç
Hepatik De Novo Lipogenez (DNL)

Fruktoz PFK kontrolünü baypas eder → Metilglioksal (MG) ve trigliserit sentezi patlar → Karaciğer yağlanır (MASLD) ve hepatik direnç kilitlenir.

3. İtici Güç
Mitokondriyal Oksidatif Stres

Sürekli aşırı besin yükü ETS kaçağına ve ROS artışına yol açar → Beta hücrelerinde zayıf antioksidan enzim kapasitesi nedeniyle ER stresi ve apoptoz.

4. İtici Güç
Bağırsak Mikrobiyotası & Endotoksemi

Lif fakiri diyet → Mukozal bariyer zayıflar (Leaky Gut) → Bakteriyel LPS translokasyonu → TLR4 reseptörleri ile sistemik kronik inflamasyon.

Bölüm Rehberi: Şimdi bu 4 temel itici gücü, hücresel mekanizmalarını ve kanıta dayalı diyetetik yönetim stratejilerini sırayla inceleyelim.

19
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
✓
1. Sindirim & İnsülin
›
✓
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
👉
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
⚪
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
14. ADIM · 1. İTİCİ GÜÇ

1. Adipoz Doku Taşması & Lipotoksisite (DAG, Seramid, PKC & PP2A)

DAG & Seramidlerin Hücresel Blokajı

1. Kasta DAG → PKC$_\theta$ Aktivasyonu:
DAG kasta novel PKC$_\theta$'yı uyarır
→
IRS-1'in
Ser307
kalıntısını fosforilleyerek reseptör bağını koparır!

2. Karaciğerde DAG → PKC$_\varepsilon$ Aktivasyonu:

PKC

ϵ
, insülin reseptör kinazını ve IRS-2 tirozin fosforilasyonunu baskılar

→
Glukoneogenez durdurulamaz.

3. Palmitat → Seramid → PP2A:
Seramidler
Protein Fosfataz 2A'yı (PP2A)
aktive eder

→
Akt'nin Thr308 fosfatını koparark Akt'yi tamamen pasifleştirir!

MNT & Lipid Kalitesi Yönetimi

⚠️ **Doymuş Yağ & TLR4 İnflamasyonu:**
Palmitat (C16:0)
TLR4
'e bağlanarak
IKK β / JNK
stres kinazlarını ateşler

→
NF-

κ
B uyarımı ve IRS-1 serin fosforilasyonu.

🌿 **Zeytinyağı (Oleik Asit MUFA):**
DAG ve seramid birikimini tetiklemez; PKC

θ
aktivasyonunu ve TLR4 inflamasyonunu baskılar.

🌿 **Omega-3 PUFA & GPR120 (FFAR4):**
EPA/DHA
GPR120
reseptörüne bağlanarak IKK

β
ve JNK kinazlarını susturur; tirozin fosforilasyon kapasitesini geri kazandırır.

20
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
✓
1. Sindirim & İnsülin
›
✓
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
👉
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
⚪
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
14. ADIM · 2. İTİCİ GÜÇ

2. Hepatik DNL & Fruktoz Paradoksu (Metilglioksal Tehdidi)

Fruktozun Moleküler Tuzakları

Fruktoz, glikolizin hız sınırlayıcı basamağı olan **Fosfofruktokinaz (PFK)** enzimini baypas eder.

1. Metilglioksal (MG) Fırtınası:
Fruktoz ara ürünleri hücre içinde hızla reaktif dikarbonil olan
Metilglioksal'e (MG)
dönüşür

→
İntraselüler proteinlere saldırarak hücre içi AGE sentezini patlatır!

2. 7 Kat Daha Hızlı Glikasyon:
Fruktoz, glukozla kıyaslandığında
non-enzimatik glikasyon reaksiyonunu yaklaşık 7 kat daha hızlı
başlatır.

Beslenme & Diyet İlkeleri

⚠️ **Sınırlandırılması Önerilenler:**
Şekerli meşrubatlar, Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu (HFCS) içeren ultra işlenmiş ürünler ve sıvı serbest şekerler

→
Karaciğerde kontrolsüz DNL ve ürik asit artışı.

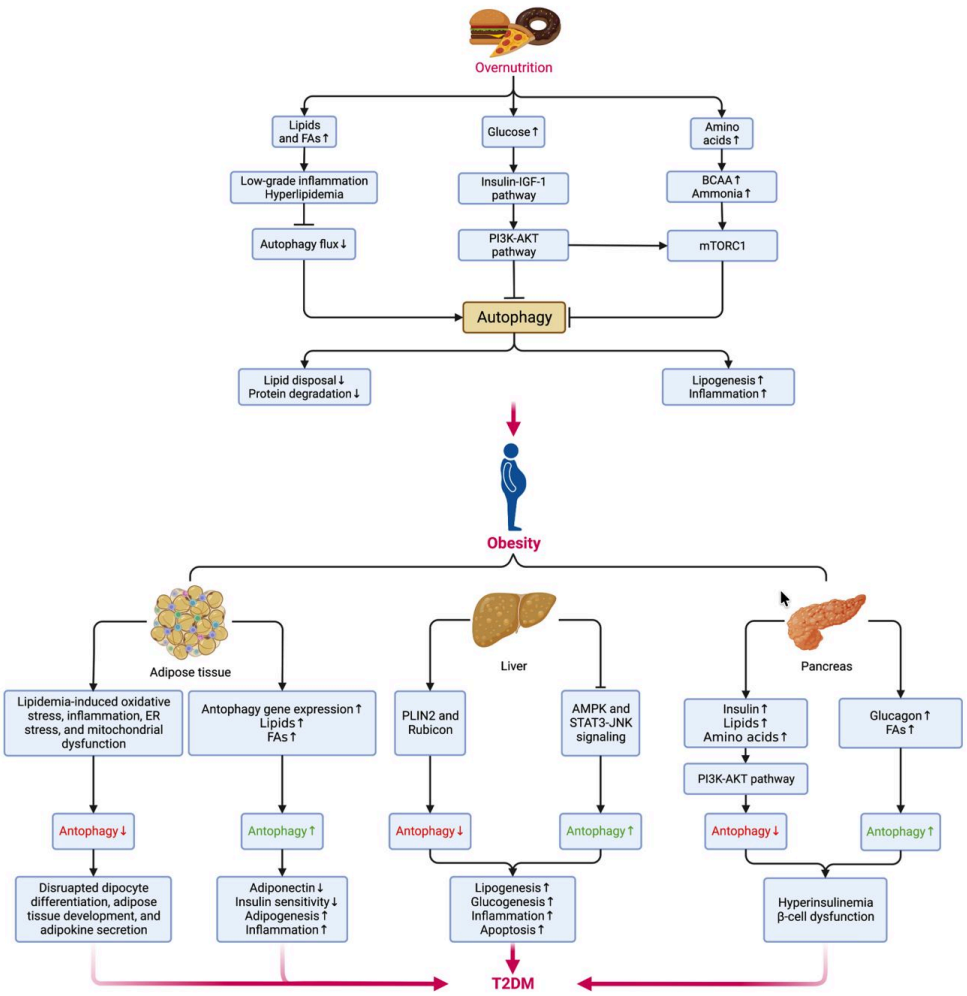
🌿 **Koruyucu TBT:**
Sıvı serbest şekerlerin kesilmesi; meyvenin suyu yerine
bütün lifli matriksiyle
tüketilmesi (lif, fruktozun karaciğere hücum hızını frenler).

21
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
✓
1. Sindirim & İnsülin
›
✓
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
👉
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
⚪
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
FRONTIERS 2023 · HÜCRESEL TEMİZLİK MOTORU

3. İtici Güç: Aşırı Beslenme ve Otofaji Yıkımı

Aşırı Glukoz, BCAA ve Lipidlerin Otofajiyi Kilitleyerek Adipoz, Karaciğer ve Pankreasta Yarattığı Doku Hasarı (Frontiers in Endocrinology 2023)

📚 **Kaynak:** Ling-Qing Yuan, et al. 'Obesity and type 2 diabetes mellitus: connections in epidemiology, pathogenesis, and treatments', Frontiers in Endocrinology, 2023; 14: 1152063. DOI: 10.3389/fendo.2023.1152063



Şekil 2: Aşırı Beslenmenin Otofaji Yolağını Felç Etmesi ve 3 Hedef Organda (Adipoz, Karaciğer, Pankreas) T2DM Patogenezi (Frontiers in Endocrinology, 2023)

Aşırı Besinlerin 3 Otofaji Kilidi
Hücresel Çöp Temizliği Durur

- **Aşırı Glukoz:** İnsülin-IGF1 → PI3K-AKT yolağını uyararak otofajiyi baskılar.
- **Aşırı BCAA / Amino Asit: mTORC1** kompleksini ateşleyerek otofajiyi kilitler.
- **Aşırı Lipit / FFA:** Düşük dereceli inflamasyonla otofaji akışını bozar.

3 Organda Doku Yıkımı & T2DM
Karaciğer, Pankreas & Adipoz Çöküşü

- **Adipoz Doku:** Otofaji bozulur → Adiponektin düşer, inflamasyon patlar.
- **Karaciğer:** PLIN2 ve Rubicon ile otofaji baskılanır → Lipogenez & glukoneogenez artar (NAFLD).
- **Pankreas:** β-hücrelerinde otofaji durunca ER stresi ve β-hücre yetmezliği gelişir.

22
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
✓
1. Sindirim & İnsülin
›
✓
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
✓

3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
👉
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
14. ADIM · 4. İTİCİ GÜÇ

4. Bağırsak Mikrobiyotası & Metabolik Endotoksemi

Hücresel Mekanizma

Bağırsak mikrobiyota kompozisyonunda dengesizlik (disbiyozis) ve mukozal bariyer bütünlüğünün azalması bağırsak geçirgenliğini artırabilir.

LPS ve TLR4 İnflamasyonu: Gram-negatif bakteri duvarı bileşeni olan **Lipopolisakkaritlerin (LPS)** dolaşıma sızması, karaciğer ve yağ dokusundaki TLR4 reseptörlerini uyararak düşük dereceli kronik inflamasyonu ve insülin direncini tetikleyebilir.

Beslenme & Diyet İlkeleri

⚠️ **Sınırlandırılması / Azaltılması Önerilen Diyet Unsurları:**
Liften yoksun ultra işlenmiş gıdaların aşırı tüketimi ve bazı gıda katkı maddelerinin aşırı alımı mukozal bariyeri olumsuz etkileyebilir.

🌿 **Koruyucu Beslenme & TBT Stratejisi:**
Prebiyotik çözünür lifler (İnülin, Dirençli Nişasta), fermente süt ürünleri
→
Kısa Zincirli Yağ Asitleri (KZYA: Bütirat)
üretimi ile mukozal bariyer desteği.

23
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
✓
1. Sindirim & İnsülin
›
✓
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
✓
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
👉
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
15. ADIM · GLUKOTOKSİSİTE

Kronik Hiperglisemi ve Doku Hasarı: 4 Başlıca Yolak

1. Yolak
Non-Enzimatik Glikasyon & HbA1c
Glukozun proteinlere kendiliğinden bağlanması; eritrosit ömrü boyunca stabil ketoamin oluşumu.

2. Yolak
AGEs & RAGE İnflamasyonu
Kalıcı protein çapraz bağları, damar sertliği, endotel disfonksiyonu ve vasküler inflamasyon.

3. Yolak
Poliol (Sorbitol) Yolağı
İnsülinden bağımsız dokularda (lens, retina, Schwann hücreleri, böbrek) sorbitol birikimi ve ozmotik stres.

4. Yolak
Hekzozamin & PKC Yolağı

Aşırı glukoz akışı → GFAT uyarımı ile TGF-β fibrozisi ve PKC-β aracılı VEGF artışı / mikrovasküler kaçak.

📌 **Bilgi & Klinik Not:** Klinik Önemi: Kronik hiperglisemi bu 4 metabolik yolak üzerinden mikrovasküler ve makrovasküler diyabet komplikasyonlarının gelişimine zemin hazırlar.

24
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
✓
1. Sindirim & İnsülin
›
✓
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
✓
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
👉
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
15. ADIM · 1. HASAR YOLAĞI

Non-Enzimatik Glikasyon, HbA1c & Glisemik Değişkenlik

Kimyasal Süreç: Maillard Reaksiyonu

Kanda yüksek glukoz konsantrasyonu varlığında, glukozun serbest aldehit grubu hemoglobinin amino gruplarıyla enzimsiz olarak birleşir.

1. Schiff Bazı (Erken Dönem):
Hızlıca oluşur ve glukoz seviyesi düşerse geri dönebilir.

2. Amadori Ürünü (Kararlı HbA1c):
Molekül içi düzenlenme ile geri dönüşümsüz kararlı ketoamin yapısına dönüşür

→
HbA1c (120 günlük hafıza)
.

HbA1c İllüzyonu & Glisemik Değişkenlik

HbA1c %6.2 Çıkan Hasta Güvende midir?

Hasta gün içinde 50 mg/dL'ye inip 350 mg/dL'ye fırlıyorsa ortalama normal çıkabilir. Ancak o 350 mg/dL'lik anlık pikler **Aldoz Redüktazı (Poliol) ve Maillard reaksiyonunu maksimuma uyararak doku hasarı yaratır!**

Diyetisyenin Temel Amacı: Sadece ortalama HbA1c'yi değil, glisemik dalgalanmaları (rollercoaster) kırarak stabil bir glisemi eğrisi oluşturmaktır.

25
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
✓
1. Sindirim & İnsülin
›
✓
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
✓

3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
👉
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
15. ADIM · 2. HASAR YOLAĞI

AGEs - RAGE İnflamasyonu & Mutfakta Asit Gücü (dAGE)

AGE-RAGE Vasküler İnflamasyon Yolağı

Amadori ürünleri zamanla ileri oksidatif reaksiyonlarla **İleri Glikasyon Son Ürünlerine (AGEs)** dönüşür.

RAGE Reseptör Aktivasyonu:
AGE molekülleri damar endotelindeki RAGE reseptörlerine bağlanarak
NF-κB inflamatuar yolağını
uyarır

→
Endotel disfonksiyonu, arteriyel sertlik ve ateroskleroz süreci hızlanır.

Nefropatide dAGE Riski:
Tüketilen dAGE'lerin %10-30'u emilir; böbrek filtrasyonu azalan nefropatili hastalarda dAGE kısıtlaması hayati düzeyde zorunludur!

Asitliğin Biyokimyasal Açıklaması (Marinasyon)

🌿 Limon Suyu / Sirke Neden dAGE'yi %50-70 Azaltır?

Amino asitlerin serbest amino grupları ( ), asidik pH'ta protonize olarak yüklü amonyum formuna ( ) dönüşür. Nükleofilik özelliğini kaybeden grup, glukozun karboniline saldıramaz → **Schiff bazı oluşumu durdurulur!**

Sınırlandırılacak Pişirme: Kuru yüksek ısı, mangal, derin yağda kızartma, fırında yüksek ısıda kurutarak kavurma.

26
🌲 Metabolik Temeller & Fizyopatoloji:
✓
1. Sindirim & İnsülin
›
✓
2. İnsülin Direnci & Moleküler Şalter
›
✓
3. Bozulmanın 4 İtici Gücü
›
👉
4. Glukotoksisite & Hücresel Hasar
15. ADIM · 3. HASAR YOLAĞI

Poliol (Sorbitol) Yolağı: İnsülinden Bağımsız Dokularda Hasar

İnsülinden Bağımsız Hedef Dokular

Göz merceği, retina perisitleri, Schwann hücreleri (sinir) ve renal podositler glukoz alımı için insüline bağımlı değildir. Hiperglisemide bu hücrelerin içine aşırı glukoz akar.

1. Aldoz Redüktaz:
Glukoz + NADPH

→

Sorbitol
+
🧱
2. Sorbitol Birikimi:
Sorbitol zardan kolay geçemez ve hücre içinde birikir.

Hücresel Hasarın Temel Mekanizmaları

1. Ozmotik Stres:
Sorbitol hücre içine su çekerek ozmotik basınca yol açar
→
Lens hidrasyonu, katarakt ve görme bulanıklığı
.
2. Antioksidan Savunmada Azalma:
NADPH sorbitol sentezinde tüketildiğinden glutatyon yenilenmesi zayıflar
→
Oksidatif Stres
.
3. Nöronal Disfonksiyon:
İnozitil tükenmesi ve
🧱
-ATPaz aktivitesinin azalması
→
Diyabetik Periferik Nöropati
.

27
🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:
✓
1. Tip 1 DM (Staging)
›
👉
2. Tip 2 DM (Ahlqvist)
›
⚪
3. Gestasyonel (GDM)
›
⚪
4. Diğer / Sekonder
BÖLÜM 01: GİRİŞ

Diyabet Sınıflandırması, Fenotipik Kümeleme ve Tanı Kriterleri

Hastalığı Doğru Tanımlamak: Etyolojik Sınıflardan Hassas Fenotiplere ve Laboratuvarın Derinliklerine

Ders Akış Mimarisi

Bu bölümde diyabeti sadece glukoz yüksekliği olarak değil, **5 modüler adımda** ele alacağız:

1. Etyolojik Sınıflandırma: Tip 1, LADA, Tip 2, GDM, MODY ve Sekonder Tipler

2. Ahlqvist Fenotipik Kümeleme: SAID, SIDD, SIRD, MOD, MARD ve Organ Hasarları

3. ADA 2026 Tanı Eşikleri: FPG, OGTT, HbA1c ve Prediyabet Gri Alanı

4. Kan ve İdrar Nüansları: HbA1c Yalancı Değerleri, İdrar Ketonu/UACR, C-Peptid

5. Klinik Entegrasyon: Ayırıcı Tanı Matrisi, Tarama Algoritmaları ve TBT Vizyonu

Diyetisyen İçin Neden Hayati?

Reçete Farklılığı: Tip 1 ve LADA'da yaşam kurtaran *İleri Karbonhidrat Sayımı* iken; ağır insülin dirençli Tip 2 (SIRD) olgusunda hedef *kalori kısıtlaması, viseral yağ kaybı ve nefroprotektif protein ayarıdır*.

Güvenlik Alarmı: Yanlış etyolojik tanı; LADA'lı bir hastaya gereksiz yere SGLT2i verilerek **Öglisemik DKA** tablosuna sokulmasına veya MODY hastasının ömür boyu boş yere insülin kullanmasına yol açabilir!

28

🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:

✓

1. Tip 1 DM (Staging)

›

👉

2. Tip 2 DM (Ahlqvist)

›

⚪

3. Gestasyonel (GDM)

›

⚪

4. Diğer / Sekonder

ETYOLOJİK SINIFLANDIRMA

ADA 2026 Diyabet Sınıflandırması: 4 Ana Kategori

Hiperglisemi Ortak Bir Bulgudur; Ancak Oluşum Mekanizması Tamamen Farklı 4 Ayrı Yol Vardır

Kategori 1

Tip 1 Diyabet

Pankreas β-hücrelerinin **otoimmün yıkımı** sonucu gelişen mutlak insülin eksikliği.

• Çocukluk/Gençlik başlangıç
• LADA (Yetişkin otoimmün)
• Anti-GAD65 / IA-2A (+)

Kategori 2

Tip 2 Diyabet

Periferik **insülin direnci** zemininde gelişen ilerleyici β-hücre sekresyon yetmezliği.

• Tüm diyabetlerin %90-95'i
• Obezite & Yaşam tarzı
• Multi-organ disfonksiyonu

Kategori 3

Gestasyonel DM (GDM)

Gebeliğin **2. veya 3. trimesterinde** ilk kez saptanan, önceden aşikar olmayan hiperglisemi.

• Plasental hormon etkisi
• 24-28. hafta taraması
• Fetal makrozomi riski

Kategori 4

Spesifik Diğer Tipler

Spesifik genetik mutasyonlar, ekzokrin hastalıklar veya ilaçlara ikincil gelişen tipler.

• Monogenik (MODY)
• Ekzokrin Pankreas (Pankreatit)
• İlaçlar (Steroid, ICI)

29

🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:

✓

1. Tip 1 DM (Staging)

›

👉

2. Tip 2 DM (Ahlqvist)

›

⚪

3. Gestasyonel (GDM)

›

⚪

4. Diğer / Sekonder

TİP 1 DİYABET

Tip 1 Diyabet: Otoimmün İnsülit ve 3 Evreli Gelişim Modeli

Hastalık Bir Gecede Ortaya Çıkmaz; Yıllar Süren İmmün Sessizlik Sonrası Aşikar Tablo Gelişir

Evre 1

Erken Otoimmünite

Durum: ≥ 2 Adacık Otoantikoru Pozitif.

Glukoz: Normoglisemi (Normal AKŞ ve OGTT).

Semptom: Tamamen asemptomatik.

İmmün sistem β-hücrelerini hedef almıştır ancak rezerv henüz klinik bozulma yapmamıştır.

Evre 2

Disglisemi Başlangıcı

Durum: ≥ 2 Adacık Otoantikoru Pozitif.

Glukoz: Disglisemi (IFG: 100-125 veya IGT: 140-199 mg/dL, A1C %5.7-6.4).

Semptom: Genellikle asemptomatik.

β-hücre kütlesi kritik eşiğe doğru gerilemektedir; glukoz toleransı bozulmuştur.

Evre 3

Aşikar Klinik Diyabet

Durum: β-hücrelerinin %80-90'ı harap olmuştur.

Glukoz: Aşikar hiperglisemi (ADA standart tanı eşiklerini geçer).

Semptom: Poliüri, polidipsi, kilo kaybı, yorgunluk ve DKA tablosu.

Dışarıdan eksojen bazal-bolus insülin başlanması hayati zorunluluktur.

30

🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:

✓

1. Tip 1 DM (Staging)

›

👉

2. Tip 2 DM (Ahlqvist)

›

⚪

3. Gestasyonel (GDM)

›

⚪

4. Diğer / Sekonder
LADA

Yetişkinin Yavaş Seyirli Otoimmün Diyabeti (LADA)

ADA 2026: Tip 1 Diyabetin Yetişkin Formudur — Tip 2 ile Karıştırılması En Büyük Klinik Tuzaktır

LADA Tanı Kriterleri
Klinik Özellikler

- **Yaş:** Genellikle ≥ 30-35 yaş üzerinde sinsi başlangıç.
- **Otoantikor:** Dolaşımda **Anti-GAD65 pozitifliği** (En duyarlı belirteç).
- **Başlangıçta İnsülinsizlik Yok:** Tanı anında en az ilk 6 ay eksojen insülin gerektirmez (Tip 2 zannedilme sebebi).
- **Fiziksel Profil:** Çoğunlukla zayıf veya normo-ponderal bireylerdir.

Görülme Sıklığı: Tip 2 tanısı alan yetişkinlerin yaklaşık **%5-10'u** aslında LADA'dır!

Klinik Tuzak & Güvenlik Uyarısı
Diyetisyenin Kritik Sorumluluğu

1. İlerleyici Beta Hücre Kaybı: LADA hastaları 1-3 yıl içinde hızla tam insülin bağımlılığına geçer. OAD'lerle vakit kaybetmek glukotoksisiteyi artırır.

2. SGLT2 İnhibitörü & Öglisemik DKA Tehlikesi: Tip 2 sanılarak SGLT2i başlanan veya aşırı ketojenik diyete sokulan LADA'lı bireylerde ölümcül *Öglisemik DKA* gelişebilir!

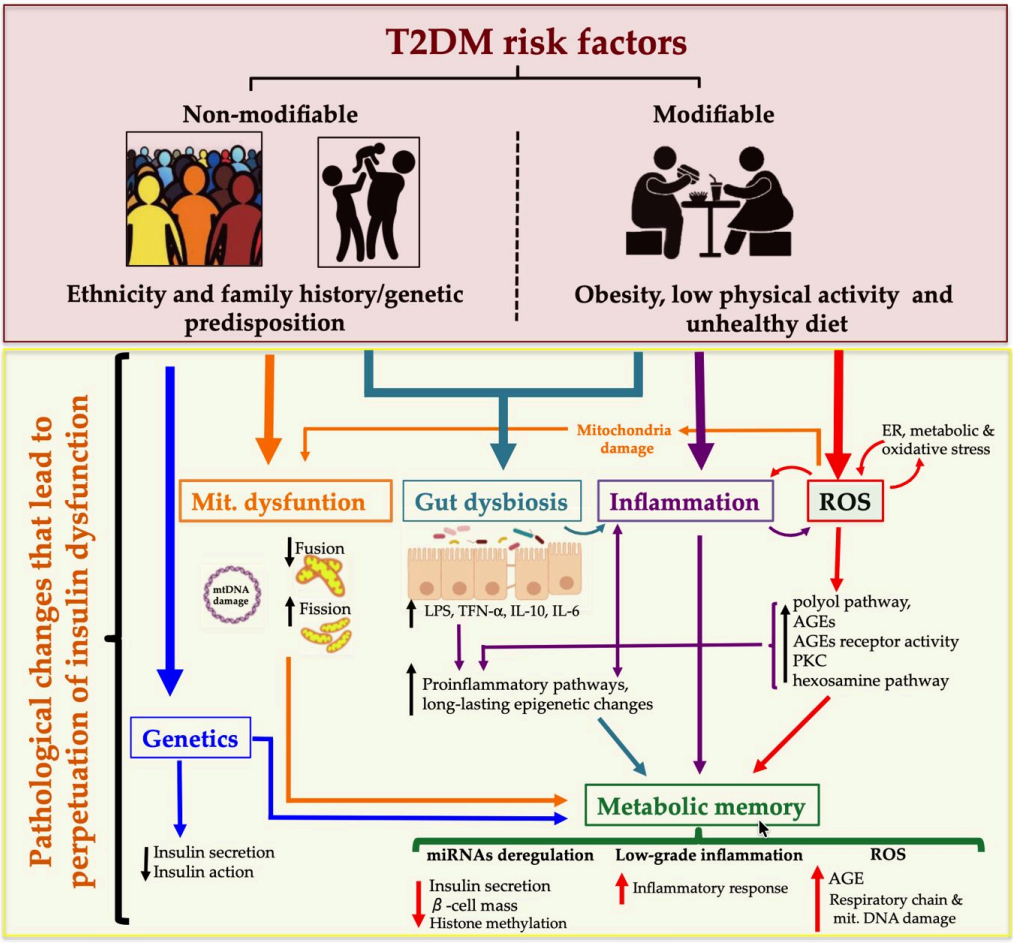
31
🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:
✓
1. Tanım & Epidemiyoloji
›
👉
2. ADA 2026 Sınıflandırması
›
⚪
3. Ahlqvist 5-Küme Modeli
›
⚪
4. Laboratuvar Tanı Kriterleri

IJMS 2020 · MOLEKÜLER PATOFİZYOLOJİ

T2DM Risk Faktörleri ve Metabolik Bellek Yolağı

Değiştirilebilir/Değiştirilemez Risklerden Mitokondri Hasarı, Bağırsak Disbiyozu ve Epigenetik 'Metabolik Bellek' Tablosuna (IJMS, 2020)

📚 **Kaynak:** Galicia-Garcia U, et al. 'Pathophysiology of Type 2 Diabetes Mellitus', International Journal of Molecular Sciences, 2020; 21(17): 6275. DOI: 10.3390/ijms21176275



Şekil: Tip 2 Diyabet Risk Faktörleri, İnsülin Disfonksiyonunun Kalıcılaşması ve Metabolik Bellek Mekanizması

1. Risk Faktörleri Matrisi
Değiştirilemez vs. Değiştirilebilir

- **Değiştirilemez:** Etnisite, genetik yatkınlık, aile öyküsü → İnsülin sekresyonu & etkisi düşer.
- **Değiştirilebilir (TBT Hedefi):** Obezite, sedanter yaşam, sağlıksız beslenme.

2. Moleküler Hasar Kaskadı
Mitokondri, Bağırsak & ROS

- **Mitokondriyal Hasar:** mtDNA hasarı ve Fisyon/Füzyon dengesizliği.
- **Bağırsak Disbiyozu:** ↓ LPS, TNF-α, IL-6 → Pro-inflamatuar yolaklar.
- **ROS & ER Stresi:** Poliol, AGEs, RAGE aktivasyonu ve Hekzozamin yolağı.

3. Epigenetik 'Metabolik Bellek'
Diyabetik Hasarın Hücresel İzi

- **miRNA Disregülasyonu:** İnsülin sekresyonunu ve β-hücre kütlesini düşürür, histon metilasyonu yaratır.
- **Düşük Dereceli İnflamasyon:** Glukoz düzelse dahi dokuda kalıcı vasküler hasar devam eder.

32
🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:
✓
1. Tip 1 DM (Staging)
›
👉
2. Tip 2 DM (Ahlqvist)
›
⚪
3. Gestasyonel (GDM)

›
⚪
4. Diğer / Sekonder
SİSTEMİK PATOFİZYOLOJİ

Hiperglisemiye Yol Açan 8 Eş Zamanlı Bozukluk ve Genişletilmiş Sistemik Eksenler

Diyabet Tek Bir Organın Değil, Birbirini Tetikleyen Sistemik Bir Ağın İflasıdır

Pankreas & Karaciğer
Merkezi Metabolik Motor

1. Pankreas β-Hücresi: İlerleyici insülin sekresyon yetersizliği ve apoptoz.

2. Karaciğer: Frenlenemeyen hepatik glukoz üretimi (Aşırı Glukoneogenez).

3. Pankreas α-Hücresi: Hiperglisemiye rağmen paradoksal glukagon artışı.

Periferik Dokular & Böbrek
Periferik Kullanım & Geri Emilim

4. İskelet Kası: GLUT4 kusuru ile glukoz klirensinde %80'e varan azalma.

5. Adipoz Doku: HSL aşırı aktivitesi ile kontrolsüz lipoliz ve FFA seli.

6. Böbrekler: SGLT2 aşırı ekspresyonu ile glukozun patolojik geri emilimi.

Genişletilmiş Sistemik Eksenler
Nöro-Endokrin & Bağırsak

7. İnce Bağırsak: GLP-1/GIP inkretin etkisinde zayıflama.

8. Beyin/Hipotalamus: Santral iştah ve tokluk disregülasyonu.

+ Yeni Eksenler: Kronik sistemik inflamasyon, disbiyotik bağırsak mikrobiyotası ve bozulmuş safra asidi havuzu.

33
🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:
✓
1. Tip 1 DM (Staging)
›
👉
2. Tip 2 DM (Ahlqvist)
›
⚪
3. Gestasyonel (GDM)
›
⚪
4. Diğer / Sekonder
GESTASYONEL DM

Gestasyonel Diyabet (GDM): Fetal Programlama ve Maternal Riskler

Plasental Hormonların İnsülin Karşıtı Etkisi ve Gelecek Kuşağın Metabolik Kodlanması

Patofizyoloji & Tarama Protokolleri
Patofizyoloji & ADA 2026 Tanı Yöntemleri

Plasental Hormon Fırtınası: hPL, progesteron, kortizol ve prolaktin 24-28. haftada fizyolojik insülin direnci yaratır.

Tek Adım (IADPSG/ADA - 75g OGTT):
• Açlık: ≥ 92 mg/dL | 1. Saat: ≥ 180 mg/dL | 2. Saat: ≥ 153 mg/dL

(Tek bir değerin yüksekliği tanı koydurur!)

İki Adım (50g Yükleme → 100g OGTT):

50g taramada 1.st ≥ 130-140 mg/dL ise 100g OGTT yapılır (≥ 2 değer yüksekliği tanı koydurur).

Fetal & Maternal Riskler

Pedersen Hipotezi ve TBT Hedefleri

Pedersen Hipotezi: Maternal hiperglisemi → Plasentadan serbest glukoz geçişi → Fetal hiperinsülinemi → **Makrozomi (>4000g)**, doğum travması, neonatal hipoglisemi.

Diyetisyenin Sıkı Glisemik Hedefleri:

• Açlık: 📱

• Postprandiyal 1. Saat: 📱

• Postprandiyal 2. Saat: 📱

(Ketozise sokmadan minimum 175 g/gün KH sağlanmalıdır!)

34

🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:

✓

1. Tip 1 DM (Staging)

›

👉

2. Tip 2 DM (Ahlqvist)

›

⚪

3. Gestasyonel (GDM)

›

⚪

4. Diğer / Sekonder

MONOGENİK DİYABET

Monogenik Diyabet (MODY): Genetik Şifrenin Çözümü

Tüm Diyabetlerin %1-2'si Tek Gen Mutasyonuna Bağlıdır — Doğru Teşhis İnsülini Bıraktırabilir

MODY 2 (GCK)

Glukokinaz Mutasyonu

Mekanizma: Pankreas glukoz sensörünün (glukokinaz) eşik değeri yukarı kaymıştır.

Klinik: Hafif, asemptomatik açlık hiperglisemisi (100-145 mg/dL). Komplikasyon riski yok denecek kadar azdır.

Tedavi: İlaç veya insülin gerekmez; gebelik hariç tedavi verilmez.

MODY 3 (HNF1A)

En Sık Görülen Form (%70)

Mekanizma: Transkripsiyon faktörü kusuru; ilerleyici β-hücre disfonksiyonu.

Klinik: Ergenlik/genç erişkinlikte belirgin postprandiyal hiperglisemi ve düşük renal glukoz eşiği (glukozüri).

Tedavi: Düşük doz Sulfonilüreye son derece duyarlıdır. İnsülin kullanan hastalar OAD'ye geçebilir!

MODY 1 (HNF4A)

HNF4A Mutasyonu

Mekanizma: Hepatik nükleer faktör 4A transkripsiyon faktörü kusuru.

Klinik: Doğumda makrozomi ve neonatal hipoglisemi öyküsü sıktır; ilerleyen yaşta diyabet tablosu gelişir.

Tedavi: MODY 3 gibi **Sulfonilüre tedavisine** mükemmel yanıt verir.

35

🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:

✓

1. Tip 1 DM (Staging)

›

👉

2. Tip 2 DM (Ahlqvist)

›

⚪

3. Gestasyonel (GDM)

›

⚪

4. Diğer / Sekonder

SEKONDER DİYABET

Sekonder ve İlaca Bağlı Diyabet Türleri

Pankreas Parankim Hasarı ve İatrojenik İlaç Etkileriyle Gelişen Hiperglisemi Tabloları

Tip 3c DM
Pankreatojenik Diyabet

Nedenler: Kronik pankreatit, pankreatektomi, kistik fibrozis, hemokromatozis.

Özellik: Hem β (insülin) hem α (glukagon) hücreleri harap olur. **Kırılgan (brittle) diyabet** tablosu ve ağır hipoglisemiler sıktır.

TBT: Enzim replasmanı (PERT), yağda eriyen vitamin desteği ve dengeli KH.

Kortikosteroid DM
Steroid Hiperglisemisi

Mekanizma: Aşırı hepatik glukoneogenez ve şiddetli periferik insülin direnci.

Klinik Patern: Açlık şekeri normal kalabilirken, **öğleden sonra ve akşam (postprandiyal) aşırı glukoz fırlamaları** izlenir.

TBT: Akşam öğünlerinde KH kısıtlaması ve düşük glisemik indeks.

Yeni Onkolojik İlaçlar
İmmün Checkpoint & Diğerleri

İmmün Checkpoint İnhibitörleri (Anti-PD1/PD-L1): Akut fulminan otoimmün β-hücre yıkımı ve DKA tetikleyebilir.

Atipik Antipsikotikler (Olanzapin, Klosapin): Şiddetli kilo artışı, insülin direnci ve metabolik sendrom.

Transplant İlaçları (Takrolimus): İnsülin sekresyonunu baskılar.

36

🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:

✓

1. Tip 1 DM (Staging)

›

👉

2. Tip 2 DM (Ahlqvist)

›

⚪

3. Gestasyonel (GDM)

›

⚪

4. Diğer / Sekonder
KÜMELEME DEVRİMİ

Tip 2 Diyabet Gerçekten Tek Bir Hastalık mı?

Klasik Tip 1 / Tip 2 İkilemi Yetersizdir — İsveç ANDIS Kohortu ve 5 Alt Küme Paradigması

Geleneksel Sınıflandırmanın Çıkmazı
Heterojenite Sorunu

Klinikte 'Tip 2 Diyabet' tanısı alan hastalar birbirinden taban tabana zıttır:

- Kimi zayıf ama insülini hiç yoktur ve gözleri hızla bozulur.
- Kimi aşırı kilolu, vücudu insülin doludur ama böbrekleri hızla iflas eder.
- Kimi ise 75 yaşında hafif bir metabolik bozuklukla stabil seyreder.

Sonuç: Hepsine aynı standart diyet ve ilacı vermek tedavi başarısızlığına neden olur.

Ahlqvist ve Ark. (Lancet Diabetes 2018)
6 Basit Biyobelirteç ile Ayrıştırma

İsveç'te 15.000'e yakın yeni tanı hastanın incelendiği ANDIS çalışmasında 6 temel değişken kullanılmıştır:

1. **Tanı Yaşı**
2. **Beden Kitle İndeksi (BMI)**
3. **HbA1c Düzeyi** (Glisemik kontrol)
4. **HOMA2-B** (β-hücre rezervi / C-peptid)
5. **HOMA2-IR** (İnsülin direnci düzeyi)
6. **Anti-GAD Pozitifliği** (Otoimmünite)

37
🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:
✓
1. Tip 1 DM (Staging)
›
👉
2. Tip 2 DM (Ahlqvist)
›
⚪
3. Gestasyonel (GDM)
›
⚪
4. Diğer / Sekonder
5 KÜME MODELİ

Ahlqvist 5-Cluster Modeli: Kim, Hangi Karakteristikte?

Her Kümenin Başlangıç Yaşı, İnsülin Düzeyi ve Etyolojik Sürükleyicisi Farklıdır

Küme 1 & Küme 2
İnsülin Eksikliği Baskın Olanlar

SAID (Ağır Otoimmün DM - %6-10):
Genç yaş, düşük BMI, Anti-GAD (+), ağır insülin yetmezliği. (Klasik Tip 1 & LADA).

SIDD (Ağır İnsülin Yetersiz DM - %15-20):
Anti-GAD (-), genç/orta yaş, yüksek HbA1c, çok düşük HOMA-B (sekresyon yetmezliği), ketoasidoz yatkınlığı.

Küme 3
Ağır İnsülin Direnci Baskın Olan

SIRD (Ağır İnsülin Dirençli DM - %15-20):

• Belirgin yüksek BMI (Obezite)
• Aşırı yüksek HOMA2-IR ve hiperinsülinemi
• C-peptid düzeyi belirgin yüksek
• Karaciğer yağlanması (MASH) ve metabolik disfonksiyon tavan yapmıştır.

Küme 4 & Küme 5
Hafif / Yaşla İlişkili Olanlar

MOD (Obezite İlişkili Hafif DM - %20-25):
Erken/orta yaşta belirgin obezite ancak SIRD kadar ağır biyokimyasal direnç göstermeyen tablo.

MARD (Yaşla İlişkili Hafif DM - %35-40):
En büyük kümedir. İleri yaş, hafif metabolik bozulma, sinsi ve ılımlı klinik seyir.

38
🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:
✓
1. Tip 1 DM (Staging)
›
👉
2. Tip 2 DM (Ahlqvist)
›
⚪
3. Gestasyonel (GDM)
›
⚪
4. Diğer / Sekonder
HASSAS BESLENME

Kümelere Özgü Organ Hasarı Riski ve Diyetisyenin Hassas TBT Preskripsiyonu

Her Kümeye Aynı Diyet Verilemez: Biri Böbreğini, Diğeri Gözünü Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıyadır

SIDD (İnsülin Yetersiz)
Göz / Retinopati Alarmı

Diyabetik Retinopati & Katarakt Riski En Yüksek Küme!

Neden: Şiddetli glukoz dalgalanmaları ve mikrovasküler bazal membran kalınlaşması.

Diyetisyenin Reçetesi: Glisemik pikleri önleyen düşük glisemik yük, anti-AGE fitokimyasallar ve erken insülin desteği uyumu.

SIRD (İnsülin Dirençli)
Böbrek / MASH Alarmı

Diyabetik Nefropati, KBY ve Karaciğer Hasarı Riski En Yüksek Küme!

Neden: Glomerüler hiperfiltrasyon ve aşırı lipotoksisite.

Diyetisyenin Reçetesi: Nefroprotektif **0.8 g/kg protein**, sodyum <2000 mg, viseral yağ kaybı odaklı Akdeniz diyeti.

MOD & MARD
Obezite & Sarkopeni Odaklı

MOD: %7-10 hedeflenmiş kilo kaybı, 500-750 kkal enerji açığı, viseral yağ mobilizasyonu.

MARD: Yaşlı bireylerde katı kalori kısıtlamasından kaçınma; **sarkopeni önleme (1.0-1.2 g/kg protein)** ve esnek hedefler.

Hastalığın adını değil, hastanın metabolik fenotipini tedavi ediyoruz.

39

🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:

✓

1. Tip 1 DM (Staging)

›

👉

2. Tip 2 DM (Ahlqvist)

›

⚪

3. Gestasyonel (GDM)

›

⚪

4. Diğer / Sekonder

TANI KRİTERLERİ

ADA 2026 Resmi Diyabet Tanı Eşikleri ve Kuralları

Tanı Venöz Plazma Glukozu veya NGSP Standardize HbA1c ile Konulur — Parmak Ucu Ölçümü Tanı Koydurmaz

Standart Tanı Eşikleri

4 Tanısal Kriter

Test Yöntemi	Tanı Eşiği
Açlık Plazma Glukozu (FPG) (En az 8 st)	≥ 126 mg/dL
75g OGTT 2. Saat Glukozu	≥ 200 mg/dL
HbA1c (Standart laboratuvar)	≥ %6.5
Rastgele Glukoz + Klasik Semptom (Polidipsi/Poliüri/Kilo kaybı)	≥ 200 mg/dL

Kritik Doğrulama Kuralları

ADA Doğrulama ve Tekrar Protokolü

1. İki Test Kuralı: Akut hiperglisemi semptomu veya hiperglisemik kriz yoksa, tanı *farklı bir günde tekrarlanan* ikinci bir anormal testle doğrulanmalıdır.

2. Uyuşmazlık Kuralı: Aynı anda bakılan iki farklı testten (örn. FPG ≥126 ama HbA1c %6.2) biri pozitifse, pozitif olan test tekrarlanır. İkisi de tanı eşiğini geçiyorsa doğrudan tanı konur.

40

🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:

✓

1. Tip 1 DM (Staging)

›

👉

2. Tip 2 DM (Ahlqvist)

›

⚪

3. Gestasyonel (GDM)

›

⚪

4. Diğer / Sekonder

PREDİYABET

Gri Bölge: Prediyabet ve Geri Çevrilebilirlik Penceresi

Metabolik Alarm Çanları: Bozulmuş Açlık Glukozu (IFG), Bozulmuş Glukoz Toleransı (IGT) ve HbA1c

Bozulmuş Açlık Glukozu (IFG)
Açlıkta Karaciğer İflası

Eşik Değer: 100 - 125 mg/dL

Mekanizma: Karaciğerdeki insülin direnci nedeniyle açlıkta aşırı glukoneogenez.

Hepatik insülin direncinin başlıca göstergesidir.

Bozulmuş Glukoz Toleransı (IGT)
Toklukta Kas Klirens Kusuru

Eşik Değer: 75g OGTT 2.st **140 - 199 mg/dL**

Mekanizma: İskelet kasında GLUT4 klirens yetersizliği ve β-hücre erken faz salınım kaybı.

Kardiyovasküler risk artışı ile en güçlü korelasyonu gösterir.

Prediyabetik HbA1c
Ortalama Glikasyon Aralığı

Eşik Değer: %5.7 - %6.4

Fırsat Penceresi: Diyetisyenin yaşam tarzı müdahalesiyle (%7 kilo kaybı + haftada 150 dk egzersiz) diyabete dönüşüm **%58 oranında önlenebilir** (DPP Çalışması).

41
🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:
✓
1. Tip 1 DM (Staging)
›
👉
2. Tip 2 DM (Ahlqvist)
›
⚪
3. Gestasyonel (GDM)
›
⚪
4. Diğer / Sekonder
KLİNİK YÖNETİM

Hastanede Yatan Hastada Hiperglisemi ve Tanı Yönetimi

Stres Hiperglisemisi mi, Bilinen Diyabet mi, Yoksa Yeni Tanı mı?

Yatan Hasta Tanı Algoritması
Yatış Anında Ayrım

Hastaneye yatan tüm hastalarda kan şekeri > 140 mg/dL saptanırsa:

- **Adım 1:** Hemen **HbA1c ölçümü** istenir (Son 2-3 ayda bakılmadıysa).
- **HbA1c ≥ %6.5 ise:** Hastada yatış öncesi var olan ancak fark edilmemiş **Yeni Tanı Diyabet** vardır.
- **HbA1c < %6.5 ise:** Akut cerrahi, sepsis veya kortizon stresine bağlı **Stres Hiperglisemisi** kabul edilir (Taburculuk sonrası tekrar değerlendirilir).

Servis Glisemik Hedefleri
Yatan Hastada Sıkı Hedefler Neden Terk Edildi?

ADA 2026 Yatan Hasta Hedefi: Genel servis ve yoğun bakımda kan glukozu **140 - 180 mg/dL** aralığında tutulmalıdır.

NICE-SUGAR Dersi: Yatan hastada kan şekerini 80-110 mg/dL gibi aşırı sıkı aralıkta tutmaya çalışmak mortaliteyi ve ağır hipoglisemi riskini katbekat artırmıştır!

42
🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:
✓
1. Tip 1 DM (Staging)
›
👉
2. Tip 2 DM (Ahlqvist)
›
⚪
3. Gestasyonel (GDM)
›
⚪
4. Diğer / Sekonder
LABORATUVAR NÜANSLARI

HbA1c Her Zaman Doğruyu Söyler mi? Fizyolojik Sınırlar

Eritrosit Yaşam Döngüsünü Değiştiren Her Durum HbA1c Sonucunu Yanıltır — Plazma Glukoz Kuralı

Yalancı Yüksek Nedenleri
Eritrosit Ömrü Uzaması / Glikasyon Artışı

- **Demir Eksikliği Anemisi:** Genç eritrosit üretimi azalır, dolaşımdaki yaşlı hücre oranı artar → HbA1c yapay yükselir.
- **B12 / Folat Eksikliği**
- **Splenektomi (Dalak Yokluğu):** Yaşlı eritrositlerin yıkımı gecikir.
- **Ağır Hiperlipidemi & Hiperbilirubinemi:** Analitik interferans.

Yalancı Düşük Nedenleri
Eritrosit Döngüsünün Hızlanması / Kısalması

- **Hemolitik Anemiler & Kan Kaybı:** Sürekli yeni taze eritrositler dolaşıma katılır.
- **Eritropoetin (EPO) Tedavisi:** Retikülositoz.
- **KBY & Hemodiyaliz:** Üremik ortamda eritrosit ömrü kısalır.
- **Karaciğer Sirozu:** Hipersplenizm.
- **Gebelik (2-3. Trimester):** Eritrosit döngüsü hızlanır.

Klinik Kural & Çözüm
ADA 2026 Çözüm Kuralı

Hemoglobinopati (HbSS, HbEE): Varyant varlığında HbA1c güvenilmezdir.

Klinik tablo ile HbA1c uyumsuzsa tanı ve izlemde YALNIZCA Venöz Plazma Glukozu (FPG/OGTT) ve Sürekli Glukoz İzlemi (CGM / GMI) kullanılır!

43
🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:
✓
1. Tip 1 DM (Staging)
›
👉
2. Tip 2 DM (Ahlqvist)

›
⚪
3. Gestasyonel (GDM)
›
⚪
4. Diğer / Sekonder
İDRAR PARAMETRELERİ

İdrar Ketonu & UACR Neyi Gösterir? Diyetisyenin Alarmları

İdrar Tahlili Sadece Rutin Bir Test Değildir; Hücresel Açlık ve Nefron Hasarının İlk Sinyalidir

İdrar Ketonu (Asetoasetat / βHB)
Lipoliz & Asidoz Alarmı

Fizyolojik Anlamı: Hücre içine glukoz giremediğinde aşırı FFA oksidasyonu ve ketogenez başlar.

SGLT2 İnhibitörü Güvenlik Kuralı: SGLT2i kullanan veya LADA olan bireylerde kan şekeri normal (<200 mg/dL) olsa dahi idrar/kan ketonu pozitifse **Öglisemik DKA** gelişiyor olabilir!

Kural: Bu hastalarda aşırı karbonhidrat kısıtlamasından ve açlıktan kaçınılmalıdır.

İdrar Albümin / Kreatinin Oranı (UACR)
Nefropati Evreleri & TBT Reçetesi

UACR Düzeyi	Klinik Anlam
< 30 mg/g	Normal
30 - 299 mg/g	Mikroalbüminüri (Geri Çevrilebilir)
≥ 300 mg/g	Makroalbüminüri (Nefron Hasarı)

TBT Preskripsiyonu: UACR ≥30 mg/g saptandığında protein **0.8 g/kg/gün** sınırına çekilir, sodyum <2000 mg/gün ile kısıtlanır.

44
🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:
✓
1. Tip 1 DM (Staging)
›
👉
2. Tip 2 DM (Ahlqvist)
›
⚪
3. Gestasyonel (GDM)
›
⚪
4. Diğer / Sekonder
BİYOKİMYASAL BELİRTEÇ

C-Peptid: Endojen İnsülin Rezervinin Gerçek Aynası

Proinsülinin Eşmolar Eşi: Neden Dolaşımdaki İnsülini Değil de C-Peptidi Ölçüyoruz?

1:1 Eşmolar Salgılanma
Moleküler Biyokimya

Proinsülin molekülü Golgi'de bölündüğünde **1 molekül İnsülin** ve **1 molekül C-Peptid** eşit oranda salgılanır.

Pankreasın gerçek üretim kapasitesinin birebir moleküler göstergesidir.

Hepatik Klirens Farkı
Karaciğer İlk Geçişi

İnsülin karaciğerden geçerken **%50-60'ı ilk geçişte yıkılır** (kararsız plazma düzeyi).

C-peptid ise karaciğerde yıkılmaz, böbreklerden sabit hızla temizlenir ve yarı ömrü daha uzundur (~30 dk).

Eksojen İnsülin Ayrımı
Enjeksiyondan Etkilenmez

Dışarıdan enjekte edilen ticari insülin preparatlarında C-peptid zinciri bulunmaz.

İnsülin kullanan bir hastada kendi pankreasının ne kadar çalıştığı SADECE C-peptid ile anlaşılır!

45

🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:

✓

1. Tip 1 DM (Staging)

›

👉

2. Tip 2 DM (Ahlqvist)

›

⚪

3. Gestasyonel (GDM)

›

⚪

4. Diğer / Sekonder

KLİNİK KARAR AĞACI

C-Peptid Düzeyine Göre Diyetisyenin Karar Ağacı

Laboratuvar Değeri Reçeteye Nasıl Dönüşür? <200 pmol/L vs >600 pmol/L Ayrımı

< 200 pmol/L (< 0.6 ng/mL)
Mutlak İnsülin Eksikliği

Klinik Tanı: Tip 1 DM veya İleri Evre LADA / SIDD.

Pankreas Durumu: β-hücre rezervi tükenmiştir. Hasta eksojen insüline tam bağımlıdır.

TBT Stratejisi: İleri Düzey Karbonhidrat Sayımı, İnsülin/KH Oranı (İKO) ve Düzeltme Faktörü (DFF) eğitimi.

200 - 600 pmol/L
Kritik Gri Bölge / Düşük Rezerv

Klinik Tanı: Parsiyel remisyon (Balayı dönemi) veya progresif tükeniş evresi.

Pankreas Durumu: Bazal insülin salgısı var ancak yük altında yetersiz.

TBT Stratejisi: Karbonhidrat dağılımının gün içine dengelenmesi ve glisemik değişkenlik takibi.

> 600 pmol/L (> 1.8 ng/mL)
Yüksek Rezerv / İnsülin Direnci

Klinik Tanı: Tip 2 DM / SIRD veya Obezite ilişkili MOD.

Pankreas Durumu: İnsülin boldur ancak periferik direnç nedeniyle iş yapamamaktadır.

TBT Stratejisi: Kalori açığı, viseral yağ kaybı, direnci kıran Akdeniz diyeti ve egzersiz.

46

🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:

✓

1. Tip 1 DM (Staging)

›

👉

2. Tip 2 DM (Ahlqvist)

›

⚪
3. Gestasyonel (GDM)
›
⚪
4. Diğer / Sekonder
AYIRICI TANI

4 Büyük Diyabet Tipinin Klinik ve Laboratuvar Ayırıcı Tanı Matrisi

Hasta Karşınıza Geldiğinde: Tip 1, Tip 2, LADA ve MODY Ayrımı Nasıl Yapılır?

Klinik Karşılaştırma Tablosu

Özellik	Tip 1 DM	Tip 2 DM	LADA	MODY
Başlangıç Yaşı	Genellikle < 20 (Çocuk/Genç)	Genellikle ≥ 35-40 (İleri yaş)	≥ 30 - 50 yaş	Genellikle < 25 yaş
Beden Kitle İndeksi	Zayıf / Normal (BMI < 25)	Aşırı Kilolu / Obez (BMI ≥ 25-30)	Çoğunlukla Normal (BMI < 25)	Genellikle Zayıf / Normal
Adacık Otoantikorları	Pozitif (%90-95)	Negatif	Pozitif (Anti-GAD65)	Negatif
C-Peptid Düzeyi	Çok Düşük (< 200 pmol/L)	Yüksek / Normal (> 600 pmol/L)	Başlangıçta orta, hızla düşer	Korunmuş / Normal
Ketoasidoz Riski	Yüksek (DKA sık)	Düşük (HHS görülür)	Geç evrede yüksek	Çok Nadir
Birincil Tedavi	İnsülin + KH Sayımı	Yaşam Tarzı + Metformin/OAD	Erken İnsülin + KH Sayımı	Düşük Doz Sulfonilüre / Takip

---

47
🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:
✓
1. Tip 1 DM (Staging)
›
👉
2. Tip 2 DM (Ahlqvist)
›
⚪
3. Gestasyonel (GDM)
›
⚪
4. Diğer / Sekonder
TARAMA PROTOKOLÜ

ADA 2026 Asemptomatik Yetişkinlerde Diyabet Tarama Algoritması

Kimleri, Ne Zaman ve Hangi Aralıklarla Taramalıyız?

Yaş & BMI Kriterleri
Genel Popülasyon Taraması

1. Evrensel Yaş Eşiği (35 Yaş Kuralı): Hiçbir risk faktörü olmasa dahi **tüm yetişkinler 35 yaşından itibaren** taranmalıdır.

2. Erken Tarama (Her Yaşta): Beden Kitle İndeksi **BMI ≥ 25 kg/m²** (Asya kökenlilerde ≥23) olan ve en az 1 ek risk faktörü taşıyanlar yaşa bakılmaksızın taranır.

Ek Risk Faktörleri & Tekrar
Risk Faktörleri ve Tekrar Sıklığı

- 1. derece akrabada diyabet öyküsü
- Yüksek riskli etnisite
- Kardiyovasküler hastalık öyküsü veya HT (≥130/80 mmHg)
- HDL < 35 mg/dL ve/veya TG > 250 mg/dL
- Polikistik Over Sendromu (PCOS) veya Akantozis Nigrikans
- Fiziksel inaktivite

Tekrar Sıklığı: Sonuç normalse **en az 3 yılda bir**; prediyabet saptanırsa **yılda en az 1 kez** tekrarlanır.

48

🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:

✓

1. Tip 1 DM (Staging)

›

👉

2. Tip 2 DM (Ahlqvist)

›

⚪

3. Gestasyonel (GDM)

›

⚪

4. Diğer / Sekonder

RİSK PUANLAMA

Tip 2 Diyabet Risk Puanlama Araçları (FINDRISC & ADA)

İnvaziv Olmayan Anketlerle 10 Yıllık Diyabet Riskini Öngörmek

FINDRISC Modeli (Finlandiya)

8 Basit Parametre ile 10 Yıllık Risk

Klinik pratikte ve saha taramalarında en yaygın kullanılan araçtır:

1. Yaş | 2. BMI | 3. Bel Çevresi (>102 cm E / >88 cm K)
4. Günlük ≥30 dk fiziksel aktivite | 5. Sebze/meyve tüketimi
6. Tansiyon ilacı kullanımı | 7. Geçmişte yüksek glukoz öyküsü
8. Ailede diyabet öyküsü

Skor > 15 puan: 10 yıl içinde diyabet gelişme riski 1/3 (%33)!

Diyetisyenin Koruyucu Rolü

Primer Koruma ve Erken Müdahale

Erken Tespit: FINDRISC puanı yüksek çıkan hastayı henüz aşikar hiperglisemi gelişmeden yakalamak, β-hücre rezervini kurtarmanın tek yoludur.

TBT Gücü: Bel çevresi küçültüldüğünde ve Akdeniz lif örüntüsü sağlandığında risk skoru hızla düşer.

49

🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:

✓

1. Tip 1 DM (Staging)

›

👉

2. Tip 2 DM (Ahlqvist)

›

⚪

3. Gestasyonel (GDM)

›
⚪
4. Diğer / Sekonder
KLİNİK VİZYON
Diyetisyen Neden Etyolojiyi ve Parametreleri Bilmek Zorunda?

Hastalığın Adını Değil, Patofizyolojik Mekanizmasını ve Hücresel Rezervini Besliyoruz

Etyoloji Reçeteyi Belirler
T1D vs T2D Ayrımı

Tip 1 / LADA'lı bir hastaya katı kalori kısıtlaması vermek hastayı DKA'ya sokabilir; ona gereken **hassas Karbonhidrat Sayımıdır**.

Tip 2 / SIRD'li bir hastaya ise kalori fazlası verip sadece insülin dozunu artırmak viseral yağlanmayı azdırır.

Kümeleme Organı Korur
SIDD vs SIRD Ayrımı

SIDD hastasında **retinopatiyi önlemek için** ani postprandiyal glukoz fırlamaları engellenmelidir.

SIRD hastasında ise **nefropati ve böbrek iflasını önlemek için** protein 0.8 g/kg ve sodyum <2000 mg ile kısıtlanmalıdır.

Parametreler Güvenliği Sağlar
Keton & C-Peptid Takibi

HbA1c yalancı değerlerini bilmeyen diyetisyen anemi hastasını yanlış değerlendirir.

İdrar ketonunu izlemeyen diyetisyen SGLT2i kullanan hastada öglisemik DKA tehlikesini kaçırır.

50
🌲 ADA 2026 Sınıflandırma Ağacı:
✓
1. Tip 1 DM (Staging)
›
👉
2. Tip 2 DM (Ahlqvist)
›
⚪
3. Gestasyonel (GDM)
›
⚪
4. Diğer / Sekonder
BÖLÜM 01 ÖZETİ
Bölüm 01 Özeti: Etyolojiden Biyobelirteçlere Klinik Harita

Sınıflandırma, Kümeleme ve Tanı Bölümünde Öğrendiğimiz Temel Taşlar

1. Etyoloji
4 Ana Kategori

T1D (Otoimmün), T2D (İnsülin Direnci), GDM (Gebelik) ve MODY/Sekonder tipler birbirinden tamamen farklı mekanizmalara sahiptir.

2. Kümeleme
5 Fenotip

SAID, SIDD, SIRD, MOD, MARD. SIDD retinopati riski taşırken, SIRD nefropati riski taşır. Beslenme buna göre özelleştirilir.

3. Tanı Eşikleri
ADA 2026

FPG ≥126 mg/dL, OGTT ≥200 mg/dL, HbA1c ≥%6.5. İki anormal testle doğrulama esastır.

4. Parametreler

Kritik Nüanslar

HbA1c sınırlılıkları, C-peptid (<200 vs >600 pmol/L), İdrar Ketonu (DKA alarmı) ve UACR (≥30 mg/g nefroproteksiyon).

51

🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:

👉

1. Komplikasyon Taksonomisi

›

⚪

2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)

›

⚪

3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)

›

⚪

4. Makrovasküler & MetS Triadı

BÖLÜM 02: GİRİŞ

Diyabetin Akut ve Kronik Komplikasyonları

Metabolik Krizlerden Hücresel Hasar Yolaklarına, Mikrovasküler ve Makrovasküler Yıkıma Kapsamlı Bakış

Bölümün Yol Haritası

Klinik Kapsam

Bu bölümde diyabet komplikasyonlarını **4 ana eksende** inceleyeceğiz:

1. Akut Komplikasyonlar: DKA, HHS, Hipoglisemi (15/15 Kuralı) ve 4P Semptomları

2. Mikrovasküler Hasarlar: Retinopati, Katarakt, Nöropati & Otonom Gastroparezis MNT

3. Diyabetik Nefropati (DKD): KDIGO CGA Evreleme, Hipoglisemi Paradoksu & PLADO Diyeti

4. Makrovasküler Hasarlar: Aterojenik Triad, sdLDL Kanseri, Selektif Direnç & MetS (3/5 Kuralı)

Diyetisyenin Misyonu

Primer Koruma ve Metabolik Bellek

Geri Dönüşsüzlük Uyarısı: Mikrovasküler ve makrovasküler hasarlar bir kez yerleştiğinde, sonradan glisemik kontrol sağlansa dahi **metabolik bellek** nedeniyle ilerleyebilir.

Diyetisyenin Rolü: Erken dönemde glisemik dalgalanmaları önleyerek, organ hasarını daha hücresel düzeydeyken durdurmaktır.

52

🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:

👉

1. Komplikasyon Taksonomisi

›

⚪

2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)

›

⚪

3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)

›

⚪

4. Makrovasküler & MetS Triadı
KOMPLİKASYON TAKSONOMİSİ

Diyabet Komplikasyonları Genel Sınıflandırma Ağacı

Akut Metabolik Krizlerden Hücresel Hasara, Mikrovasküler ve Makrovasküler Organ Yıkımına Bütüncül Harita

Akut Tehdit (Saatler / Günler)
1. AKUT METABOLİK ACİLLER

- **DKA:** Mutlak insülin eksikliği, keton fırtınası, pH <7.30.
- **HHS:** Ağır hiperglisemi (>600), hiperozmolarite, keton (-).
- **Hipoglisemi:** Glukoz <70, 15/15 kuralı (Çikolata YASAK!).

Mikrovasküler (Küçük Damarlar)
2. MİKROVASKÜLER HASARLAR

- **Retinopati:** VEGF & sorbitol / Lutein & Zeaksantin.
- **Nefropati (DKD):** Hiperfiltrasyon → 0.8g protein PLADO.
- **Nöropati:** Duyu kaybı & Gastroparezis (Küçük/sık öğün).

Makrovasküler (Büyük Damarlar)
3. MAKROVASKÜLER & METABOLİK

- **Ateroskleroz (KAH / SVO):** Aterojenik Triad (sdLDL, TG, HDL).
- **Metabolik Sendrom:** Bel çevresi + HT + Dislipidemi + Bozulmuş AKŞ.
- **Kardiyorenal Aks:** Kalp yetmezliği & KBH ortak koruma.

53
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
👉
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
⚪
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
⚪
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
ZAMAN ÖLÇEĞİ

İki Farklı Zaman Ölçeği, İki Farklı Klinik Mantık

Dakikalar İçinde Gelişen Metabolik Aciller vs. Yıllar İçinde Sessizce Biriken Vasküler Hasar

Akut Komplikasyonlar (Dakikalar - Saatler)
Metabolik Acil Durumlar

Tablolar: Diyabetik Ketoasidoz (DKA), Hiperozmolar Hiperglisemik Durum (HHS), Ağır Hipoglisemi.

- İnsülinin mutlak veya rölatif yokluğunda metabolik dengenin hızla çökmesidir.
- Hayati tehdit oluşturur; yoğun bakım veya acil müdahale gerektirir.
- **Doğru müdahale ile tamamen geri çevrilebilir.**

Kronik Komplikasyonlar (Aylar - Yıllar)
Sessiz Vasküler Yıkım

Tablolar: Retinopati, Nefropati, Nöropati, Koroner Arter Hastalığı, İnme, Periferik Arter Hastalığı.

- Yıllar süren kronik glukotoksisite ve endotel harabiyetinin sonucudur.

- Genellikle sinsi ilerler ve belirti verdiğinde ileri evrededir.
- **Çoğunlukla geri dönüşsüzdür; odak primer korumadır.**

54

🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:

✓

1. Komplikasyon Taksonomisi

›

👉

2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)

›

⚪

3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)

›

⚪

4. Makrovasküler & MetS Triadı

2024 KONSENSUS · MOLEKÜLER PATOGENEZ

DKA ve HHS Moleküler Patogenezi (2024 Konsensus Figür 1)

İnsülin Eksikliği (Mutlak vs Göreceli) ve Karşıt Hormon Fırtınasının Organ Düzeyindeki Moleküler Kaskadı

DKA Kolu: Mutlak İnsülin Eksikliği

Adipoz HSL & Karaciğer CPT-1 Ketojenez Ekseni

1. Adipoz Doku: İnsülin yokluğu → Hormona Duyarlı Lipaz (HSL) aşırı aktif → Masif **Serbest Yağ Asidi (FFA)** salınımı.

2. Karaciğer Şalteri: Malonil-KoA düşer → **CPT-1 (Karnitin Palmitoil Transferaz-1)** kapağı açılır → FFA mitokondriye akar.

3. Ketogenez: Aşırı β-oksidasyon → Asetil-KoA → **β-Hidroksibütirat (BOHB)** ve Asetoasetat fırtınası!

• **Sonuç:** Kanda , , , Anyon Açığı ↑ → **Kussmaul solunumu & Metabolik Asidoz**.

HHS Kolu: Göreceli İnsülin Eksikliği

Lipoliz Frenli, Glukoneogenez Kontrolsüz

1. Eser İnsülin Gücü: Pankreastaki minimal insülin lipolizi frenlemeye yeterlidir (bu nedenle **keton birikmez / eser kalır**).

2. Karaciğer Baskılanamaz: İnsülin karaciğer glukoneogenezini ve glikojenolizini durdurmaya yetmez.

3. Masif Glukoz Patlaması: Glukoz üzerine tırmanır → Aşırı glukozüri → Masif ozmotik su kaybı.

• **Sonuç:** Efektif Ozmolarite , ağır dehidratasyon (8-10 L sıvı açığı) → **Nörolojik letarji, stupor ve koma**.

2024 Konsensus Anahtar Mesajı: DKA bir 'asidoz ve keton' krizidir; HHS ise derin bir 'ozmolarite ve dehidratasyon' krizidir. İki tablonun moleküler ayrımı, adipoz dokudaki lipolizin baskılanma eşiğinde yatar.

55

🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:

✓

1. Komplikasyon Taksonomisi

›

👉

2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)

›

⚪

3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
2024 KONSENSUS · TANI KRİTERLERİ

DKA Tanı Kriterleri: Eski (2009) vs. Yeni (2024 Konsensus)

15 Yıl Sonra Gelen Büyük Revizyon: Glukoz Eşiği, BOHB Altın Standardı ve Venöz Kan Gazı (VBG)

Tanı Parametresi	Eski Kılavuz (ADA 2009)	Yeni Konsensus (ADA/EASD 2024)	Klinik Rasyonel & Yenilik
Plazma Glukozu	> 250 mg/dL (13.9 mmol/L)	**≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L)** veya diabet öyküsü	SGLT-2i ve erken evre DKA'yı yakalamak için eşik düşürüldü.
Keton Ölçümü	İdrarda/serumda asetoasetat (nitroprussid strip)	**Kanda β-Hidroksibütirat (BOHB) ≥ 3.0 mmol/L** (veya idrar ketonu ≥ 2+)	**Altın Standart:** BOHB asıl patolojik ketondur; idrar stripi erken evreyi kaçırır.
Kan Gazı & pH	Yalnızca Arteriyel pH (7.25-7.30 / 7.00-7.24 / <7.00)	**Venöz Kan Gazı (VBG) pH** eşdeğer kabul edildi (pH < 7.30)	Ağrılı arteriyel ponksiyon şartı kalktı; venöz gaz takibi yeterlidir.
Serum Bikarbonat	Hafif: 15-18, Orta: 10-14, Ağır: <10 mEq/L	[illegible] (Hafif: 15-18, Orta: 10-14, Ağır: <10)	Metabolik asidoz derecesini ve şiddet evrelemesini belirler.
Anyon Açığı	> 10-12 mEq/L	**> 10-12 mEq/L** ([illegible])	Yüksek anyon açıklı metabolik asidozun doğrulanması.
İyileşme (Resolution)	Glukoz <200 + 2 kriter (pH >7.30, [illegible] , Anyon açığı normal)	**Glukoz <200 + BOHB <0.6 mmol/L** VEYA (Venöz pH ≥7.30 ve [illegible])	Kanda ketonun doğrudan temizlendiğini teyit eden biyokimyasal kanıt.

2024 Paradigm Değişimi: Yeni konsensus ile idrar stripleri yerini doğrudan kapiller/venöz kan BOHB ölçümüne bırakmıştır (BOHB ≥3.0 mmol/L tanı; BOHB <0.6 mmol/L iyileşme).

56
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
👉
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
⚪
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
2024 KONSENSUS · ŞİDDET EVRELEMESİ

DKA Şiddet Evrelemesi ve Bakım Düzeyi (2024 Tablo 2)

Biyokimyasal Şiddete Göre Klinik Triyaj: Servis, Yakın İzlem ve Yoğun Bakım (YBÜ) Kriterleri

Hafif DKA (Mild)
Hafif Düşüş · Servis Takibi

- **Venöz pH:** 7.25 – 7.30
- **Serum Bikarbonat:** 15 – 18 mmol/L
- **Kan BOHB:** ≥ 3.0 mmol/L

• **Mental Durum:** Tam açık, oryante.
• **Bakım Yeri:** Dahiliye servisi / Gözlem ünitesi.
• **Subkutan Hızlı Analog:** Hafif/komplike olmayan vakalarda SC insülin uygulanabilir.

Orta DKA (Moderate)
Orta Düzey · Yakın İzlem

• **Venöz pH:** 7.00 – 7.24
• **Serum Bikarbonat:** 10 – 14 mmol/L
• **Kan BOHB:** ≥ 3.0 mmol/L
• **Mental Durum:** Uyanık veya hafif letarjik.
• **Bakım Yeri:** Ara Yoğun Bakım / Yakın monitorizasyon.
• **İntravenöz İnfüzyon:** IV regüler insülin (0.1 U/kg/st) + dengeli elektrolit sıvısı.

Ağır DKA (Severe)
Ağır Asidoz · Yoğun Bakım (YBÜ)

• **Venöz pH:** < 7.00
• **Serum Bikarbonat:** < 10 mmol/L
• **Kan BOHB:** Genellikle > 6.0 mmol/L
• **Mental Durum:** Stupor / Koma / Kussmaul.
• **Bakım Yeri:** Doğrudan **Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)**.
• **Hayati Risk:** Hemodinamik çöküş, serebral ödem ve potasyum krizi riski!

Sıvı Tercihi Güncellemesi (2024): 2024 Konsensusu, aşırı %0.9 NaCl (SF) kullanımına bağlı hiperkloremik metabolik asidozu önlemek için **dengeli kristalloid sıvıların (Plasmalyte / Ringer Laktat)** önceliklendirilmesini önermektedir.

57
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
👉
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
⚪
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
2024 KONSENSUS · AYIRICI TANI

DKA, HHS ve Öglisemik DKA (euDKA): 2024 Ayırıcı Tanı Matrisi

Metabolik Krizlerin Klinik, Biyokimyasal ve Osmolar Karşılaştırması

Parametre	Klasik DKA	Hiperozmolar Durum (HHS)	Öglisemik DKA (euDKA)
Tipik Hasta	Tip 1 DM (veya ileri T2DM)	İleri yaş Tip 2 DM, dehidrate	SGLT-2i alan T2DM veya katı keto diyet
Plazma Glukozu	**≥ 200 – 600 mg/dL**	**≥ 600 – 1200+ mg/dL**	**< 200 mg/dL** (Normal veya hafif yüksek)
Kanda BOHB	**≥ 3.0 mmol/L** (Masif pozitif)	< 3.0 mmol/L (Eser / Negatif)	**≥ 3.0 mmol/L** (Pozitif keton)
Venöz pH	**< 7.30** (Asidoz)	**≥ 7.30** (Normal / hafif düşüş)	**< 7.30** (Ağır Asidoz)
Serum Bikarbonat	**< 18 mmol/L**	**≥ 18 mmol/L**	**< 18 mmol/L**

Parametre	Klasik DKA	Hiperozmolar Durum (HHS)	Öglisemik DKA (euDKA)
Efektif Ozmolarite	Değişken (< 320 mOsm/kg)	**> 320 mOsm/kg** (Ağır hiperozmolar)	Normal (< 300 mOsm/kg)
Temel Tehlike	Kussmaul solunumu, şok, asidoz	Ağır dehidratasyon, tromboz, koma	Şeker normal sanılıp tanının atlanması!

🚨 **Diyetisyenin SGLT-2i Kırmızı Çizgisi:** SGLT-2i kullanan hastada kan şekeri 150 mg/dL iken bulantı/kusma gelişirse 'şekerim normal' denilerek geçiştirilemez; derhal kan/idrar ketonu ölçülmelidir!

58

🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:

✓

1. Komplikasyon Taksonomisi

›

👉

2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)

›

⚪

3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)

›

⚪

4. Makrovasküler & MetS Triadı

2024 KONSENSUS · İYİLEŞME & GEÇİŞ

DKA İyileşme (Resolution) Kriterleri ve Subkutan Geçiş Köprüsü

2024 Konsensus İyileşme Tanımı, 2 Saatlik Örtüşme (Overlap) Kuralı ve 15/15 Hipoglisemi Kalkanı

2024 DKA Resolution Kriterleri

Kriz Ne Zaman Biter?

Konsensusa göre aşağıdaki kriterler sağlandığında DKA çözülmüş (resolved) kabul edilir:

1. **Kan Glukozu < 200 mg/dL** (🍯) VE
2. **Kan BOHB < 0.6 mmol/L** VEYA
3. **Venöz pH ≥ 7.30** ve **Serum** .

• Hasta uyanık ve oral gıda alabilecek durumda olmalıdır.

Kritik 2 Saatlik Örtüşme (Overlap)

Subkutan İnsülin ve Beslenme Geçişi

• **Rebound Asidoz Tuzağı:** IV infüzyon kesilip aniden yemeğe geçilirse insülin yarı ömrü (dakikalar) biter ve hasta tekrar DKA'ya girer!

• **Altın Kural:** İlk yemekten ve IV infüzyon durdurulmadan **tam 2 saat önce subkutan bazal insülin** uygulanmalıdır.

• **TBT Başlangıcı:** Hafif, düşük yağlı, sindirimi kolay kompleks karbonhidrat ve elektrolit desteği verilir.

Akut Hipoglisemi Hatırlatması (15/15 Kuralı): Glukoz < 70 mg/dL olduğunda 15g saf basit şeker (3-4 kesme şeker / 150 ml meyve suyu) verilir; 15 dk sonra ölçülür. Çikolata/yağlı tatlılar gastrik boşalmayı kilitlediği için YASAKTIR!

59

🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:

✓

1. Komplikasyon Taksonomisi

›

✓

2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
👉
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
KLİNİK BELİRTİLER

Diyabetin Klasik 4P Semptomları Nereden Kaynaklanır?

Poliüri, Polidipsi, Polifaji ve Açıklanamayan Kilo Kaybının Moleküler Kökeni

Su ve Elektrolit Kaybı
Poliüri & Polidipsi Zinciri

Poliüri (Aşırı İdrar): Kan glukozu renal eşiği (>180 mg/dL) aştığında tübüler geri emilim kapasitesi dolar. İdrara geçen glukoz ozmotik bir mıknatıs gibi suyu ve elektrolitleri peşinden sürükler (Ozmotik Diürez).

Polidipsi (Aşırı Susama): Ozmotik diürezle gelişen hipovolemi ve hiperozmolarite, hipotalamustaki susama merkezini uyarır; hasta litrelerce su içer.

Hücresel Açlık ve Katabolizma
Polifaji & Hızlı Kilo Kaybı

Polifaji (Sürekli Açlık): Kanda bol glukoz olmasına rağmen insülin yetersizliği nedeniyle beyindeki tokluk merkezine ve kas hücrelerine glukoz giremez (Hücresel Açlık İllüzyonu).

Kilo Kaybı: Enerjisiz kalan vücut yağ dokusunu yıkar (lipoliz) ve kas proteinlerini eritir (proteoliz). Hasta çok yemesine rağmen hızla kilo kaybeder.

60
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
👉
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
KOMPLİKASYON PARADOKSU

Neden Sadece Belirli Organlar Hasar Görür? (İnsülinsiz Kapı Paradoksu)

Kan şekeri 300 mg/dL olduğunda neden pazı kası veya karın yağı değil de göz, böbrek ve sinir uçları harap olur?

İnsüline Bağımlı Dokular (GLUT4)
Kas ve Yağ Dokusu: Kapıyı Kilitleyenler

Savunma Mekanizması: İskelet kası ve adipositler glukozu içeri almak için **GLUT4** translokasyonuna (insülin sinyaline) muhtaçtır.

Paradoksal Koruma: İnsülin direnci varlığında bu hücreler içeri kontrolsüz şeker alımını bloke eder. Hücre içi aşırı glukoz yükünden korunur.

Sonuç: Kanda şeker yükselse bile kas hücresi içerisine aşırı glukoz dolup ozmotik lizis yapamaz.

İnsülinden Bağımsız Dokular (GLUT1 / GLUT3)
Endotel, Retina, Glomerül ve Sinirler: Kapısızlar!

Savunmasız Eksen: Damar endotel hücreleri, retina mikrovaskülatürü, böbrek podositleri/mezangiyumu ve Schwann hücreleri **GLUT1 ve GLUT3** eksprese eder.

İntraselüler Hiperglisemi Patlaması: Glukoz girişi kan konsantrasyonuyla doğru orantılıdır; "dur" diyemezler! Hücre içi glukoz seviyesi kanda neyse içeriye de o dolar.

💡 Diyetisyen Sezgisi: Retinopati, nefropati ve nöropatinin bu üç organda toplanmasının asıl sebebi 'glukoz kapısını kapatamamalarıdır'.

61
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
👉
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
BİRLEŞTİRİCİ PATOGENEZ

Brownlee Birleştirici Modeli: GAPDH Otoyol Tıkanıklığı ve 4 Tali Yol

Poliol, AGEs, PKC ve Heksozamin ayrı hastalıklar değildir; ana glikoliz caddesinin kilitlenmesidir!

Kök Neden: Mitokondriyal Aşırı Yük
GAPDH Enzimi Nasıl Felç Olur?

1. İnsülinsiz hücreye kontrolsüz glukoz akışı → Krebs döngüsünde aşırı NADH/$FADH_2$ üretimi.

2. Mitokondri elektron transport zinciri (Kompleks III) aşırı gerilir ve elektron sızdırır → **Süperoksit ( ) patlaması**.

PARP Aktivasyonu & GAPDH İnhibisyonu: Serbest radikaller DNA'yı zedeler, PARP aktive olur ve kritik glikoliz enzimi **GAPDH'yi nükleer modifikasyonla kilitler**.

Trafik Kuralı: Ana otoyol kilitlendiği için glukoz metabolitleri mecburen 4 hasar verici tali yola taşar!

Tali Yollara Taşma: 4 Yıkım Rotası
4 Başlıca Komplikasyon Yolağı

1. Poliol (Sorbitol) Yolağı: NADPH tükenir → Glutatyon (GSH) yenilenemez → Antioksidan kalkan çöker, katarakt ve ödem.

2. İleri Glikasyon (AGEs/RAGE): Şeker proteinleri karamelize eder → Damar elastikiyeti biter, inflamasyon yangını.

3. Protein Kinaz C (PKC) Aktivasyonu: DAG birikimi → VEGF artışı, damar geçirgenliği delinir, kanamalar.

4. Heksozamin Yolağı: Glukozamin-6-P → Transkripsiyon bozulur, PAI-1 ve TGF- ile geri dönüşsüz doku fibrozisi.

62
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi

›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
👉
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
EPİGENETİK İZLER

Metabolik Bellek (Legacy Effect): Neden 'Sonra Diyet Yaparım' Denemez?

UKPDS ve DCCT çalışmalarının kanıtı: İlk yıllarda yaşanan 5 yıllık hiperglisemi, 20 yıl sonraki kaderi nasıl kilitler?

1. Epigenetik İmzalar
Histon Metilasyonu & DNA İzi

Hiperglisemi ve serbest radikaller endotel hücrelerinin çekirdeğinde **histon metilasyonu (H3K4me, H3K9me)** ve asetilasyon değişimleri yaratır.

Kan şekeri normale inse dahi yangısal genlerin şalteri açık kalır; hücre hasar üretmeye devam eder.

2. Doku Karamelizasyonu
Kalıcı AGE Çapraz Bağları

Kollajen lifleri gibi yarı ömrü 10-15 yıl olan uzun ömürlü proteinlere glukoz bağlandığında kalıcı **glikooksidasyon köprüleri** kurar.

Şeker düşse de damar duvarındaki bu sertleşmiş ve kırılgan protein iskelesi eski esnekliğine dönemez.

3. Klinik & TBT Anlamı
Erken TBT Penceresinin Hayatiliği

'İleride nasılsa diyetisyenle toparlarım' yanılgısı biyolojik olarak iflas etmiştir!

Prediyabet ve yeni tanı evresindeki **erken agresif TBT müdahalesi**, hastayı 20 yıl sonraki amputasyon, körlük ve diyalizden koruyan tek kilit hamledir.

63
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
👉
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
KLİNİK KANITLAR

Büyük Klinik Çalışmaların Kanıtı: HbA1c'deki Her %1 Ne Değiştirir?

UKPDS ve DCCT Dönüm Noktası Çalışmaları: Glisemik Kontrolün Hayati Gücü

UKPDS (Tip 2 DM)
HbA1c'de %1 Düşüşün Gücü

%37
Mikrovasküler Komplikasyon Azalması

• Retinopati, nefropati ve nöropati riskinde dramatik düşüş.
• Diyabete bağlı ölümlerde **%21 azalma**.
• Miyokard enfarktüsünde **%14 azalma**.

DCCT / EDIC (Tip 1 DM)
Sıkı Kontrol & Uzun Dönem Koruma
%76
Retinopati Gelişiminde Azalma

• Nefropatide **%50 azalma**.
• Nöropatide **%60 azalma**.
• Çalışma bitiminden 20 yıl sonra dahi kardiyovasküler korumanın sürdüğü kanıtlanmıştır.

Diyetisyenin Çıkarımı
Gecikmeden Müdahale

"Too little, too late" tuzağı: İleri evrede HbA1c'yi düzeltmek organı kurtarmaya yetmeyebilir. Hedef, tanı anından itibaren HbA1c'yi <%7 seviyesinde tutmaktır.

64
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
👉
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
DİYABETİK RETİNOPATİ

Diyabetik Retinopati: Yetişkin Körlüğünün 1 Numaralı Sebebi

Mikroanevrizmalardan VEGF Kaynaklı Kırılgan Neovaskülarizasyona ve Makula Ödemine

Patofizyolojik Basamaklar
Kapiler Yıkım Süreci

- **Perisit Kaybı:** Glukotoksisite nedeniyle retina kapilerlerini destekleyen perisit hücreleri ölür.
- **Mikroanevrizmalar & Sızıntı:** Zayıflayan damar duvarında balonlaşma ve plazma protein sızıntısı başlar.
- **Retinal İskemi & VEGF:** Tıkanan damarlar retinayı oksijensiz bırakır $\rightarrow$ Dokudan aşırı **VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü)** salgılanır.
- **Proliferatif Retinopati:** VEGF etkisiyle oluşan yeni damarlar çok kırılgandır; kanayarak vitreus içine boşalır ve traksiyonel retina dekolmanına yol açar.

Diyabetik Makula Ödemi (DME)
Merkezi Görme Kaybı

Retinanın keskin görmeden sorumlu merkezi alanı olan **makulada** sıvı ve lipid birikmesidir.

Klinik Önem: Retinopatinin her evresinde gelişebilir ve diyabetli bireylerde **görme kaybının en sık doğrudan nedenidir**.

65

🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:

✓

1. Komplikasyon Taksonomisi

›

✓

2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)

›

👉

3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)

›

⚪

4. Makrovasküler & MetS Triadı

GÖZ SAĞLIĞI & POLİOL

Poliol Yolağı, Lens Kataraktı ve Yüksek Gİ İçecek Tehdidi

Göz Merceğinde Ozmotik Şişme ve Çocukluktan Başlayan Retinal Damar Daralması

Lens Kataraktının Mekanizması

Ozmotik Hidropik Dejenerasyon

Göz merceği glukozu **insülinden bağımsız** olarak içine alır. Hiperglisemide aşırı glukoz Aldoz Redüktaz enzimiyle **Sorbitole** çevrilir.

Sorbitol polar bir moleküldür, hücre dışına çıkamaz → Ozmotik mıknatıs gibi lens içine su çeker → Mercek lifleri şişer, parçalanır ve matlaşır **(Erken Diyabetik Katarakt)**.

Epidemiyolojik Kanıt

Yüksek Gİ İçecekler & Çocukluk Riski

Sinsi Tehlike: Günde 𝟓 kez asitli/şekerli (yüksek glisemik indeksli) içecek tüketen çocuklarda, tüketmeyenlere kıyasla **retinal mikrovasküler damar çaplarında belirgin daralma** saptanmıştır!

Hasar aşikar diyabet çıkmadan yıllar önce, yanlış beslenme tercihleriyle çocuklukta başlar.

66

🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:

✓

1. Komplikasyon Taksonomisi

›

✓

2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)

›

👉

3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)

›

⚪

4. Makrovasküler & MetS Triadı

OKÜLER TBT PROTOKOLÜ

Diyabetik Göz Komplikasyonlarında Diyetisyenin TBT Kalkanı

Glisemik Değişkenliğin Önlenmesi, Antioksidanlar, Lutein & Zeaksantin Sinerjisi

Glisemik Pikleri Yok Etmek

Düşük Gİ / Düşük GY Diyeti

Retina endotel hasarını artıran en büyük faktör ortalama glukozdan ziyade **postprandiyal glukoz fırlamalarıdır (glisemik variability)**.

Tam tahıllar, kurubaklagiller ve çözünür liflerle glisemik dalgalanmalar düzleştirilmelidir.

Makuler Karotenoidler
Lutein & Zeaksantin Gücü

Makulada yoğunlaşan tek karotenoidlerdir; zararlı mavi ışığı filtreler ve serbest radikalleri söndürür.

Besin Kaynakları: Ispanak, pazı, kara lahana, brokoli, yumurta sarısı, bezelye.

Antioksidan Savunma
C, E Vitamini & Polifenoller

Lens kataraktı ve makula dejenerasyonunu yavaşlatmak için **C vitamini, E vitamini ve Selenyum** alımı optimize edilmelidir.

Koyu renkli orman meyveleri (antosiyaninler) kapiler kırılganlığı azaltır.

67

🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:

✓

1. Komplikasyon Taksonomisi

›

✓

2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)

›

👉

3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)

›

⚪

4. Makrovasküler & MetS Triadı

DİYABETİK NÖROPATİ

Diyabetik Nöropati: Sinir Uçlarının ve Otonom Sistemin Felci

Vasa Nervorum İskemisi, Schwann Hücre Hasarı ve Periferik vs Otonom Ayrımı

Patofizyolojik Çift Vuruş
İskemi + Ozmotik Hasar

- **Vasküler İskemi:** Sinir liflerini besleyen mikroskobik kılcal damarların (**vasa nervorum**) glikasyon ve aterosklerozla tıkanması.
- **Metabolik Toksisite:** Schwann hücrelerinde aşırı sorbitol birikimi → Miyelin kılıf harabiyeti ve sinir iletim hızında yavaşlama.

Klinik Ayrım
Periferik vs Otonom Nöropati

1. Distal Simetrik Polinöropati: El ve ayaklarda 'çorap-eldiven' tarzında uyuşma, yanma, karıncalanma ve duyu kaybı.

2. Otonom Nöropati: Kardiyovasküler otonom hasar (sessiz MI), mesane disfonksiyonu, erektil disfonksiyon ve **Diyabetik Gastroparezis**.

68

🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:

✓

1. Komplikasyon Taksonomisi

›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
👉
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
DİYABETİK AYAK

Koruyucu Duyu Kaybı (LOPS) ve Diyabetik Ayak Ülserleri

Ağrısız Travmadan İyileşmeyen Ülserlere ve Alt Ekstremite Ampütasyonuna Giden Yol

LOPS Zinciri
Koruyucu Duyu Kaybı (LOPS)

Hasta ayak tabanındaki batmayı, ayakkabı vurmasını veya yanığı **ağrı hissetmediği için fark etmez**.

Periferik vasküler iskemi + Nöropatik duyu kaybı → Bası ülseri → Bakteriyel enfeksiyon → Osteomiyelit → **Non-travmatik alt ekstremite ampütasyonu**.

Diyetisyenin Yara İyileşmesi TBT'si
Doku Onarımı İçin Beslenme Protokolü

- **Yüksek Protein Desteği:** Doku epitelizasyonu için **1.2 – 1.5 g/kg/gün** protein (Böbrek yetmezliği yoksa!).
- **Çinko & C Vitamini:** Kollajen çapraz bağlanması ve fibroblast aktivitesi.
- **L-Arjinin & Glutamin:** Nitrik oksit üretimi ve lokal anabolizma desteği.
- **Sıkı Glisemik Kontrol:** Glukoz >200 iken lökosit fagositozu felç olur!

69
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
👉
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
GASTROPAREZİS

Diyabetik Otonom Gastroparezis: Mide Felcinin Klinik Tablosu

Mekanik Tıkanıklık Olmadan Mide Boşalmasının Gecikmesi ve Kontrolsüz Glisemik Dalgalanmalar

Patofizyoloji & Prevalans
Vagus Siniri Harabiyeti

Kronik hiperglisemi, mide motor aktivitesini yöneten **Vagus sinirini ve Cajal interstisyel hücrelerini** harap eder. Mide katı gıdaları öğütüp duodenuma boşaltamaz.

Görülme Sıklığı: Tip 1 diyabetlilerin **%5'inde**, kötü kontrollü Tip 2 diyabetlilerin ise **%1'inde** klinik olarak belirgindir.

Klinik Belirtiler
Hastanın Şikayetleri

- İnatçı bulantı ve öğünlerden saatler sonra gelen kusma
- Erken doygunluk ve aşırı postprandiyal şişkinlik / dolgunluk
- Açıklanamayan kilo kaybı ve malnütrisyon
- **Tahmin Edilemeyen Kan Şekeri Kaosu:** Besin emilimi geciktiği için glukoz grafiği tamamen altüst olur.

70
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
👉
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
GASTROPAREZİS MNT

Gastroparezis Tıbbi Beslenme Protokolü: 5 Altın Kural

Diyetisyenin Mide Boşalmasını Hızlandıran ve Bezoar Oluşumunu Engelleyen Reçetesi

1. Öğün Yapısı & Yağ
Küçük Sık & Düşük Yağ

Günde 5-7 Küçük Öğün: Midenin mekanik gerim yükü azaltılır.

Düşük Yağ: Yağlar CCK üzerinden mide boşalmasını en çok geciktiren makrobesindir; kesinlikle kısıtlanmalıdır.

2. Lif & Tekstür Modifikasyonu
Çözünmeyen Lif Yasağı & Püre

Bezoar Tehlikesi: Çiğ sebze, kabuklu meyve ve sert lifler midede sindirilemeyip taşlaşır (bezoar). Çözünmeyen lif kısıtlanır.

Küçük Partikül: Besinler blenderize, püre, çorba veya smoothie formunda verilir.

3. Gravitasyonel Destek
Duruş Pozisyonu

Hasta yemek yerken **tamamen dik oturmalı** ve yemekten sonra **en az 1-2 saat boyunca kesinlikle yatay pozisyona geçmemelidir**.

Yerçekimi besinin mideden duodenuma akışını hızlandırır.

71
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›

👉
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
İNSÜLİN ZAMANLAMASI

Gastropareziste İnsülin Koordinasyonu: Lag-Phase Tuzağı

Yemek Öncesi Yapılan Hızlı İnsülin Neden Önce Hipoglisemi, Sonra Hiperglisemi Yapar?

Geleneksel Uygulamanın Çıkmazı
Lag-Phase Çift Tehlikesi

1. Erken Faz (Akut Hipoglisemi): İnsülin yemekten önce vurulur ve 1. saatte pik yapar; ancak gastrik gecikme nedeniyle besin henüz midededir ve glukoz emilmemiştir → **Ağır Hipoglisemi!**

2. Geç Faz (Gecikmiş Hiperglisemi): 3-5 saat sonra insülinin etkisi bittiğinde besin nihayet emilir → **Kontrolsüz Glukoz Patlaması!**

Diyetisyen-Hekim Çözüm Stratejisi
Zamanlama ve Pompa Çözümleri

- **Postprandiyal Bolus:** Hızlı etkili insülin yemekten önce değil, öğünden 20-30 dk sonra (besinin tolere edildiği görüldükten sonra) yapılır.
- **Uzatılmış Bolus (Dual/Square-Wave):** İnsülin pompası kullananlarda doz 2-4 saate yayılarak emilim eğrisiyle senkronize edilir.

72
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
👉
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
DİYABETİK NEFROPATİ

Diyabetik Böbrek Hastalığı (DKD): Negatif Yük Bariyerinin Çöküşü

Kronik Böbrek Yetmezliğinin En Büyük Nedeni: Glomerül Düzeyinde Moleküler Yıkım

Moleküler Yıkım Aşamaları
GBM Hasarı ve Albüminüri

Hiperglisemi glomerüler kılcallarda non-enzimatik glikasyon ve hiperfiltrasyon başlatır:

- Glomerüler Bazal Membran (GBM) kalınlaşır ve mezanjiyal matriks genişler.
- Membranın süzme bariyerini sağlayan **negatif yük bütünlüğü çöker**.
- Normalde negatif yükle itilen **albümin** molekülleri idrara sızmaya başlar (Albüminüri).
- Kılcallar daralır, nefronlar iskemik nekroza uğrar ve fonksiyonel böbrek kütlesi silinir.

Erken Teşhis Fırsatı
Mikroalbüminüri (Geri Çevrilebilir Evre)

UACR 30 – 299 mg/g (A2 Evresi): Hasarın geri döndürülebildiği veya durdurulabildiği tek altın fırsat penceresidir.

Makroalbüminüriye (≥300 mg/g) geçildiğinde nefron ölümü hızlanır ve diyaliz kaçınılmaz hale gelir.

73

🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:

✓

1. Komplikasyon Taksonomisi

›

✓

2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)

›

👉

3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)

›

⚪

4. Makrovasküler & MetS Triadı

RENAL EVRELEME

Sinsi Kreatinin Tuzağı ve KDIGO 2024 CGA Evreleme Sistemi

Serum Kreatinin Neden Gecikir? eGFR (CKD-EPI 2021) ve UACR Derecelendirmesi

Klinik Tuzak

Sinsi Kreatinin Tuzağı!

Diyetisyenin Bilmesi Zorunlu Kural: Kandaki serum kreatinin düzeyi, böbreğin süzme kapasitesi (GFR) **yaklaşık %50 oranında çökmeden önce KESİNLİKLE yükselmez!**

Sadece kreatinini izleyen bir diyetisyen, böbrek hasarının ilk 3 evresini tamamen ıskalar. **Spot idrarda UACR ve eGFR şarttır!**

KDIGO 2024 CGA Sınıflaması

G ve A Kategorileri

eGFR (mL/dk/1.73m²)	UACR (mg/g)
G1: ≥90 (Normal/Yüksek)	**A1:** <30 (Normal)
G2: 60-89 (Hafif Azalmış)	**A2:** 30-300 (Mikroalbüminüri)
G3a: 45-59 | **G3b:** 30-44	**A3:** >300 (Makroalbüminüri)
G4: 15-29 | **G5:** <15 (Diyaliz)	**CKD-EPI 2021 ırksız denklem*

74

🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:

✓

1. Komplikasyon Taksonomisi

›

✓

2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)

›

👉

3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)

›

⚪

4. Makrovasküler & MetS Triadı

HİPOGLİSEMİ PARADOKSU

Böbrek Yetmezliğinde 'Hipoglisemi Paradoksu'

Böbrekler İflas Ederken Neden Şeker Düşer? Renal İnsülin Klirensinin Çöküşü

Biyokimyasal Gerçek
Renal İnsülin Klirensi

İnsülin karaciğerde yıkıldığı gibi, dolaşımdaki insülinin **yaklaşık %30-40'ı böbrek proksimal tübüllerinde peptidazlar tarafından parçalanarak temizlenir**.

GFR <30-45 mL/dk altına indiğinde böbreğin insülin yıkım kapasitesi çöker → Endojen veya eksojen insülinin yarı ömrü saatlerce uzar.

Klinik Pusu & Diyetisyen Rolü
Aynı Dozda Ani Ölümcül Hipoglisemi

Hasta yıllardır vurduğu aynı insülin dozunu yapmasına rağmen, kanda biriken insülin nedeniyle **aniden ortaya çıkan ağır ve refrakter hipoglisemiler** yaşamaya başlar.

Diyetisyenin Sorumluluğu: GFR düşüşü saptanan hastada bu hipoglisemi riskini öngörmeli ve hekimle ilaç dozunun azaltılması için iletişime geçmelidir.

75

🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:

✓

1. Komplikasyon Taksonomisi

›

✓

2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)

›

👉

3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)

›

⚪

4. Makrovasküler & MetS Triadı

RENAL PROTEİN MNT

KDOQI Protein Protokolü: Obeziteden Diyalize Protein Ayarı

Diyaliz Öncesi Kısıtlama (0.6-0.8 g/kg) vs. Diyalizde Protein Fırlaması (1.2-1.4 g/kg)

Diyaliz Öncesi Dönem (Evre 3-5 KBY)
Hiperfiltrasyonu Durdurmak: 0.6 – 0.8 g/kg

Hedef: Glomerül içi süzme basıncını (intraglomerüler hiperfiltrasyon) düşürmek ve üre birikimini yavaşlatmak.

KDOQI Önerisi: Diyaliz almayan stabil DKD hastasında protein **0.6 – 0.8 g/kg/gün** (ideal ağırlık üzerinden) ile sınırlandırılır.

Diyaliz Başladığı An (HD / PD)
Katabolizma Alarmı: 1.2 – 1.4 g/kg

Paradoksal Değişim: Diyaliz membranlarından her seansta ~15g serbest amino asit ve peptid kaybı yaşanır.

Protein-Energy Wasting (PEW) Önleme: Protein kısıtlaması derhal kaldırılır ve protein **1.2 – 1.4 g/kg/gün** seviyesine yükseltilir!

76

🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:

✓

1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
👉
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
⚪
4. Makrovasküler & MetS Triadı
PLADO DİYETİ

Bitki Dominantlı Düşük Protein (PLADO) Diyeti ve Sodyum Kısıtlaması

Neden Bitkisel Protein? Afferent Arteriyol Hemodinamisi ve <2000 mg Sodyum Gücü

PLADO Diyeti Parametreleri
Plant-Dominant Low-Protein

Protein Miktarı:	0.6 – 0.8 g/kg/gün (İdeal Ağırlık)
Protein Kalitesi:	**>%50 Bitkisel Kaynaklı**
Enerji Hedefi:	30 – 35 kcal/kg/gün (Kas koruma)
Sodyum Sınırı:	**< 2000 mg/gün** (Tuz ~5g)
Lif Hedefi:	> 25 g/gün (Üre mikrobiyomu)

Biyokimyasal Üstünlük
Afferent Arteriyol & RAAS Koruması

Hayvansal Protein: Afferent arteriyolü genişleterek glomerül içi süzme basıncını fırlatır ve albüminüriyi azdırır.

Bitkisel Protein: Renal hemodinamiği bozmaz, asidozu hafifletir ve üre üretimini düşürür.

Sodyum Kısıtlaması (<2000 mg): RAAS'ı baskılar ve ACEi/ARB ilaç etkinliğini ikiye katlar!

77
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
✓
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
👉
4. Makrovasküler & MetS Triadı
MİKRO & MAKRO KÖPRÜSÜ

Kardiyo-Renal Ölüm İttifakı: Böbrek Alarmı Neden Kalbin SOS Vermesidir?

Forbes & Cooper (2013) Tespiti: Diyabetik nefropatisi olan hastaların çoğu diyalize girecek kadar yaşayamaz; çünkü önce kalp krizinden kaybedilirler!

Ortak Endotel Çöküşü
Mikroalbüminüri Sadece Böbrek Sorunu Değildir!

Endotel Delinmesi: Glomerül bazal membranından idrara albümin kaçması (UACR ⩾ mg/g), sadece böbrek filtresinin değil, tüm vücuttaki damar endotelinin delindiğinin en erken klinik kanıtıdır.

Sistemik Yıkım Çemberi: GFR düştükçe → RAAS aşırı uyarılır, Endotelin-1 artar, FGF23 yükselir, damar kalsifikasyonu ve koroner plak instabilitesi tavan yapar.

Diyetisyenin Entegre Kalkanı
Diyetisyenin İkili Koruma Protokolü

1. Kalp-Damar Koruması: Tahlilde ilk kez mikroalbüminüri görüldüğü an, kardiyovasküler ölüm riski 3-4 kat artmıştır. Akdeniz tipi antiinflamatuar diyet derhal başlatılmalıdır.

2. Glomerüler Yükün Düşürülmesi: Sodyum kısıtlaması (<2000 mg/gün), bitkisel dominantlı dengeli protein (PLADO yaklaşımı) ve glukoz dalgalanmalarının törpülenmesi.

💡 Klinik Prensip: Böbreği koruyan beslenme müdahalesi, aslında kalbi koruyan en güçlü müdahaledir.

78
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
✓
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
👉
4. Makrovasküler & MetS Triadı
MAKROVASKÜLER HASAR

Makrovasküler Hasarlar: Diyabet = KAH Eşdeğeri

Diyabetik Bireylerin %70'i Böbrekten Değil, Kalp Krizi ve İnmeden Hayatını Kaybeder

KAH Eşdeğerliği Ne Demektir?
Kardiyovasküler Risk Eşitliği

Daha önce hiç kalp krizi geçirmemiş bir diyabet hastasının 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riski, **daha önce kalp krizi geçirmiş diyabetsiz bir bireyle tamamen aynıdır (%20)!**

Bu nedenle diyabet kılavuzlarda bağımsız bir 'Kardiyovasküler Hastalık (CVD) Eşdeğeri' olarak yönetilir.

Makrovasküler Triad
3 Büyük Damar Yatağı

1. Koroner Arter Hastalığı (KAH): Sessiz iskemi, anjina ve akut miyokard enfarktüsü (MI).

2. Serebrovasküler Olay (İnme / SVO): Karotis plakları ve iskemik inme riski (2-4 kat artış).

3. Periferik Arter Hastalığı (PAH): Bacak damarlarında tıkanma, klodikasyo ve diyabetik gangren.

79
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›

✓
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
👉
4. Makrovasküler & MetS Triadı
ATEROJENİK DİSLİPİDEMİ

Aterojenik Dislipidemi Biyokimyası ve sdLDL Kanseri

İnsülin Direncinin Karaciğerdeki İzdüşümü: Yüksek TG, Düşük HDL ve Küçük Yoğun LDL (Pattern B)

1. VLDL Fırlaması & Yüksek TG
Trigliserit ≥ 150 mg/dL

İnsülin direnci lipolizi frenleyemez; karaciğere FFA akar → Karaciğer dolaşıma yoğun **VLDL** pompalar.

LPL aktivitesi düşük olduğu için trigliseritler kandan temizlenemez.

2. HDL Çöküşü
HDL <40 E / <50 K mg/dL

CETP enzimi ile trigliserit zengini hale gelen HDL parçacıkları, hepatik lipaz tarafından hızla parçalanarak idrarla atılır.

Ters kolesterol transportu çöker.

3. Küçük Yoğun LDL (sdLDL)
Pattern B Dominansı

Toplam LDL normal görünse bile parçacıklar küçük ve yoğundur.

Subendotelyal alana çok kolay sızar, damar duvarında hapsolur ve plak çekirdeğini oluşturur.

80
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
✓
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
👉
4. Makrovasküler & MetS Triadı
ATEROM PATOGENEZİ

Glikasyon-Oksidasyon Sinerjisi: sdLDL'den Köpük Hücresine

Damar Duvarında sdLDL Sızması, Oksidasyon (oxLDL) ve Aterom Plağı Oluşumu

Aterosklerozun Moleküler Kademeleri
Plak Oluşum Zinciri

1. **Sızma:** sdLDL parçacıkları endotel altına sızar ve glikozaminoglikanlara tutunur.
2. **Glikasyon & Oksidasyon:** Glukoz maruziyetiyle non-enzimatik glikasyona uğrar; ardından ROS ile oksitlenerek **oxLDL**'ye dönüşür.
3. **Köpük Hücresi:** Makrofajlar oxLDL'yi scavenger reseptörlerle kontrolsüzce yutar; yağla dolarak **Köpük Hücrelerine (Foam Cells)** dönüşür.
4. **Aterom Çekirdeği:** Köpük hücrelerinin ölümüyle nekrotik lipid çekirdeği oluşur.

Lipid Düşürücü MNT
Diyetisyenin Anti-Aterojenik Reçetesi

- **Doymuş & Trans Yağ Yasağı:** SFA <%7, trans yağ %0.
- **MUFA & Omega-3:** Sızma zeytinyağı, fındık/ceviz, haftada 2 porsiyon yağlı deniz balığı (EPA/DHA).
- **Çözünür Viskoz Lif:** Günde **25-38g lif** (yulaf beta-glukanı, baklagil) → Safra asitlerini bağlayarak hepatik LDL reseptörlerini uyarır.

81
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
✓
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
👉
4. Makrovasküler & MetS Triadı
SELEKTİF DİRENÇ

Aşırı İnsülin Neden Damarları Bozar? (Selektif Direnç Paradoksu)

PI3K/Akt Yolağı Dirençliyken MAPK Yolağının İnsüline Duyarlı Kalmasının Vasküler Faturası

Selektif Direnç Mekanizması
İki Yolak Arasındaki Çatışma

1. PI3K / Akt Yolağı (KAPALI / DİRENÇLİ): Metabolik sinyal bloke olduğu için nitrik oksit (NO) üretilemez → Damar genişleyemez (Endotel Disfonksiyonu).

2. MAPK / Ras Yolağı (AÇIK / DUYARLI): Kanda biriken aşırı insülin (hiperinsülinemi) MAPK yolağını sürekli kamçılar.

Klinik Sonuçlar
Damar Sertliği & Hipertansiyon

MAPK'nin aşırı uyarılması **vasküler düz kas hücrelerinin proliferasyonuna (aşırı çoğalmasına)** ve damar duvarının kalınlaşmasına yol açar.

Sonuç: Damar lümeni daralır, elastikiyet kaybolur (stiffness) → **Dirençli Hipertansiyon ve Hızlanmış Ateroskleroz.**

82
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
✓
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
👉

4. Makrovasküler & MetS Triadı
BESLENMENİN BÜTÜNCÜL GÜCÜ

Neden Tek Bir İlaçla Komplikasyonlar Durdurulamaz? (Beslenmenin Kökten Çözüm Gücü)

Forbes & Cooper: Yüzlerce tekli yolak inhibitörü klinik denemelerde neden hayal kırıklığı yarattı?

Tek Hedefli Farmakolojinin Sınırı
Tali Yolları Tek Tek Tıkamak İmkansızdır

Klinik Deneme Gerçeği: Sadece AGE kırıcıları, sadece aldolaz redüktaz blokerları veya sadece antioksidan hapları (E/C vit) test edildiğinde klinik çalışmalarda başarısız oldu (*disappointing results*).

Ağaç Kökü Prensibi: Siz tek bir yolağı ilaçla kesseniz bile, ana cadde tıkalı olduğu sürece glukoz diğer 3 tali yoldan dokuyu kemirmeye devam eder.

Tıbbi Beslenme Tedavisinin Gücü
TBT: Ana Trafiği Kaynağında Yöneten Tek Güç

Kök Nedeni Söndürmek: Tıbbi Beslenme Tedavisi (MNT); tek bir enzime saldırmaz. Kök nedene inerek:

- **Glisemik Değişkenliği Azaltır:** Ani şeker fırlamalarını keserek mitokondriyal elektron sızıntısını durdurur.
- **Postprandiyal Piki Baskılar:** GAPDH felcini önler; tali yollara glukoz taşmasını engeller.
- **Diyet Kaynaklı dAGE Alımını Azaltır:** Damar inflamasyon yükünü kaynağında düşürür.

Diyetisyen tali yolları yamayan usta değil; ana otoyolun glukoz debisini düzenleyen baş yöneticidir!

83
🌲 Komplikasyon Ağacı & Taksonomisi:
✓
1. Komplikasyon Taksonomisi
›
✓
2. Akut Krizler (DKA / HHS / Hipo)
›
✓
3. Mikrovasküler (Göz / Sinir / Böbrek)
›
👉
4. Makrovasküler & MetS Triadı
METABOLİK SENDROM & ÖZET

Metabolik Sendrom Harmonize Kriterleri (3/5 Kuralı) & Bölüm 02 Özeti

5 Basit Kriterle Sistemik Riski Teşhis Etmek ve Bölüm 03'e (Glisemik Hedefler & Farmakoterapi) Geçiş

AHA / IDF Harmonize Tanı Kriterleri (3 / 5 Kuralı)
Aşağıdaki 5 Kriterden En Az 3'ü Varsa Tanı Konur:

Bileşen	Eşik Değer
1. Abdominal Obezite (Bel)	≥102 cm E / ≥88 cm K
2. Yüksek Trigliserit (TG)	≥150 mg/dL
3. Düşük HDL Kolesterol	<40 E / <50 K mg/dL
4. Yüksek Kan Basıncı	≥130 / ≥85 mmHg
5. Yüksek Açlık Glukozu	≥100 mg/dL (IFG/DM)

Bölüm 02 Özeti & Geçiş

Klinik Sentez & Sonraki Bölüm

Akut Aciller: DKA, HHS ve Hipoglisemide 15/15 kuralı hayat kurtarır.

Mikrovasküler: Retinopati (lutein/Gİ), Gastroparezis (küçük partikül/düşük yağ/lif), Nefropati (PLADO / 0.8g protein / <2000mg Na).

Makrovasküler: Aterojenik triad ve sdLDL'ye karşı lif + MUFA.

BÖLÜM 03'e Geçiş: Şimdi bu hasarları önlemek için uygulanan klinik tedavi hedeflerine geçiyoruz: *Glisemik Hedefler, CGM Metrikleri ve Farmakoterapi*.

84

🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:

👉

1. Glisemik Hedefler & CGM

›

💊

2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci

›

💉

3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma

›

🩸

4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler

›

🌙

5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

BÖLÜM 03: GİRİŞ

Diyabet Farmakoterapisi ve MNT Koordinasyonu

Glisemik Hedeflerden Oral Antidiyabetiklere, İnkretin Tedavilerinden İnsülin Farmakokinetiğine Kapsamlı Rehber

İnterdisipliner Model

Diyabet Ekibi ve Diyetisyenin Rolü

ADA 2026 Standartları, yetişkinlerin yalnızca **%50.5'inin** HbA1c <%7 hedefine ulaşabildiğini raporlamaktadır. Bu terapötik ataleti kırmanın anahtarı **Grade A kanıt düzeyine sahip MNT müdahalesidir.**

Klinik Diyetisyen (RDN): MNT (Grade A), Karbonhidrat Sayımı, Glisemik Yük ve Farmakobesin Senkronizasyonu.

Klinik Eczacı & Hekim: Polifarmasi, ilaç maliyet bariyerleri ve insülin rasyonlama taraması.

Klinik Kural

İlaç ve Besin Senkronizasyonu

Hayati İlke: İlaçların etki mekanizmaları ve pik saatleri bilinmeden yazılan bir diyet, hastayı **ölümcül hipoglisemiye** veya **hiperglisemi krizlerine** sürükleyebilir.

Diyetisyenin Misyonu: Tabağa konulan karbonhidratın emilim hızı ile kanda dolaşan ilacın pik profilini milimetrik olarak eşleştirmektir.

85

🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:

👉

1. Glisemik Hedefler & CGM

›

💊

2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
💉
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
🩸
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
GLİSEMİK HEDEFLER

Standart Glisemik Hedefler & Hipoglisemi Eşikleri

Gebe Olmayan Yetişkinlerde HbA1c, Açlık/Tokluk Glukoz Sınırları ve ADA 3 Seviyeli Hipoglisemi Tanımı

Standart Glisemik Hedefler
HbA1c ve Plazma Glukoz Aralıkları

Genel HbA1c Hedefi: < %7.0 (<53 mmol/mol)

Sıkı Hedef (< %6.5): Genç, yeni tanı, komplikasyonsuz, hipoglisemi riski düşük bireyler.

Esnek Hedef (< %8.0): Ciddi hipoglisemi öyküsü, sınırlı yaşam beklentisi veya ağır KAH olanlar.

- **Açlık & Öğün Öncesi Glukoz: 80 – 130 mg/dL**
- **Öğün Sonrası Pik Glukoz (1-2. saat): < 180 mg/dL**

ADA Hipoglisemi Sınıflandırması
3 Klinik Hipoglisemi Seviyesi

Seviye 1 Hipoglisemi (54 – 69 mg/dL):
Semptom olsun ya da olmasın klinik alarm eşiğidir; yakın takip ve 15/15 kuralı gerekir.

Seviye 2 Hipoglisemi (< 54 mg/dL):
Nöroglikopenik semptomların başladığı ve acil glukoz müdahalesi gerektiren klinik sınırdır.

Seviye 3 Hipoglisemi (Ağır Tablo):
Glukoz eşiğine bakılmaksızın, hastanın bilişsel/fiziksel olarak **dış yardıma muhtaç olduğu** tablodur.

86
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
👉
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
💊
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
💉
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
🩸
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
SÜREKLİ GLUKOZ İZLEMİ

CGM Metrikleri & AGP Standartları

Ambulatuvar Glukoz Profili (AGP): En Az 14 Günlük ve %70 Aktif Cihaz Kullanım Hedefleri

AGP Uluslararası Konsensüs Tablosu
Standart CGM Hedef Tablosu (Gebe Olmayan Yetişkin)

CGM Metriği	Klinik Anlamı ve Tanımı	Gebe Olmayan Yetişkin Hedefi
TIR (Time in Range)	Hedef Aralıktaki Süre (**70 – 180 mg/dL**)	**> %70** (Günde ~17 saat)
TBR - Seviye 1	Hafif Hipoglisemi Süresi (**54 – 69 mg/dL**)	**< %4** (Günde <1 saat)
TBR - Seviye 2	Klinik Önemli / Ağır Hipoglisemi (**< 54 mg/dL**)	**< %1** (Günde <15 dakika)
TAR - Seviye 1	Hafif Hiperglisemi Süresi (**181 – 250 mg/dL**)	**< %25** (Günde <6 saat)
TAR - Seviye 2	Klinik Önemli Hiperglisemi (**> 250 mg/dL**)	**< %5** (Günde <1.2 saat)
%CV (Glukoz Oynaklığı)	Glukoz Değişkenlik Katsayısı (Glisemi Kararlılığı)	**≤ %36** *(İnsülin/SU kullananlarda < %33)*

Klinik Kural: Güvenilir bir CGM kalıp analizi (AGP) yapabilmek için **en az 14 günlük veri** bulunmalı ve bu sürenin **en az %70'inde cihazın aktif takılmış olması** şarttır. TIR'daki her %10 artış, mikrovasküler hasarı %64 azaltır!

87
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
👉
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
💊
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
💉
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
🩸
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
YAŞLI POPÜLASYONDA MNT

Yaşlılarda Hedeflerin Bireyselleştirilmesi

ADA 2026: Yaşlı Yetişkinlerde Fonksiyonel ve Bilişsel Duruma Göre 3 Grup Modeli

Grup A: Sağlıklı Yaşlılar
Sağlam Bilişsel & Fiziksel Durum

• Az sayıda kronik hastalık, bağımsız yaşam.
• **A1C Hedefi: %7.0 – %7.5**
• **TIR (70-180 mg/dL): ≥ %70**
• **TBR (<70 mg/dL): ≤ %4**
• Açlık: 80-130 mg/dL • Yatış: 90-150 mg/dL

Grup B: Karmaşık / Kırılgan
Çoklu Hastalık & Hafif Demans

• ≥2 ADL/IADL kısıtlılığı, hafif-orta bilişsel kayıp.
• **A1C Hedefi: < %8.0**
• **TIR (70-180 mg/dL): ≥ %50**
• **TBR (<70 mg/dL): < %1** (Hipoglisemiden korunma kesin önceliktir!)
• Açlık: 90-150 mg/dL • Yatış: 100-180 mg/dL

Grup C: Çok Karmaşık

Bakımevi & Son Dönem / Demans

• Orta-ağır demans veya son dönem kronik hastalık.
• **A1C Takibinden KAÇINILMALIDIR!**
• Amaç yalnızca hipoglisemiyi ve semptomatik dehidrasyonu önlemektir.
• Açlık: 100-180 mg/dL • Yatış: 110-200 mg/dL

88

🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:

✓

1. Glisemik Hedefler & CGM

›

👉

2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci

›

💉

3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma

›

🩸

4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler

›

🌙

5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

OAD & MNT HARİTASI

OAD & MNT Etkileşim Şeması

Oral Antidiyabetiklerin Moleküler Hedefleri ve Diyetisyenin Klinik Müdahale Alanları

Genel Sınıflandırma ve Takip Matrisi

Oral Antidiyabetik Sınıfları ve Diyetisyen Süzgeci

İlaç Sınıfı	Moleküler Hedef	Hipoglisemi	Kilo Etkisi	Diyetisyenin Takip / Müdahale Alanı
Biguanid (Metformin)	Karaciğer AMPK Aktivasyonu (Glukoneojenez İnhibisyonu)	Yok	Nötr / Hafif Kayıp	• **B12 ve Folat eksikliği takibi** (Kübilin blokajı) • Laktik asidoza karşı **alkol yasağı** • eGFR <30 ise ilaç kesilmelidir
Sülfonilüreler (SU) & Glinidler	Beta Hücresi K_ATP Kanalı Blokajı (Glukozdan bağımsız insülin)	YÜKSEK!	Kilo Artışı	• **Ağır hipoglisemi riski**: Öğün atlanamaz! • **Sabit karbonhidrat dağılımı** • Meglitinid: *'Yemek varsa al, yoksa atla'*
Alfa-Glukozidaz İnh. (Akarboz)	İntestinal Alfa-Glukozidaz (Karbonhidrat sindirim gecikmesi)	Yok	Nötr	• **Disakkarit blokajı!** • **HAYATİ:** Hipoglisemide sofra şekeri etkisizdir, **sadece saf DEKSTROZ** verilir
SGLT2 İnhibitörleri (Gliflozinler)	Proksimal Nefron SGLT2 (Glukoz reabsorbsiyon blokajı)	Yok	Kilo Kaybı (2-4 kg)	• Günde 70-100g glukozüri → **2.5-3L su alımı** • **Öglisemik DKA:** Ketojenik diyet YASAKTIR!

İlaç Sınıfı	Moleküler Hedef	Hipoglisemi	Kilo Etkisi	Diyetisyenin Takip / Müdahale Alanı
Tiazolidindionlar (Pioglitazon)	Nükleer PPAR-γ Reseptörü (İnsülin duyarlılaştırıcı)	Yok	Kilo Artışı (Sıvı)	• **Pretibial ödem takibi** (NFPE bası testi) • **Sodyum <2000 mg/gün** kısıtlaması • Visseralden subkutana koruyucu yağ kayması

89

🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:

✓

1. Glisemik Hedefler & CGM

›

👉

2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci

›

💉

3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma

›

🩸

4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler

›

🌙

5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

BİGUANİDLER

Metformin: B12 Malabsorpsiyonu Tuzağı

Hepatik AMPK Aktivasyonu ve Terminal İleumda Kalsiyuma Bağımlı B12 Blokajı

Moleküler Mekanizma

Karaciğer AMPK Uyarımı

- Hepatositlerde **AMPK (AMP-aktive Protein Kinaz)** enzimini uyarır.
- Glukoneogenez enzimleri olan **PEPCK ve G6Paz** ekspresyonunu baskılayarak kontrolsüz glukoz üretimini durdurur.
- İskelet kasında **GLUT-4 translokasyonunu** artırarak insülin duyarlılığını iyileştirir.
- Pankreası doğrudan uyarmadığı için tek başına **hipoglisemi yapmaz**.

Sinsi Klinik Tehlike

B12 Eksikliği ve Nöropati Maskelemesi

Kübilin Reseptör Blokajı: Metformin, terminal ileumda kalsiyuma bağımlı olan **İntrinsik Faktör-Kobalamin (IF-Cbl)** kompleksinin reseptörüne bağlanmasını bloke eder.

Klinik Tuzak: Uzun süreli (>3 yıl) kullanımda gelişen **makrositik anemi ve periferik nöropati (el-ayak uyuşması)**, diyabetik nöropati sanılarak gözden kaçar!

Diyetisyenin B12 İzlem Protokolü: Metformin kullanan her hastadan yılda en az bir kez **serum B12, Metilmalonik Asit (MMA) ve Homosistein** istenmeli; eksiklikte hekimle sublingual veya parenteral B12 suplemantasyonu planlanmalıdır.

90

🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:

✓

1. Glisemik Hedefler & CGM
›
👉
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
💉
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
🩸
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
METFORMİN YÖNETİMİ

Metformin: GİS Toleransı, Alkol & Renal Sınırlar

Tok Karnına Kullanım, Metformin XR Geçişi, Laktik Asidoz Uyarısı ve eGFR Eşikleri

GİS Toleransı
GİS Yan Etki Yönetimi

- Hastaların %20-30'unda metalik tat, şişkinlik, bulantı ve ozmotik ishal görülür.
- **MNT Çözümü:** İlaç aç değil, daima **ana öğünün hemen bitiminde (tok karnına)** alınmalıdır.
- Tolere edilemiyorsa yavaş salınımlı **Metformin XR**'a geçilmeli ve akşam yemeğinde tüketilmelidir.

Ölümcül Risk
Laktik Asidoz & Alkol Yasağı

- Metformin anaerobik glikolizi artırarak laktat üretimini tetikler.
- **Alkol Tuzağı:** Alkol karaciğerde **NAD+ havuzunu tüketir**; laktatın pirüvata dönüşümünü bloke eder.
- Aşırı alkol alanlarda ölümcül **Laktik Asidoz** gelişir. Alkol kesinlikle yasaklanmalıdır!

Renal Sınırlar
KDIGO & ADA eGFR Eşikleri

- **eGFR ≥60:** Tam doz güvenli.
- **eGFR 45-59:** Başlanabilir, 3-6 ayda bir izlenir.
- **eGFR 30-44:** Maksimum doz 1000 mg/gün ile sınırlandırılır; yeni başlanmaz.
- **eGFR <30: KESİNLİKLE KONTRENDİKEDİR (İlaç Kesilmelidir)!**

91
🎄 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
👉
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
💉
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
🩸
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri

İNSÜLİN SEKRETAGOGLARI

Sülfonilüreler: Hipoglisemi ve Kilo Artışı

Beta Hücresini 'Kırbaçlayarak' Glukozdan Bağımsız İnsülin Salgılatan Ajanlar

Moleküler Etki
K_ATP Kanal Blokajı ve İnsülin Salımı

- Pankreas beta hücresindeki **ATP-duyarlı Potasyum (K_ATP) kanallarını** kapatırlar.
- Membran depolarize olur → Ca+2 içeri girer → İnsülin ekzositozla fırlar.
- **Klinik Tuzak:** Bu salınım ortamdaki **glukoz düzeyinden bağımsızdır**; kan şekeri düşük olsa bile pankreas insülin salgılamaya zorlanır (kırbaçlanır).

Diyetisyenin Alarmı
Ağır Hipoglisemi ve Kilo Kısır Döngüsü

Uzamış Hipoglisemi: Öğün atlandığında gün boyu süren dirençli hipoglisemilere yol açarlar.

Kilo Artışı Döngüsü: Sürekli yüksek insülin lipogenezi kamçılar. Hasta 'şekerim düşmesin' korkusuyla sürekli atıştırmaya başlar ve kilo alır.

92
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
👉
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
💉
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
🩸
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
SEKRETAGOG MNT YÖNETİMİ

Sabit Karbonhidrat ve Gıda Güvencesizliği

Öğün Atlamama Kuralı, 'Yemek Varsa İlaç Var' Mantığı ve ADA 2026 Taraması

MNT Preskripsiyonu
Sabit Karbonhidrat Dağılımı

• Hastaların **öğün atlamasına veya saatlerini geciktirmesine kesinlikle izin verilmez.**
• Günlük karbonhidrat bütçesi gün içine **sabit ve dengeli porsiyonlar** halinde dağıtılmalıdır.
• Yanlarında daima **15/15 kuralına** uygun acil basit şeker taşımalıdırlar.

Hızlı Etkili Alternatif
Meglitinidler (Repaglinid)

• Çok kısa yarı ömürlüdürler; hızlı ve kısa süreli insülin piki yaparlar.
• **Diyetisyenin Altın Kuralı: 'Yemek yiyorsan ilacı al, yemeği atlıyorsan ilacı da atla!'**
• Yemekten tam 15-30 dakika önce alınır; öğün atlandığında hipoglisemi yapmaz.

ADA 2026 Taraması
Gıda Güvencesizliği Taraması

Sülfonilüre kullananlarda öğün atlamak ölümcüldür. ADA 2026 **2 soruluk taramayı** zorunlu kılar:
1. *'Son 12 ayda yiyeceğimiz bitmeden paramızın biteceğinden endişe ettik mi?'*
2. *'Aldığımız yiyecekler yetmedi ve alacak paramız yok muydu?'*

93
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
👉
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
💉
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
🩸
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
ALFA-GLUKOZİDAZ İNHİBİTÖRLERİ

Akarboz: Sadece Dekstroz Kuralı

Disakkarit Blokajı, FODMAP Gazı ve Hipoglisemide Çay Şekerinin (Sukroz) İflası

Mekanizma & MNT
Karbonhidrat Sindiriminin Durdurulması

- İnce bağırsakta **maltaz, sukraz, izomaltaz** enzimlerini inhibe eder.
- Disakkaritlerin glukoza parçalanması gecikir; tokluk şeker pikleri baskılanır.
- **Kural:** İlaç yemeğin **ilk lokmasıyla birlikte çiğnenerek** alınmalıdır.
- **GİS:** Kolonda fermente olan şekerler gaz yapar. Başlangıçta diyetin FODMAP yükü düşük tutulmalıdır.

ÖLÜMCÜL KLİNİK HATA
Hipoglisemide Çay Şekeri (Sukroz) İşe Yaramaz!

Çay Şekeri / Çikolata Neden İşe Yaramaz?
Akarboz kullanan hasta hipoglisemiye girerse, verilen **çay şekeri (sukroz)** bağırsakta glukoza parçalanamaz! Şeker emilemez ve hasta komaya girer.

Diyetisyen Aksiyonu:
Akarboz kullanan hastada hipoglisemi tedavisinde **SADECE SAF GLUKOZ (Dekstroz Tabletleri / Jeli)** kullanılmalıdır!

94
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
👉
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
💉
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma

›
🩸
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
SGLT2 İNHİBİTÖRLERİ

SGLT-2 İnhibitörleri

Renal Glukozüri (~300 kcal/gün Kayıp), 2.5-3L Hidrasyon ve Enfeksiyon Yönetimi

Glukozürik Etki
Proksimal Tübül Blokajı

• Böbrekte glukozun geri emilimini sağlayan **SGLT2 proteinini** bloke ederler.
• Günde **70-100g glukoz idrarla atılır** (~280-400 kcal negatif enerji).
• Kilo kaybı, tansiyon düşüşü ve güçlü kardiyorenal koruma (HF ve CKD) sağlarlar.

Ozmotik Diürez
2.5 - 3 Litre Hidrasyon

• İdrarla atılan glukoz suyu da çeker.
• Yaşlılarda hipotansiyon ve dehidrasyon riski artar.
• **Diyetisyen Aksiyonu:** Günlük sıvı alımı **en az 2.5 - 3 litreye** çıkarılmalı, açık renkli idrar takibi öğretilmelidir.

Hijyen & Mikrobiyota
Genitoüriner Enfeksiyonlar

• İdrar yolunun şekerli kalması mantar enfeksiyonlarını (Kandidiyazis) artırır.
• **Diyetisyen Desteği:** Perine hijyeni anlatılmalı; vajinal florayı korumak için **fermente probiyotikler (yoğurt, kefir)** eklenmelidir.

95
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
👉
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
💉
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
🩸
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
SGLT2 İNHİBİTÖRLERİ · ÖLÜMCÜL TUZAK

Öglisemik DKA (eDKA) ve Düşük KH Yasağı

Kan Şekeri Normal (<200 mg/dL) İken Gelişen Sessiz ve Hayati Asidoz Riski

eDKA Mekanizması
Düşen İnsülin/Glukagon Oranı ve Keton Patlaması

- İdrarla glukoz atıldığı için plazma glukozu normal veya hafif yüksektir (Genelde **<200-250 mg/dL**).
- Düşük kan şekeri insülini baskılar, **glukagonu fırlatır**.

- Aşırı lipoliz ve kontrolsüz hepatik **ketogenez** başlar.
- Hasta komaya girse bile kan şekeri 500 mg/dL olmadığı için tablo **'Öglisemik DKA'** olarak çok geç fark edilir!

DİYETİSYENİN KIRMIZI ÇİZGİSİ
Ketojenik Diyet Kesinlikle Yasaktır!

Kesin Kontrendikasyon:
SGLT2i kullanan hastaya **ASLA ketojenik veya çok düşük karbonhidratlı (<50-100g) diyet yazılamaz!** Karbonhidrat kısıtlaması keton üretimini patlatarak eDKA'yı tetikler.

Cerrahi & Hastalık: Ameliyat veya akut hastalık dönemlerinde hekim kontrolünde ilaca 3-4 gün önceden ara verilmelidir.

96
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
👉
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
💉
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
🩸
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
TİAZOLİDİNDİONLAR

Pioglitazon: Ödem & Yağ Kayması

PPAR-γ Aktivasyonu, Sodyum Kısıtlaması (<2000 mg/gün) ve Visseralden Subkutana Yağ Kayması

Fizyolojik Mekanizma
PPAR-γ ve Yağ Depo Kayması

- Nükleer **PPAR-γ reseptörüne** bağlanarak kas ve yağ dokusunda insülin duyarlılığını artırır.
- Karaciğer yağlanmasını (MASH) belirgin geriletir.
- **Görünmez Dönüşüm:** Tehlikeli visseral (organ çevresi) yağları çözüp zararsız subkutan (deri altı) depolara aktarır.
- Tartıda hafif artış olsa dahi bel çevresi incelir ve metabolik profil düzelir.

Yan Etki & MNT
Sıvı Retansiyonu ve Yalancı Kilo Artışı

Sıvı Retansiyonu: Renal sodyum tutulumuyla periferik ödeme yol açar. Kalp Yetmezliği (NYHA III-IV) olanlarda kontrendikedir.

MNT Müdahalesi: Diyet sodyumu **<2000 mg/gün** ile kısıtlanır. Diyetisyen artışın yağ mı ödem mi olduğunu **BİA Faz Açısı ve Pretibial 5 sn bası testi** ile ayırt eder.

97
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓

1. Glisemik Hedefler & CGM
›
✓
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
👉
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
🩸
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
İNKRETİN SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

İnkretinler (GLP-1 & GIP)

Bağırsak L ve K Hücrelerinden Salgılanan İnkretinlerin Pankreas, Mide ve Beyindeki Etkileri

[Pankreas]
Glukoza Bağımlı İnsülin Salınımı

- Sadece kan şekeri yüksekken beta hücresinden insülin salgılatır.
- Alfa hücrelerinden glukagon salınımını baskılar.
- **Tek başlarına ASLA hipoglisemi yapmazlar!**

[Mide]
Gastrik Boşalmanın Yavaşlaması

- Mide boşalma hızı fizyolojik olarak yavaşlar.
- Mide gerilir, vagus siniriyle beyne **tokluk** sinyali gider.
- **Klinik Semptom:** Şiddetli bulantı, kusma, geğirme ve reflü.

[Beyin / Hipotalamus]
POMC Uyarımı ile İştah Baskısı

- Hipotalamik POMC/CART tokluk nöronlarını uyarır.
- Besin ödül mekanizması baskılanır.
- **'Food noise'** (sürekli yemek düşünme krizleri) tamamen kaybolur.

Klinik Ajanlar: Liraglutid (Saxenda/Victoza): Günlük enjeksiyon • **Semaglutid (Ozempic/Wegovy):** Haftalık enjeksiyon (%15-17 kilo kaybı) • **Tirzepatid (Mounjaro):** Çift GIP/GLP-1 agonisti (%21-25 kilo kaybı, cerrahi eşdeğeri).

98
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
✓
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
👉
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
🩸
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›

🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
GLP-1 MNT PROTOKOLÜ

GLP-1: Bulantı Yönetimi

Gastrik Staz Kaynaklı Bulantı ve Reflüyü Önleyen 4 Diyetisyen Müdahalesi

Porsiyon & Sıvı Kuralı
1. Öğün Hacmi & Katı-Sıvı Ayrımı

Avuç İçi / Yumruk Kuralı: Tek oturuşta porsiyon bir avuç içi hacmini geçmemeli; günde 5-6 mini öğün planlanmalıdır.

Katı-Sıvı Ayrımı (30 Dakika Kuralı): Sıvılar yemekle içilmez; yemekten 30 dk önce veya sonra yudumlanmalıdır.

Yağ & Zamanlama Kuralı
2. Yağ Kısıtlaması & Akşam Sınırı

Düşük Yağ & Kokusuz Gıdalar: Yağlar mide boşalmasını daha da geciktirir. Kızartmalar kesilmeli; haşlama/fırın tercih edilmelidir.

Akşam Yemeği Kesme Saati: Yatmadan en az **3-4 saat önce** besin alımı durdurulmalıdır.

99
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
✓
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
👉
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
🩸
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
GLP-1 MNT PROTOKOLÜ

GLP-1: Kas Koruma Protokolü

Hızlı Kilo Kaybında Kaybedilen Kütlenin %30-40'ı Kas Olabilir; Diyetisyenin Reçetesi Hayatidir

Sinsi Risk
Sarkopenik Obezite Tehlikesi

- Günlük kalori aniden 600-800 kcal'ye çakılabilir.
- Kaybedilen ağırlığın **%30-40'ı iskelet kası** olabilir.
- Metabolik hız çöker; ilaç bırakılınca rebound obezite gelişir.

Agresif Protein
1.2 - 1.5 g/kg/gün Protein

- Protein hedefi **1.2 ila 1.5 g/kg/gün** düzeyine çıkarılmalıdır.
- Her mini öğün kaliteli protein (yumurta, peynir, tavuk, balık, whey) içermelidir.

Egzersiz & BİA
Direnç Egzersizi & Faz Açısı

• Haftada **en az 3 gün direnç egzersizi** şarttır.
• BİA ile İskelet Kası (SMM) ve **Faz Açısı (>5.5°)** periyodik olarak izlenmelidir.

100
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
✓
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
✓
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
👉
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
İNSÜLİN FARMAKOKİNETİĞİ

İnsülin Tipleri & Lag Time

4 Büyük İnsülin Grubu ve Enjeksiyondan Yemeğe Kadar Geçen Sürenin (Lag Time) Önemi

Çok Hızlı Etkili
Aspart, Lispro, Glulisine

Başlangıç: 10 - 15 dk
Pik: 30 - 90 dk
Süre: 4 - 6 saat
Lag Time: 10-15 dk. İnsülin vurulup 15 dk sonra yemeğe oturulur. Postprandiyal spikeları önlemede altın standarttır.

Kısa Etkili
Human Regular

Başlangıç: 30 - 60 dk
Pik: 2 - 3 saat
Süre: 5 - 8 saat
Lag Time: 30-45 dk. Yemek için en az 30 dk beklenmelidir. Erken oturulursa 1. saatte hiperglisemi, 3. saatte hipoglisemi yaşanır.

Orta Etkili
NPH (Humulin N)

Başlangıç: 2 - 4 saat
Pik: 4 - 10 saat (Geniş)
Süre: 10 - 16 saat
MNT Kuralı: 4-10. saatlerdeki devasa pike karşı **mutlaka ara öğün** verilmelidir.

Uzun Etkili (Bazal)
Glargine, Degludec

Başlangıç: 1 - 2 saat
Pik: PİKSİZ (Düz Seyir)
Süre: 20 - 24+ saat
MNT Kuralı: Karaciğerin bazal glukoneogenezini baskılar. Gün boyu zemin kontrolü sağlar.

101
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
✓
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
✓
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
👉
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
İNSÜLİN DOZ MATEMATİĞİ

İnsülin Doz Hesabı (TDD)

Toplam Günlük Doz (TDD) Hesabı ve %50 Bazal + %50 Prandiyal Bolus Dağılımı

TDD Hesaplama Standartları
Kilo Başına Günlük Doz Hesabı

- **Tip 1 Diyabet (Yeni Tanı):**
  TDD = **0.5 - 1.0 Ünite / kg / gün**
  Örnek: 70 kg T1DM hastası için: 70 × 0.5 = ***35 Ünite/gün TDD***
- **Tip 2 Diyabet (Obez / Dirençli):**
  TDD = **0.5 - 1.2 Ünite / kg / gün** (Ağır dirençte 1.5 U/kg'a kadar çıkabilir).
- **Balayı Dönemi (Honeymoon):** <0.5 U/kg'a düşebilir.

Fizyolojik 50/50 Bölünme
%50 Bazal + %50 Bolus Dağılımı

%50 BAZAL İNSÜLİN (~17-18 Ünite): Gece ve öğün aralarında karaciğerin şeker çıkışını baskılar (Glargine / Degludec).

%50 BOLUS İNSÜLİN (~17-18 Ünite): 3 ana öğüne paylaştırılır (Örn: Kahvaltı 6 U, Öğle 6 U, Akşam 6 U Aspart/Lispro).

102
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
✓
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
✓
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
👉
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›

🌙
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
İNSÜLİN REJİMLERİ

Bazal-Bolus vs. Karışım İnsülin

Esnek Karbonhidrat Sayımı vs. Sabit Karbonhidrat Düzeni (Consistent CHO)

Fizyolojik Model
Yoğun Bazal-Bolus & Esnek KH Sayımı

Fizyoloji: Sağlıklı pankreası taklit eder (Bazal + 3 öğün bolus).

Diyetisyen Protokolü (Maksimum Esneklik):
• Hasta sabit diyete zorlanmaz.
• **İleri Karbonhidrat Sayımı** öğretilir.
• Hasta o an kaç gram KH tüketecekse **İnsülin/KH Oranına (ICR)** göre kendi bolusunu kendisi hesaplar.

Geleneksel Model
Karışım / Premixed (70/30) & Sabit KH

Fizyoloji: Günde 2 kez sabah-akşam enjekte edilen sabit karışımlardır.

Diyetisyen Protokolü (Maksimum İstikrar):
• İnsülin dozu ve pik saatleri sabittir; öğün atlanamaz!
• **Sabit Karbonhidratlı Öğün Planı** (Örn: Sabah 45g, Öğle 60g, Akşam 60g).
• NPH pikine denk gelen **zorunlu ara öğünler** eklenir.

103
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
✓
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
✓
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
✓
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
👉
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
DİYETİSYENİN KIRMIZI BAYRAĞI

Aşırı Bazalizasyon (Overbasalization)

Prandiyal Hiperglisemi Çözülmeden Bazal Dozun Kontrolsüz Yükseltilmesi

Tanım & Hata
Overbasalization Nedir?
• Yemek sonrası şeker yüksek diye bazal insülinin sürekli artırılmasıdır.
• Bazal doz **>0.5 Ünite / kg** seviyesini aştığında alarm çalmalıdır!

3 Kırmızı Bayrak
Diyetisyenin Saptayacağı İpuçları

1. **Yatış - Sabah Şekeri Farkı ≥50 mg/dL** (Gece aşırı düşüş).
2. **Gece Hipoglisemileri:** Sebebi belirsiz gece terlemeleri.
3. **Yüksek Glisemik Değişkenlik (%CV >36).**

Eylem Planı
Diyetisyenin Müdahalesi

• Hekimle koordine olarak **bazal doz düşürülür**.
• Öğün içi tokluk şekerini çözmek için bolus insülin veya GLP-1 RA eklenir.

104
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
✓
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
✓
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
✓
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
👉
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
GECE YARISI KRİZLERİ

Somogyi vs. Şafak Fenomeni

Sabah Şekeri Yüksek Çıkan Hastada Gece Saat 03:00 Ölçümü ile Ayırıcı Tanı ve MNT Kararı

Reaktif Hiperglisemi (Saat 03:00 <70 mg/dL)
1. SOMOGYI ETKİSİ

Mekanizma: Gece yüksek doz insülin vurulur → Saat 03:00'te hipoglisemi gelişir → Adrenalin ve glukagon fırlar → Karaciğer glukoz depolarını boşaltır → Sabah rebound hiperglisemi oluşur.

MNT Müdahalesi:
• Gece yatmadan önce **kompleks karbonhidrat + protein ara öğünü** (1 bardak süt + 2 kepekli galeta veya yoğurt + yulaf) verilir.
• Hekimle görüşülerek gece insülin dozu düşürülür.

Fizyolojik Hormon Piki (Saat 03:00 Normal / Yüksek)
2. ŞAFAK (DAWN) FENOMENİ

Mekanizma: Sabaha karşı büyüme hormonu (GH) ve kortizol salgılanır → Karaciğerden glukoz çıkışı artar. Gece bazal insülini yetersiz kaldığı için sabah şeker yüksek çıkar.

MNT Müdahalesi:
• Akşam yemeğindeki karbonhidrat azaltılır.
• **Gece yatmadan önce ara öğün VERİLMEZ!**
• Hekimle görüşülerek gece bazal insülin dozu artırılır.

105
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓

1. Glisemik Hedefler & CGM
›
✓
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
✓
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
✓
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
👉
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
İNTERAKTİF VAKA ANALİZİ

Vaka: Anemi & Nöropati

62 Yaşında Erkek, Metformin + Empagliflozin Kullanıyor, MCV: 112 fL, eGFR: 45 mL/dk

Sistem 1 (Yüzeysel) Hata
Stajyer Diyetisyenin Hatalı Yaklaşımı

- Ayaklardaki his kaybını doğrudan *'Diyabetik Nöropati'* sanır.
- Anemiyi *'Böbrek Yetmezliği Anemisi'* olarak yorumlar.
- Anemiyi düzeltmek için yüksek kırmızı etli, şekeri düşürmek için **karbonhidratı <50g olan ketojenik diyet** planlar!
- **Sonuç:** SGLT2i kullanan hasta **Öglisemik DKA'ya** girer; yüksek proteinle eGFR daha da çöker!

Sistem 2 (Analitik) Çözüm
Uzman Diyetisyenin Doğru Klinik Kararı

1. Metformine Bağlı B12 Eksikliği: Yüksek MCV (112 fL) ve 6 yıllık metformin kullanımı kalsiyuma bağımlı B12 malabsorpsiyonunu gösterir. Nöropati B12 kaynaklıdır; IM/sublingual B12 başlanmalıdır.

2. eDKA Önleme: SGLT2i kullanan hastada ketojenik diyet iptal edilir; dengeli karbonhidrat verilir.

3. Renal Protein: eGFR 45 olduğu için protein **0.8 g/kg/gün (PLADO modeli)** ile sınırlandırılır.

106
🌲 Farmakoterapi & Tedavi Haritası:
✓
1. Glisemik Hedefler & CGM
›
✓
2. OAD Sınıfları & MNT Süzgeci
›
✓
3. İnkretinler (GLP-1/GIP) & Kas Koruma
›
✓
4. İnsülin Farmakokinetiği & Rejimler
›
👉
5. Aşırı Bazalizasyon & Gece Krizleri
BÖLÜM 03 ÖZETİ

Farmakoterapi Özeti & Geçiş

Hastalığı Tanıdınız, Komplikasyonları Biliyorsunuz, Tıbbi Tedaviye Hakimsiniz. Şimdi Beslenme Tanısı ve ADIME Sürecine Hazırsınız!

1. Glisemik Hedefler & OAD
TIR, B12, Dekstroz ve eDKA

- TIR >%70, %CV ≤%36.
- Metforminde B12/MMA takibi.
- Akarbozda sadece saf dekstroz.
- SGLT2i'de 2.5-3L su ve ketojenik diyet yasağı.

2. İnkretin Protokolü
GİS Toleransı & Kas Koruma

- Avuç içi porsiyon, katı-sıvı ayrımı.
- Sarkopenik obeziteye karşı 1.2-1.5 g/kg protein ve direnç egzersizi.

3. İnsülin Yönetimi
Lag Time & Gece Ayırıcı Tanı

- Aspart 15 dk, Regular 30 dk lag time.
- Bazal-bolusta esnek KH, premixed'da sabit KH.
- Gece 03:00'te Somogyi vs Şafak ayrımı.

Bölüm 04'e Geçiş: Artık tüm medikal altyapı tamamlandı. Sıradaki modülde bu bilgileri klinik diyetisyenin resmi tanı ve müdahale çerçevesi olan **ADIME ve PES Formülasyonuna** dönüştüreceğiz! *(Karbonhidrat Sayımı ve Bolus Matematiği ise Bölüm 05 TBT'de tam derinliğiyle işlenecektir.)*

107

🌲 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası:

👉

1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME

›

🔍

2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE

›

📋

3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı

›

🏚️

4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager)

›

👴

5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları

›

📈

6. CGM DATAA Modeli & İzlem
BÖLÜM 04: GİRİŞ

Kişi Merkezli Karar Döngüsü ve ADIME

Diyabet yönetimi yalnızca glisemik sayıların kontrolü değildir; bireyin yaşam bağlamını, değerlerini ve biyolojik gereksinimlerini merkeze alan stratejik bir karar döngüsüdür.

Terapötik Atalet Gerçeği
Üçlü Hedef Başarısızlığı (%22.2)

- Güncel veriler, yetişkinlerin yalnızca **%22.2'sinin** üçlü klinik hedeflere (A1C, Kan Basıncı, Lipidler) ulaşabildiğini göstermektedir.
- Terapötik atalet (tedaviyi zamanında yoğunlaştırmama), diyabet komplikasyonlarının 1 numaralı nedenidir.
- **Çözüm:** Diyetisyenin Grade A MNT müdahaleleriyle tedaviye proaktif liderlik etmesi.

ADA 2026 Karar Döngüsü
Ortak Karar Alma & Kişi Merkezli Filtre

- **Shared Decision-Making:** Kanıta dayalı kılavuzlar, hastanın değerleri ve sosyal gerçekleriyle harmanlanır.
- **Tedavi Yükü (Treatment Burden):** Hastanın finansal durumu, dil engeli ve günlük yaşam kapasitesi klinik kararlara dahil edilir.
- **Klinik Amaç:** Yalnızca glukoz düşürmek değil, fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesini korumak.

ADA 2026 Quadruple Aim Vizyonu: Diyabet MNT; **Bakım Deneyimini İyileştirme**, **Ekip Refahı**, **Sağlık Maliyetlerini Azaltma** ve **Sağlıkta Hakkaniyeti Sağlama** ilkeleriyle kurgulanmalıdır.

108
🌲 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası:
👉
1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME
›
🔍
2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE
›
📋
3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı
›
🏚️
4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager)
›
👴
5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları
›
📈
6. CGM DATAA Modeli & İzlem
ADIME & CDCES PERSPEKTİFİ

ADIME Basamakları ve Klinik Uygulama Odağı

Beslenme Bakım Süreci (NCP / ADIME), ADA'nın karar döngüsünü sistematik bir klinik uygulama diline dönüştürür.

ADIME Basamağı	Karar Döngüsü & Kişi Merkezli Filtre	Diyetisyenin Uygulama Odağı (CDCES Perspektifi)
Assessment (Değerlendirme)	SDOH, kültürel tercihler, sağlık numerasisi ve finansal kapasite analizi.	Biyokimyasal verilerle (A1C, UACR) birlikte hastanın glukoz izleme teknolojilerine (CGM) erişim kapasitesinin tespiti.
Diagnosis (Tanı - PESS)	Mevcut metabolik ve davranışsal engellerin PESS formatında ifadesi.	**PESS Formatı:** Problem (P), Etiyoloji (E), Belirti ve Bulgular (Signs/Symptoms). Örn: İlaç zamanlaması uyumsuzluğuna bağlı glukoz dalgalanması.
Intervention (Müdahale)	Ortak karar alma, SMART hedefler ve kanıta dayalı MNT reçetesi.	DSMES ve Tıbbi Beslenme Tedavisi (MNT); hastanın gıda erişim ve gelir döngüsüne (maaş günleri) uygun planlama.

ADIME Basamağı	Karar Döngüsü & Kişi Merkezli Filtre	Diyetisyenin Uygulama Odağı (CDCES Perspektifi)
Monitoring & Eval (İzlem & Değerlendirme)	Hedeflerin, glisemik değişkenliğin ve finansal sürdürülebilirliğin takibi.	A1C ve TIR verilerinin yanı sıra; hastanın tıbbi gıdalara, ilaçlara veya sensör maliyetlerine dair bilgilendirilmiş finansal kararlarının izlemi.

109

🌲 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası:

✓

1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME

›

👉

2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE

›

📋

3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı

›

🏚️

4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager)

›

👴

5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları

›

📈

6. CGM DATAA Modeli & İzlem

ABCD VERİ SETİ

ABCD: Antropometrik ve Biyokimyasal Tarama

Diyetisyen ilk muayenede ve her izlem seansında ABCD parametrelerini dinamik bir şekilde analiz eder.

A — Antropometrik Bulgular

Visseral Yağlanma ve Ağırlık Dinamiği

- **Ağırlık Değişim Hızı & VKİ:** İstemsiz kilo kaybı (insülin açığı / glukozüri) veya hızlı kilo alımı (ödem / aşırı insülinizasyon).
- **Bel Çevresi (WC):** Abdominal obezite ve visseral lipotoksisite riski (Kadın ≥80/88 cm, Erkek ≥94/102 cm).
- **Bel-Boy Oranı (WHtR): ≥ 0.5** olması bağımsız kardiyometabolik mortalite risk göstergesidir.

B — Biyokimyasal Testler

HbA1c, Lipidler ve DKD Taraması

- **HbA1c (📉 Kuralı):** HbA1c'deki her **%1'lik değişim**, ortalama plazma glukozunda yaklaşık **35 mg/dL'lik** kaymaya denk gelir.
- **Aterojenik Lipid:** LDL-C, TG ve **non-HDL < 130 mg/dL** hedefi.
- **Böbrek Taraması (UACR + eGFR):** Tip 1'de tanıdan **5 yıl sonra**, Tip 2'de **tanı anından itibaren yılda en az 1 kez** UACR ve eGFR bakılmalıdır!

110

🌲 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası:

✓

1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME
›
👉
2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE
›
📋
3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı
›
🏚️
4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager)
›
👴
5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları
›
📈
6. CGM DATAA Modeli & İzlem
ABCD VERİ SETİ

ABCD: Fiziksel Muayene (NFPE) ve Diyet Öyküsü

Klinik muayene bulguları hücresel durumun aynasıdır; diyet öyküsü ise hastanın bilişsel ve davranışsal kapasitesini açığa çıkarır.

C — Klinik & NFPE Muayenesi
Sarkopeni, Cilt ve Nöropati Taraması

- **Kas ve Yağ Kaybı (NFPE):** Temporal, klavikular ve kuadriseps kas erimesi (Sarkopenik Obezite / PEW tespiti).
- **Cilt Belirteçleri:** Ense ve koltuk altında *Acanthosis nigricans* (ağır hiperinsülinemi ve insülin direnci göstergesi).
- **Diyabetik Ayak & LOPS:** Koruyucu duyu kaybı (monofilaman testi) ve pretibial ödem kontrolü.

D — Diyet & Beslenme Öyküsü
Porsiyon, Alışkanlıklar & Numerasi

- **Besin Tüketim Örüntüsü:** Öğün saatleri, porsiyon kontrolü, gece atıştırmaları ve yüksek glisemik indeksli gıda sıklığı.
- **Hipoglisemi Farkındalığı:** Titreme, terleme semptomlarını hissedebilme ve 15/15 kuralı bilgisi.
- **Sağlık Numerasisi:** Karbonhidrat gramajı sayabilme ve insülin bolusu hesaplama becerisi.

111
🌲 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası:
✓
1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME
›
✓
2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE
›
👉
3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı
›
🏚️
4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager)
›

👴
5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları
›
📈
6. CGM DATAA Modeli & İzlem
NUMERASİ TARAMASI

Diyabette Sağlık Numerasisi Düzeyleri

Diyetisyen, danışanın sayısal verileri işleme ve uygulama kapasitesini 3 düzeyde değerlendirerek eğitim metodolojisini belirler.

1. Birincil Numerasi
Temel Sayma & Tartma

- **Beceriler:** Kaç dilim ekmek yediğini sayabilme, porsiyon ayırt etme.
- **Klinik Strateji:** Basit Değişim Listeleri ve Görsel Tabak Modeli.
- Karmaşık matematiksel formüller verilmez.

2. Uygulamalı Numerasi
Sayıyı Göreve Dönüştürme

- **Beceriler:** Etiket okuma, net KH gramı hesaplama, İKO ile bolus dozu eşleştirme.
- **Klinik Strateji:** 2. ve 3. Seviye Karbonhidrat Sayımı eğitimi verilebilir.

3. Yorumlayıcı Numerasi
Grafik & Trend Analizi

- **Beceriler:** CGM trend oklarını, AGP glukoz profillerini ve FPU sürelerini yorumlama.
- **Klinik Strateji:** İleri insülin pompası ve çift dalgalı bolus yönetimi.

Klinik Kural: Sağlık numerasisi düşük olan bir hastaya zorla İleri Düzey KH Sayımı (İKO/İDF formülleri) dayatmak **ağır doz hatalarına ve ölümcül hipoglisemilere** davetiye çıkarır. Eğitim düzeye göre kişiselleştirilmelidir.

112
🌲 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası:
✓
1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME
›
✓
2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE
›
👉
3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı
›
🏚️
4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager)
›
👴
5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları
›
📈
6. CGM DATAA Modeli & İzlem
BESLENME TANISI (PES)

Diyabette PESS Tanı Cümlesi İnşası

Beslenme tanısı, toplanan veriler analiz edilerek diyetisyenin bağımsız olarak tedavi edebileceği spesifik problemi eNCPT formatında tanımlar.

PESS Mimari Yapısı
Problem — Etiyoloji — Signs/Symptoms

[Problem] ... ile ilişkili **[Etiyoloji]** ... ile kanıtlanan **[Belirti / Bulgular]**

- **Problem (P):** Diyetisyenin doğrudan müdahale edeceği beslenme tanısı.
- **Etiyoloji (E):** Problemin altında yatan kök biyokimyasal/davranışsal neden.
- **Signs/Symptoms (S):** Laboratuvar ve ölçümlerle doğrulanmış kanıtlar.

Klinik Örnekler
Diyabette Standart PES Örnekleri

Örnek 1 (İlaç-Besin Zamansızlığı): İnsülin pik zamanlaması ile öğün saatlerini eşleştirememesine (E) bağlı **Tutarsız Karbonhidrat Alımı (P)**; postprandiyal glukoz dalgalanmaları ve HbA1c %8.4 (S) ile kanıtlanmıştır.

Örnek 2 (Gıda Güvencesizliği): Düşük bütçeli yüksek nişastalı beslenmeye (E) bağlı **Aşırı Karbonhidrat Alımı (P)**; AKŞ 195 mg/dL ve HbA1c %9.2 (S) ile kanıtlanmıştır.

113
🌲 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası:
✓
1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME
›
✓
2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE
›
✓
3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı
›
👉
4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager)
›
👴
5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları
›
📈
6. CGM DATAA Modeli & İzlem
SDOH & GIDA GÜVENCESİZLİĞİ

Gıda Güvencesizliği: 2 Maddelik Hager Ölçeği

Sağlığın Sosyal Belirleyicileri (SDOH), biyolojiden daha güçlü bir tedavi bariyeridir. ADA 2026, her yeni hastada rutin Hager taramasını zorunlu kılar.

Hager 2 Maddelik Tarama Aracı
Klinik Tarama Soruları (Hager ve ark.)

1. Soru: *'Son 12 ay içinde, paramız bitmeden yiyeceğimizin biteceği konusunda endişelendik.'*

2. Soru: *'Son 12 ay içinde aldığımız yiyecekler yetmedi ve daha fazlasını alacak paramız yoktu.'*

Sorulardan en az birine **'Bazen' veya 'Sık sık'** yanıtı verilmesi pozitif gıda güvencesizliğini doğrular.

Çift Yönlü Klinik Tehlike & MNT Çözümü
Hiperglisemi vs. Ölümcül Hipoglisemi

- **Kronik Hiperglisemi:** Ucuz, yüksek rafine karbonhidratlı (ekmek, makarna) gıdalara zorunlu yönelim.
- **Ölümcül Hipoglisemi:** Gıdaya ulaşılamayan günlerde insülin/SU dozunun düşürülmemesi sonucu koma riski.
- **Bütçe Dostu MNT:** Dondurulmuş/süzülmüş konserve sebzeler, kuru baklagiller ve maaş günlerine göre esnetilen tedavi.

114

🌲 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası:

✓

1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME

›

✓

2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE

›

✓

3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı

›

✓

4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager)

›

👉

5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları

›

📈

6. CGM DATAA Modeli & İzlem

GERİATRİK MNT (4Ms)

Yaşlılarda '4Ms' ve Kritik Skor Eşikleri

Geriatrik diyabette amaç katı glisemi değil; 'What Matters Most' (En Çok Değer Verilenler) ekseninde fonksiyonel kapasiteyi ve bağımsızlığı korumaktır.

Mentation (Zihin & Ruh)

Biliş & Depresyon (GDS-5)

- **GDS-5 ≥ 2 Puan:** Geriatrik depresyon riski; tedavi motivasyonunu kırar.
- **Bilişsel Gerileme:** Karmaşık KH sayımı iptal edilir; renkli tabak modeli ve kolay açılan paketler planlanır.

Mobility (Kas & Hareket)

Malnütrisyon & Sarkopeni

- **MNA-SF 0-7:** Malnütrisyon tablosu.
- **SARC-F ≥ 4 Puan:** Sarkopeni alarmı!
- **MNT: 1.2 – 1.5 g/kg** yüksek biyoyararlanımlı protein + STEADI güvenli yürüyüş protokolü.

Medications & Frailty

Klinik Frailte Skalası (CFS)

- **CFS ≥ 4 Puan (Kırılgan):** Hipoglisemi riski taşıyan ilaçlar (SU/İnsülin) hekimle azaltılır.
- **Hedef Gevşetme:** HbA1c hedefi **%8.0 - %8.5** aralığına esnetilir.

Geriatrik 4Ms Felsefesi: Mentation (Biliş/Ruh hali), **Medications** (İlaç sadeleştirme), **Mobility** (Düşme önleme), **What Matters Most** (Hastanın yaşam öncelikleri ve torunlarıyla yemek yeme arzusu).

115

🌲 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası:

✓

1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME

›
✓
2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE
›
✓
3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı
›
✓
4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager)
›
✓
5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları
›
👉
6. CGM DATAA Modeli & İzlem
CGM İZLEM & DATAA

CGM Verisi Okuma: DATAA Modeli

Sürekli Glukoz İzleme (CGM) teknolojisi kullanan hastaların sensör verileri sistematik DATAA modeli adımlarıyla diyetetik eyleme dönüştürülür.

DATAA Modeli 5 Adımı
Sistematik Sensör Analizi

- **D (Download Data):** 14 günlük, en az %70 aktif sensör verisini indir.
- **A (Assess Safety):** Hipoglisemi güvenliğini denetle (TBR < %4, TBR2 < %1).
- **T (Time in Range):** Hedef aralık süresini incele (TIR > %70).
- **A (Areas to Improve):** Glisemik değişkenlik (%CV ≤ %36) ve tokluk TAR alanlarını saptar.
- **A (Action Plan):** Hasta ile birlikte SMART beslenme eylem planı oluştur.

Uzun Dönem Takip Parametreleri
Klinik İzlem Takvimi & Güvenlik

- **MNT Etkinliği:** HbA1c üzerindeki net beslenme etkisi en erken **6. hafta ila 3. ayda** belirginleşir.
- **Metformin & B12:** Metformin alanlarda yılda 1 kez **Vitamin B12 ve CBC** takibi zorunludur.
- **Hipoglisemi Denetimi:** İnsülin/SU kullananlarda 15/15 kuralı ve saf glukoz kullanımı her kontrolde sorgulanır.

116
🎄 Klinik Değerlendirme & ADIME Haritası:
✓
1. Kişi Merkezli Karar Döngüsü & ADIME
›
✓
2. ABCD Klinik Değerlendirme & NFPE
›
✓
3. Sağlık Numerasisi & PESS Tanısı
›
✓
4. SDOH & Gıda Güvencesizliği (Hager)
›
✓

5. Geriatrik 4Ms & Tarama Skorları
›
👉
6. CGM DATAA Modeli & İzlem
BÖLÜM 04 ÖZETİ

Klinik Değerlendirme Özeti & TBT'ye Geçiş

Kişi merkezli yaklaşım, ABCD verileri, nümerasi taraması, SDOH ve geriatrik 4Ms çerçevesiyle hasta tam olarak anlaşıldı. Şimdi TBT stratejilerine hazırız!

1. ABCD & Laboratuvar
Metabolik Parmak İzi

- HbA1c (kuralı).
- Yıllık UACR + eGFR taraması.
- NFPE ile sarkopeni ve ödem kontrolü.
- Metforminde yıllık B12 takibi.

2. SDOH & Numerasi
Hasta Kapasitesi & Sosyal Güvenlik

- Hager 2 maddelik açlık taraması.
- 3 Düzey Sağlık Numerasisi.
- Bütçe dostu MNT çözümleri.
- PESS formatında beslenme tanısı.

3. Geriatrik 4Ms & DATAA
Yaşlı Yönetimi & CGM

- MNA-SF, SARC-F (≥4), CFS (≥4).
- Kırılgan yaşlıda A1C %8.0-8.5 esnetme.
- CGM DATAA modeli (TIR >%70).
- 15/15 yağsız acil müdahale.

Bölüm 05 Tıbbi Beslenme Tedavisi'ne (TBT) Geçiş: Değerlendirme ve tanı adımları tamamlandı. Sıradaki modülde bu klinik tabloyu düzeltmek için **DiRECT Remisyonu, Makrobesin Dağılımı, Viskoz Lif Kimyası, Mutfak Teknolojileri ve 3 Kademeli Karbonhidrat Sayımına** geçiyoruz!

117
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
👉
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
🥗
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
🍳
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
🔢
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
⚖️
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
🏃
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

BÖLÜM 05: GİRİŞ

Diyabetik Diyet Dogmasının Yıkılışı

Geleneksel tıp anlayışında dayatılan standart, tek tip makrobesin şablonları (%50-30-20) geride kalmıştır. MNT; metabolik profile, komplikasyonlara ve Ahlqvist kümesine göre bireyselleştirilir.

Geleneksel Yanılgı (Dogma)
Statik 'Diyabetik Diyet' Şablonu

- Tüm hastalara tek tip sabit makrobesin yüzdesi (%55 KH, %30 Yağ, %15 Protein) dayatılması.
- Karbonhidratın biyokimyasal kalitesi (lif, amiloz/amilopektin) yerine yalnızca toplam gramaja odaklanılması.
- Hastanın insülin direnci düzeyi, yağlı karaciğer (NAFLD) varlığı ve renal rezervinin göz ardı edilmesi.
- **Sonuç:** Terapötik atalet, uyumsuzluk ve metabolik başarısızlık.

Modern Kanıta Dayalı MNT
Kişiselleştirilmiş Metabolik Profil Modeli

- **Tek Bir İdeal Dağılım Yoktur:** ADA 2026, sabit makrobesin yüzdelerini kesin bir dille reddeder.
- **Ahlqvist Kümesine Göre Odak:** SIDD grubunda insülin açığı ve kas kaybı; SIRD grubunda hepatik lipogenez ve kilo önceliklidir.
- **Kalite > Miktar:** Karbonhidrat kalitesi (viskoz lif, dirençli nişasta) ve yağ asidi kompozisyonu (MUFA/SFA oranı) esastır.
- **Klinik Amaç:** Bütüncül metabolik stabilizasyon ve organ koruması.

ADA 2026 MNT Konsensüsü: *'Diyabet yönetiminde herkes için geçerli tek bir makrobesin dağılımı yoktur. Beslenme tedavisi enerji dengesi, glisemik stabilizasyon ve kardiyometabolik risk hedeflerine göre diyetisyen tarafından kişiselleştirilmelidir.'*

118
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
👉
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
🥗
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
🍳
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
🔢
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
⚖️
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
🏃
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
KLİNİK MNT HEDEFLERİ

Bütüncül Glisemik ve Metabolik Hedefler

Diyabet yönetiminde yalnızca kan glukozuna 'demir atmak' (Sistem 1 önyargısı) klinik başarısızlığın ana nedenidir. MNT, tüm vasküler ve metabolik parametreleri hedefler.

1. Glisemik Parametreler
A1C, AKŞ & Tokluk

- **HbA1c Hedefi:** < %7.0 (<53 mmol/mol) (Bireysel: %6.5 - %8.0).
- **Açlık & Preprandiyal:** 80–130 mg/dL.
- **Postprandiyal Pik (1-2. st):** < 180 mg/dL.
- **TIR (70-180 mg/dL):** > %70, TBR < %4.

2. Kardiyovasküler & Renal
Tansiyon, Lipid & eGFR

- **Kan Basıncı:** < 130/80 mmHg.
- **Aterojenik Lipid:** LDL-C düşüşü, TG < 150 mg/dL, HDL > 40/50 mg/dL.
- **Renal Koruma:** UACR < 30 mg/g, glomerüler hiperfiltrasyonun önlenmesi.

3. MNT'nin Gücü
Grade A Klinik Kanıt

- MNT tek başına HbA1c'yi **%1.0 - %2.0** oranında düşürür.
- İlaç doz ihtiyacını %30-50 azaltır.
- Mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyon riskini doğrudan geriletir.

Klinik İnci: MNT bir 'destek tedavisi' değil, diyabet farmakoterapisinin etkinliğini belirleyen ve bizzat Grade A kanıt düzeyine sahip **birincil metabolik ilaçtır**.

119
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
👉
1. Remisyon & Makro Matrisi
›
⚪
2. Mutfak Kimyası & Viskoz Lif
›
⚪
3. 3 Kademeli KH Sayımı & FPU
›
⚪
4. Popüler Diyetler & Egzersiz Yönetimi
LANCET 2025 & DIRECT · REMİSYON MATRİSİ

Diyabette Remisyon Matrisi: Yaşam Tarzı, Farmakoterapi ve Cerrahi

Farklı Klinik Müdahalelerin Remisyon Oranları, Dayanıklılığı ve Yaşam Tarzının Değişmez Gücü (The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2025)

Müdahale Modeli	Temel Çalışmalar & Protokol	Remisyon Oranı	Klinik Seyir, Kazanım & Yaşam Tarzı Rolü
Yoğun TBT & Kalori Kısıtlaması	**DiRECT** (UK, 850 kkal LED → TBT) **DIADEM-I** (Katar, Genç kohort)	**%46 – %61** (1. Yıl) (kayıpta **%86**)	• Karaciğer ve pankreas ektopik yağı temizlenir; 1. faz insülin uyanır. • 2. Yılda %36 sürer. **Sıfır cerrahi risk, en yüksek maliyet etkinliği.**
Kapsamlı Yaşam Tarzı (Look AHEAD)	**Look AHEAD** (12 yıllık çok merkezli kohort, Yaşam tarzı müdahalesi)	**%11.5** (1. Yıl) **%7.3** (4. Yıl)	• **Lancet 2025 Vurgusu:** Geçici remisyon sağlansa bile **KAH riskinde %40**, **Kronik Böbrek Hastalığında (KBH) %33 azalma** sağlanır!
Farmakoterapi (İnkretin / Dual Agonist)	**SURPASS** (Tirzepatide) **STEP** (Semaglutid 2.4 mg)	**%50 – %80** (İlaç altında)	• İlaç desteğiyle sağlanan güçlü normoglisemi. • **Kritik:** İlaç kesildiğinde kilo ve glisemi geri döner; kalıcı başarı için **TBT şarttır**.

Müdahale Modeli	Temel Çalışmalar & Protokol	Remisyon Oranı	Klinik Seyir, Kazanım & Yaşam Tarzı Rolü
Bariatrik / Metabolik Cerrahi	**STAMPEDE**, **SOS** (Roux-en-Y Gastric Bypass / Sleeve)	**%60 – %75** (1-3. Yıl) **%30 – %40** (5. Yıl)	• Erken dönemde çok güçlü; 10-15. yılda nüks oranı %50-70'e ulaşır. • Ömür boyu mikrobesin açığı riski ve cerrahi komplikasyonlar.

Lancet 2025 'Hasta Merkezli' Klinik Çıkarım: Remisyon 'bir kez ulaşılan sabit bir kupa' değil, dinamik bir spektrumdur. Geçici bir remisyon dahi metabolik belleği temizleyerek organları yıllarca korur; cerrahi veya ilaç ne olursa olsun sürdürülebilirliğin ana omurgası kişiselleştirilmiş Tıbbi Beslenme Tedavisidir (TBT).

120

🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:

✓

1. MNT Hedefleri & Remisyon

›

👉

2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif

›

🍳

3. Mutfak MNT & Glisemik Yük

›

🔢

4. KH Sayımı, Bolus & FPU

›

⚖️

5. Diyet Modelleri & euDKA

›

🏃

6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

MAKROBESİN DAĞILIMI

Bireyselleştirilmiş Makro Dağılım Matrisi

Sert ve statik yüzdeler yerine; hastanın metabolik hedeflerine, dislipidemi tablosuna ve böbrek fonksiyonlarına göre esnek aralıklar uygulanır.

Karbonhidrat: %45 – %55

Kalite, Lif & Glisemik Yük

- Kompleks, tam tahıllı ve düşük glisemik indeksli kaynaklar.
- Posa hedefi: **≥ 14g / 1000 kcal**.
- Serbest/ilave şeker: < %5-10.
- İnsülin/SU kullananlarda öğün KH stabilitesi.

Yağ: %30 – %35

MUFA Zengin, SFA Kısıtlı

- **Doymuş Yağ (SFA):** < %7 (Lipotoksisiteyi önleme).
- **MUFA (Zeytinyağı):** %15-20 (Membran akışkanlığı).
- **PUFA (Omega-3):** EPA/DHA desteği.
- **Trans Yağ:** %0 (Tam eliminasyon).

Protein: %15 – %20

Kasa Destek, Böbreğe Koruma

- **Normal Fonksiyon:** 1.0 – 1.2 g/kg/gün.
- **Sarkopenik Obezite / GLP-1:** 1.2 – 1.5 g/kg/gün.

• **DKD (eGFR <60): 0.8 g/kg/gün (PLADO: ≥%50 bitkisel).**

ADA Tabak Modeli (Plate Method) — Pratik Danışan Eğitimi: Tabağın **%50'si** nişastasız sebzeler (çiğ/pişmiş posa) + **%25'i** kaliteli protein kaynakları + **%25'i** tam tahıllı kompleks karbonhidratlar + Yanında su/şekersiz içecek.

121

🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:

✓

1. MNT Hedefleri & Remisyon

›

👉

2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif

›

🍳

3. Mutfak MNT & Glisemik Yük

›

🔢

4. KH Sayımı, Bolus & FPU

›

⚖️

5. Diyet Modelleri & euDKA

›

🏃

6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

LİF BİYOKİMYASI

Viskoz Çözünür Lif ve Jel Matrisi

Pektin, beta-glukan, guar gum ve psyllium gibi viskoz lifler, ince bağırsakta hidrate bir jel tabakası oluşturarak glukoz difüzyonunu fiziksel olarak yavaşlatır.

İnce Bağırsak Lümen Dinamiği

Jel Matrisi & Unstirred Water Layer

Viskoz Lif → Hidratasyon → Kalın Jel Matrisi → α-Amilaz Blokajı → SGLT-1 Yavaş Geçiş → **Pik Yok!**

- Kimusun viskozitesini artırarak mide boşalmasını geciktirir.
- Pankreatik alfa-amilaz enziminin nişastaya ulaşmasını engeller.
- Glukozun enterosite difüzyon yolunu uzatarak postprandiyal pikleri köreltir.

Klinik Reçeteleme Standartları

Posa Hedefleri ve Kaynakları

- **Hedef Miktar:** Minimum **14g / 1000 kcal** (Günde 25–38 gram).
- **Viskoz Lif Kaynakları:** Yulaf kepeği (beta-glukan), kurubaklagiller, keten tohumu, elma/turunçgil pektini, psyllium kabuğu.
- **Su Tüketimi Kuralı:** Lif artırılırken günde en az **2.0–2.5 L su** eklenmelidir; aksi halde konstipasyon ve gaz gelişir.

122

🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:

✓

1. MNT Hedefleri & Remisyon

›

👉
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
🍳
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
🔢
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
⚖️
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
🏃
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
MİKROBİYOTA & İNKRETİN

SCFA Sentezi ve Endojen GLP-1/PYY

Çözünür liflerin kolondaki sakkarolitik bakterilerce fermantasyonu, Kısa Zincirli Yağ Asitleri (SCFA) üreterek endojen inkretin salınımını tetikler.

1. Kolonik SCFA Üretimi
Bütirat, Asetat ve Propiyonat

- İnce bağırsaktan sindirilmeden geçen lifler, kolondaki anaerobik mikrobiyota (Bifidobacterium, Faecalibacterium) tarafından fermente edilir.
- **Bütirat:** Kolonositlerin birincil yakıtıdır; bağırsak mukozal bariyer bütünlüğünü korur ve LPS sızıntısını önler.
- **Propiyonat & Asetat:** Portal dolaşımla karaciğere geçerek glukoneogenezi ve lipogenezi baskılar.

2. GPR41/43 & İnkretin Patlaması
L-Hücrelerinden GLP-1 ve PYY Salınımı

- SCFA'lar distal kolondaki L-hücrelerinde yer alan **GPR41 ve GPR43 (FFAR2/3)** reseptörlerine bağlanır.
- Bu uyarı L-hücrelerinden de novo **GLP-1 ve PYY** salgılanmasını uyarır.
- **Klinik Etki:** Endojen tokluk artar, mide boşalması yavaşlar ve glukoza bağımlı insülin salgısı desteklenir.

Moleküler Köprü: Diyet posası sadece mekanik bir bağırsak süpürgesi değil; doğrudan **endojen GLP-1 analoğu gibi çalışan metabolik bir hormon tetikleyicisidir**.

123
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
✓
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
👉
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
🍳
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
🔢
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›

⚖️
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
🏃
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
PROTEİN METABOLİZMASI

Protein: İnsülinotropik Etki ve Renal Sınırlar

Diyet proteini karbonhidratsız ortamda dahi insülin salgılatabilir; ancak Diyabetik Böbrek Hastalığında (DKD) intraglomerüler hiperfiltrasyonu yönetmek şarttır.

Biyokimyasal Mekanizma
Proteinin İnsülinotropik Gücü

- Dallı zincirli amino asitler (BCAA: Lösin, İzolösin, Valin), beta hücrelerinde kanallarını kapatır.
- Membran depolarizasyonu ve girişi ile glukozdan bağımsız insülin ekzositozu gerçekleşir.
- **Klinik İpucu:** Saf protein tüketimi Tip 2 diyabetlilerde kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir ancak ileri böbrek hastalarında dikkatle izlenmelidir.

KDIGO 2024 & ADA Standartları
DKD & PLADO Modeli (0.8 g/kg/gün)

- **Diyaliz Öncesi DKD (eGFR <60):** Yüksek protein afferent arteriyol dilatasyonu ile **glomerüler hiperfiltrasyon** ve nefron hasarı yaratır.
- **Protein Sınırı:** Kesinlikle **0.8 g/kg/gün** ile sınırlandırılır.
- **PLADO Modeli:** Proteinin **≥ %50'si bitkisel** kaynaklardan seçilerek üremik toksinler (indoksil sülfat) ve asidoz azaltılır.

124
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
✓
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
👉
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
🍳
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
🔢
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
⚖️
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
🏃
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
YAĞ METABOLİZMASI

MUFA Duyarlılığı vs. Doymuş Yağ Lipotoksisitesi

Yağın miktarı kadar türü hücresel sinyali belirler: MUFA zar akışkanlığını artırırken, doymuş yağlar insülin reseptörünü serin fosforilasyonu ile kilitler.

MUFA & Zeytinyağı Mucizesi

Membran Akışkanlığı ve IRS-1 Duyarlılığı

- Sızma zeytinyağındaki oleik asit, hücre zarı fosfolipid tabakasının akışkanlığını artırır.
- İnsülin reseptörünün (IR) ligandına afinitesini yükseltir ve **Tirozin fosforilasyonunu** kolaylaştırır.
- **Klinik Karar:** Günlük yağ bütçesinin ana omurgası tekli doymamış yağ asitlerinden (MUFA) oluşmalıdır.

Doymuş Yağ & Lipotoksisite
DAG, Seramid ve Serin Fosforilasyonu

- Palmitat gibi doymuş yağlar kas ve karaciğerde **intrasellüler DAG ve Seramid** biriktirir.
- Novel PKC izoformları aktive olur ve IRS-1'de **Serin/Treonin fosforilasyonuna** yol açar.
- **Klinik Sonuç:** GLUT-4 kapıları kilitlenir; insülin direnci derinleşir. **Doymuş yağ < %7 ile sınırlandırılmalıdır!**

125
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
✓
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
✓
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
👉
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
🔢
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
⚖️
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
🏃
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
MUTFAK MNT'Sİ

Retrograd (Dirençli) Nişasta Teknolojisi

Mutfak kimyası klinik bir silahtır: Pişirilen nişastalı besinlerin +4°C'de 24 saat soğutulması, amiloz kristalizasyonu ile Glisemik İndeksi %30-40 düşürür.

Kimyasal Dönüşüm
Jelatinleşme & Retrogradasyon

Sıcak Nişasta (Jelatinize) → +4°C / 24 Saat Soğutma → **Sınıf III Dirençli Nişasta (RS3)**

- Amiloz zincirleri soğudukça birbirine sıkı hidrojen bağlarıyla kenetlenir.
- İnce bağırsaktaki pankreatik alfa-amilaz enzimi bu kristal yapıya bağlanamaz.
- Besin ince bağırsaktan emilmeden kalın bağırsağa geçer.

Klinik Uygulama ve Danışan Tavsiyesi
Patates, Pirinç ve Makarna Yönetimi

- **Pratik Kural:** Patates salatası, soğutulmuş zeytinyağlı pirinç/makarna tüketimi glisemik dalgalanmayı belirgin şekilde köreltir.
- **Geri Isıtma Etkisi:** Besin tekrar hafifçe ısıtılsa dahi retrograd kristal bağlar tamamen çözülmez.
- **Metabolik Kazanç:** Kalın bağırsakta bütirat üretimi artar, insülin duyarlılığı desteklenir.

126

🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:

✓

1. MNT Hedefleri & Remisyon

›

✓

2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif

›

👉

3. Mutfak MNT & Glisemik Yük

›

🔢

4. KH Sayımı, Bolus & FPU

›

⚖️

5. Diyet Modelleri & euDKA

›

🏃

6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

MUTFAK MNT'Sİ

Asit Sinerjisi ve Besin Tüketim Sıralaması

Sirke/limon asidi ve besinlerin ağıza giriş sırası (Food Sequencing), gastrik boşalmayı ve enzim kinetiğini modüle ederek postprandiyal eğriyi düzleştirir.

Asit Sinerjisi (Sirke & Limon)

Gastrik Yavaşlama & Enzim İnhibisyonu

- Asetik asit ve sitrik asit, duodenum asit reseptörlerini uyararak **gastrik boşalmayı geciktirir**.
- Fırçamsı kenardaki alfa-amilaz ve sükraz enzim aktivitelerini geçici olarak inhibe eder.
- **Klinik Öneri:** Öğünlerden hemen önce veya salataya eklenen 1-2 yemek kaşığı sirke/limon, glukoz pikini %20-30 köreltir.

Besin Tüketim Sıralaması

Food Sequencing Protokolü

1. Önce Posa/Sebze → 2. Sonra Protein/Yağ → 3. En Son Karbonhidrat

- **1. Sebze:** Bağırsak lümenini lif jeliyle kaplar.
- **2. Protein/Yağ:** CCK ve GLP-1 uyararak mide çıkışını kilitler.
- **3. Karbonhidrat:** Yavaşlamış sindirim ortamında kana pürüzsüz sızar.

127

🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:

✓

1. MNT Hedefleri & Remisyon

›

✓

2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif

›

👉

3. Mutfak MNT & Glisemik Yük

›

🔢
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
⚖️
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
🏃
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
Gİ VE GY FARKI

Glisemik İndeks vs. Glisemik Yük (Karpuz Paradoksu)

Glisemik İndeks (Gİ) karbonhidratın hızını/kalitesini ölçerken; Glisemik Yük (GY) gerçek porsiyonun pankreasa bindirdiği gerçek glukoz yükünü hesaplar.

Formül ve Hesaplama
GY = (Gİ × Net KH) / 100

- **Düşük Gİ:** ≤ 55 | **Orta:** 56–69 | **Yüksek:** ≥ 70
- **Düşük GY:** ≤ 10 | **Orta:** 11–19 | **Yüksek:** ≥ 20

Klinik Örnek
Karpuz Paradoksu Neyi Öğretir?

- **Karpuzun Gİ Değeri: 72** (Yüksek glisemik indeks!).
- **120g Porsiyondaki Net KH:** Sadece **6 gram** (Geri kalanı su).
- **Gerçek Glisemik Yük:** (Son derece düşük!).
- **Klinik Karar:** Yüksek Gİ'li meyveleri tamamen yasaklamak yerine **porsiyon kontrolü** ile glisemik yük yönetilmelidir.

128
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
✓
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
✓
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
✓
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
👉
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
⚖️
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
🏃
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
KH SAYIMI MERDİVENİ

3 Kademeli Karbonhidrat Sayımı Merdiveni

Karbonhidrat sayımı tek basamaklı bir eğitim değildir. Diyetisyen hastanın bilişsel kapasitesine ve tıbbi tedavi rejimine göre doğru kademeyi seçer.

1. Kademe: Temel KH Sayımı
Porsiyon & Değişim Listeleri

- **Kimler İçin:** Yeni tanı T2D, yaşlılar, düşük sağlık okuryazarlığı.
- **Yöntem:** Tabak modeli ve besin değişimleri.
- **Standart:** 1 Karbonhidrat Değişimi = **15g Karbonhidrat**.
- Porsiyon farkındalığı oluşturulur.

2. Kademe: Orta Düzey KH Sayımı
Sabit KH & İlaç Uyumu

- **Kimler İçin:** Sülfonilüre veya Karışım (Premixed 70/30) insülin alanlar.
- **Yöntem:** Her gün aynı öğünde tam olarak aynı gramajda KH tüketimi.
- **Amaç:** İlaç pikleri sabit olduğu için hipoglisemi ve hiperglisemiyi önlemek.

3. Kademe: İleri Düzey KH Sayımı
İKO, İDF & Dinamik Doz

- **Kimler İçin:** Tip 1 Diyabet, Bazal-Bolus ve İnsülin Pompası kullanıcıları.
- **Yöntem:** İKO (500 kuralı), İDF (1800 kuralı) ve Düzeltme Bolusu ile tam esnek menü planlaması.

129
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
✓
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
✓
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
✓
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
👉
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
⚖️
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
🏃
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
BOLUS MATEMATİĞİ

İnsülin Bolus Formülleri: İKO ve İDF

İleri düzey karbonhidrat sayımında bolus dozu iki bileşenden oluşur: Öğündeki karbonhidratı karşılayan Yemek Bolusu + Yüksek şekeri düşüren Düzeltme Bolusu.

1. Yemek Bolusu Hesabı (İKO)
İnsülin/Karbonhidrat Oranı (500 Kuralı)

Örn: TDD = 50 U → İKO = 500/50 = 10 g/U. 60g KH yiyen hasta 6 U bolus yapar.

2. Düzeltme Bolusu Hesabı (İDF)
İnsülin Duyarlılık Faktörü (1800 Kuralı)

Örn: TDD = 50 U → İDF = 1800/50 = 36 mg/dL. Şeker 230, hedef 120 ise → (230-120)/36 ≈ 3 U eklenir.

Toplam Enjeksiyon Formülü: Toplam Bolus İnsülin = Yemek Bolusu + Düzeltme Bolusu. Hasta tek enjeksiyonda bu iki dozu birleştirerek uygular.

130
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
✓
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
✓
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
✓
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
👉
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
⚖️
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
🏃
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
FPU & ÇİFT DALGALI BOLUS

FPU (Fat-Protein Unit) ve Gecikmiş Hiperglisemi

Karbonhidratlar kan şekerini ilk 1-2 saatte yükseltirken; pizza, kebap ve yağlı et gibi zengin öğünler 3-6 saat sonra sinsi hiperglisemi patlaması yaratır.

FPU Hesaplama Formülü
1 FPU = 100 kcal (Yağ + Protein)

- **Yağın Rolü:** Karaciğerde geçici insülin direnci ve glukoneogenez uyarımı.
- **Proteinin Rolü:** Glukojenik amino asitlerin yavaşça glukoza dönüşmesi.

Pompa Bolus İletim Stratejisi
Çift Dalgalı (Dual-Wave) Bolus

- **1 FPU:** Ek dozu **3 saate** yay.
- **2 FPU:** Ek dozu **4 saate** yay.
- **3 FPU:** Ek dozu **5 saate** yay.
- **>4 FPU:** Ek dozu **6–8 saate** yay.

Uygulama: Bolusun %40'ı hemen yemek öncesi, %60'ı süreye yayılarak iletilir.

131

🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
✓
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
✓
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
✓
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
✓
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
👉
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
🏃
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
DİYET MODELLERİ MATRİSİ

Popüler Diyet Modellerinin Moleküler Karşılaştırması

Diyabette uygulanan başlıca beslenme modellerinin metabolik mekanizmaları, kanıt düzeyleri ve klinik riskleri.

Diyet Modeli	Moleküler Mekanizma	Klinik Kazanım	🚨 Majör Risk / Kontrendikasyon
Akdeniz Diyeti (Altın Standart)	Yüksek MUFA, polifenol, çözünür lif & omega-3; TLR-4 inflamasyon blokajı.	MACE riskinde %30 azalma, endotelyal NO artışı, sürdürülebilir.	Bilinen majör metabolik riski yoktur; tüm diyabetiklerde güvenlidir.
Ketojenik Diyet (<50g KH / gün)	Ekstrem karbonhidrat kısıtı; aşırı FFA oksidasyonu ve ketojenez.	İlk 3-6 ayda hızlı kilo ve A1C düşüşü (1-2 yılda eşitlenir).	**SGLT2i ile euDKA tetiklenmesi!** sdLDL/ApoB fırlaması, böbrek yükü.
Aralıklı Oruç (IF) (16:8 Protokolü)	16 saatlik açlıkta glikojen boşalması, otofaji uyarımı ve NAFLD gerilemesi.	Kalori kısıtlamasını kolaylaştırır, insülin duyarlılığını artırır.	**Sülfonilüre ve İnsülinde açlıkta ölümcül hipoglisemi!** Beslenmede aşırı yeme.
Bitki Bazlı (PLADO) (Vegan / Vejetaryen)	Doymuş yağ ve heme demir eliminasyonu; intramiyosellüler lipid azalması.	İnsülin direncinin kırılması, DKD'de glomerüler hiperfiltrasyonun önlenmesi.	**B12 vitamini eksikliği** (Özellikle metformin kullananlarda çift yönlü risk).

132
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
✓
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
✓
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
✓

3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
✓
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
👉
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
🏃
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
AKDENİZ DİYETİ

Akdeniz Diyeti: PREDIMED Kanıtı

Sızma zeytinyağı, kuruyemişler, baklagiller ve sebzelerden zengin Akdeniz diyeti; kardiyovasküler mortaliteyi ve diyabet komplikasyonlarını önleyen 1 numaralı modeldir.

Moleküler Koruma Yolakları
Endotelyal NO & İnflamasyon Baskılanması

- **Polifenoller ve MUFA:** Endotelyal nitrik oksit (NO) sentezini uyararak damar elastikiyetini korur.
- **Anti-inflamatuar Güç:** TLR-4/NF-κB kaskadını bloke ederek serum hs-CRP ve IL-6 düzeylerini düşürür.
- **Nrf2 Aktivasyonu:** Hücrenin endojen antioksidan enzim sistemini (SOD, Katalaz) uyarır.

PREDIMED Çalışması Bulguları
Kardiyovasküler Olaylarda (MACE) %30 Net Azalma

- Tip 2 diyabetli bireylerde miyokard enfarktüsü, inme ve KV ölüm riskini **%30 oranında azaltmıştır**.
- Diyabetik nefropati ve retinopati ilerlemesini belirgin şekilde yavaşlatır.
- **Klinik Değerlendirme:** Hipoglisemi riski oluşturmayan, yaşam boyu en sürdürülebilir altın standarttır.

133
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
✓
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
✓
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
✓
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
✓
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
👉
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
🏃
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
ÖLÜMCÜL KESİŞİM

SGLT2 İnhibitörü ve Ketojenik Diyet: euDKA Tuzağı

SGLT2 inhibitörü (Dapagliflozin vb.) kullanan bir hastanın Ketojenik diyete başlaması, 'normal kan şekeri' ile maskelenen ölümcül Öglisemik DKA'yı tetikler!

Patofizyolojik Kriz Mekanizması
Glukozüri + Aşırı Ketojenez

SGLT-2i (70-100g Glukozüri) + Keto (<50g KH) → İnsülin/Glukagon Çöküşü → **Kontrolsüz Keton Fırtınası**

- İdrarla glukoz kaybedilirken karaciğerde keton sentezi tavan yapar.
- Karaciğer asetoasetat ve beta-hidroksibütirat üretimiyle kana asit pompalar.

Sinsi Maskeleme (Öglisemi)
Neden Şeker Normal Ölçülür?

- Glukoz sürekli idrarla atıldığı için plazma glukozu **< 250 mg/dL** (hatta 120-150 mg/dL) ölçülür.
- Ancak kan gazında **pH < 7.30**, anyon açığı yüksek ve hasta derin ketoasidoz komasındadır!
- **DİYETİSYEN PROTOKOLÜ:** SGLT2i kullananlarda Ketojenik ve Çok Düşük KH Diyetleri **KESİNLİKLE YASAKTIR**.

Kritik Klinik Uyarı: Poliklinikte karşınıza oturan danışan SGLT2i kullanıyorsa ve popüler ketojenik diyet talep ediyorsa, bunun **ölümcül bir koma davetiyesi olduğunu** açıklayarak dengeli karbonhidrat planlamalısınız.

134
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
✓
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
✓
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
✓
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
✓
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
👉
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
🏃
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
HİPOGLİSEMİ TUZAKLARI

Aralıklı Oruç ve Alkol Hipoglisemisi

Açlık pencereleri ve alkolün biyokimyasal karaciğer blokajı, insülin ve sülfonilüre kullanan diyabetlilerde ölümcül hipoglisemi pusularıdır.

Aralıklı Oruç (IF 16:8) Tehlikesi
Açlık Penceresinde İlaç Pususu

- 16 saatlik açlıkta karaciğer glikojen depoları boşalır.
- Hasta sülfonilüre veya insülin almaya devam ederse **ağır nörogliopenik hipoglisemi** gelişir.
- **Kural:** Hekimle ilaç dozu modifiye edilmeden sekretagog/insülin alan hastaya **asla IF uygulanmaz**.

Alkol ve NADH Birikimi
Glukoneogenezin Durması & Gece Koması

Etanol → NADH ↑ → Pirüvat → Laktata İndirgenir → **Glukoneogenez SIFIRLANIR!**

- Alkol alındıktan 6-10 saat sonra gece uykuda glikojen bitince şeker taban yapar.
- **Kural:** Alkol **asla aç karnına tüketilmez**; yanında mutlaka kompleks KH + protein alınır.

135

🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:

✓

1. MNT Hedefleri & Remisyon

›

✓

2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif

›

✓

3. Mutfak MNT & Glisemik Yük

›

✓

4. KH Sayımı, Bolus & FPU

›

✓

5. Diyet Modelleri & euDKA

›

👉

6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

TATLANDIRICI BİYOKİMYASI

Tatlandırıcılar: SGLT-1 ve Mikrobiyota Uyarısı

Kalorisiz yapay tatlandırıcılar (sukraloz, sakkarin, aspartam); bağırsakta glukoz emilimini hızlandırabilir ve mikrobiyal disbiyozisle insülin direncini körükleyebilir.

1. SGLT-1 ve GLUT-2 Up-regülasyonu
T1R2/T1R3 Tat Reseptör Aktivasyonu

- Bağırsak mukozasındaki tat reseptörleri (T1R2/T1R3) yapay tatlandırıcılar tarafından uyarılır.
- Enterositlerde **SGLT-1 ve GLUT-2** taşıyıcı ekspresyonu yapay olarak artar.
- **Klinik Sonuç:** Tatlandırıcılı içecekle birlikte tüketilen karbonhidratın emilim hızı ve glukoz piki hızlanır!

2. Disbiyozis ve TLR-4 İnflamasyonu
LPS Sızıntısı & Sekonder İnsülin Direnci

- Yararlı sakkarolitik bakteriler azalırken proteolitik patojenler artar (Disbiyozis).
- Bağırsak bariyeri gevşer → **LPS (Lipopolisakkarit)** kana sızar → TLR-4 uyarılır.
- **DSÖ 2023 Kılavuz Kararı:** Tatlandırıcılar diyabet tedavisi veya kilo kontrolü için **ÖNERİLMEMEKTEDİR**.

136

🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:

✓

1. MNT Hedefleri & Remisyon

›

✓

2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif

›
✓
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
✓
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
✓
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
👉
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
EGZERSİZ BİYOKİMYASI

Egzersizin AMPK Şantı ve Karar Ağacı

Egzersiz kas kontraksiyonu ile insülinden bağımsız GLUT-4 açılımı sağlar. Ancak egzersize başlama öncesi glukoz ve keton kontrolü hayati bir güvenlik adımıdır.

Moleküler Şant
İnsülinsiz AMPK GLUT-4 Translokasyonu

- Kas kasılması AMP/ATP oranını artırarak **AMPK kinazı** aktive eder.
- İnsülin reseptörüne ihtiyaç duymadan hücre içindeki GLUT-4 veziküllerini zar yüzeyine taşır.
- Egzersiz sonrası kas glikojenini doldurmak için **24–48 saat** boyunca insülin duyarlılığı yüksek kalır.

Klinik Karar Protokolü
Egzersiz Öncesi Karar Algoritması

- **< 100 mg/dL:** Başlama! 15–30g KH ver, >100 olunca başla.
- **100 – 250 mg/dL:** Güvenli yeşil bölge, doğrudan başla.
- **> 250 mg/dL: Ketonu ölç!** Keton (+) ise **EGZERSİZ KESİNLİKLE YASAK (DKA tetiklenir)**; Keton (-) ise hafif tempo başla.

Gece Hipoglisemisi Koruması: Akşam yapılan yoğun egzersizler sonrası iskelet kası gece boyu kandan şeker çeker. Gece uykuda hipoglisemiyi önlemek için yatmadan önce mutlaka **yavaş emilen KH + protein ara öğünü** eklenmelidir.

137
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
✓
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
✓
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
✓
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
✓
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
✓
5. Diyet Modelleri & euDKA

›
👉
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
AKUT MÜDAHALE

Hipoglisemi ve Yağsız 15/15 Kuralı

Kan şekeri < 70 mg/dL olduğunda her saniye kritiktir. Çikolata ve gofret gibi yağlı tatlılar mide boşalmasını kilitler ve ölümcül zaman kaybı yaratır!

15/15 Kuralı Adımları
Doğru Acil Müdahale Protokolü

- **1. Adım:** Tam **15g saf glukoz** ver (3-4 dekstroz tableti, 150 ml meyve suyu/sade gazoz, 1 yk toz şeker/bal).
- **2. Adım: 15 dakika bekle** (Egzersizi durdur, dinlen) ve şekeri tekrar ölç.
- **3. Adım:** Şeker >70 mg/dL olana kadar tekrarla; ana öğüne >1 saat varsa kompleks KH + protein ara öğünü ver.

Ölümcül Hata
Çikolata ve Gofret Yağ Tuzağı

- Çikolata ve kremalı bisküviler yüksek yağ içerir.
- Yağ, duodenumda **Kolesistokinin (CCK)** salgılatarak mide boşalmasını geciktirir.
- Mideden çıkamayan glukoz bağırsaktan emilemez; kan şekeri ilk 15 dakikada yükselemez ve hasta bilincini kaybedebilir.
- **KURAL:** Hipoglisemide yağlı gıdalar kesinlikle YASAKTIR.

138
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
✓
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
✓
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
✓
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
✓
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
✓
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
👉
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
MATERNAL MNT

GDM: 175g KH Tabanı ve Sabah Direnci

Gestasyonel Diyabette (GDM) fetal ketozisi önlemek için 175g karbonhidrat tabanı korunmalı; sabah plasental hormon direnci piki kahvaltıda yönetilmelidir.

175g Karbonhidrat Güvenlik Tabanı
Fetal Beyin Gelişimi & Keton Koruması

- Fetal beyin ve plasentanın birincil yakıtı maternal glukozdur.
- Karbonhidrat aşırı kısıtlanırsa maternal açlık ketozu gelişir.
- Ketonlar plasentayı serbestçe geçerek **fetusta nörolojik hasar ve düşük IQ** riski yaratır. **Günlük KH asla < 175g altına düşürülmez!**

Sabah Plasental Direnç Protokolü
Kahvaltıda 15-30g Katı KH Kısıtı

- Plasental hormonlar (hPL, kortizol) sabah saatlerinde pik yapar.
- Kahvaltıda KH hakkı **15–30g (1-2 değişim ekmek)** ile sınırlanır; süt/meyve kahvaltıda yasaklanır.
- Toplam KH gün içine **3 ana + 3 ara öğün** şeklinde bölünerek postprandiyal dalgalanmalar önlenir.

GDM Glisemik Hedefleri (ADA): Açlık Kan Şekeri: < 95 mg/dL | **Postprandiyal 1. Saat:** < 140 mg/dL | **Postprandiyal 2. Saat:** < 120 mg/dL.

139
🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:
✓
1. MNT Hedefleri & Remisyon
›
✓
2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif
›
✓
3. Mutfak MNT & Glisemik Yük
›
✓
4. KH Sayımı, Bolus & FPU
›
✓
5. Diyet Modelleri & euDKA
›
👉
6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller
KLİNİK KARAR MATRİSİ

Diyetisyenin Hızlı Klinik Karar Matrisi (Cep Kartı)

Poliklinik pratiğinde danışanın bildirdiği semptomlar, arkasındaki biyokimyasal mekanizma ve acil diyetetik karar.

Hasta Semptomu / Klinik Durum	Klinik Tarama Sorusu	Biyokimyasal Mekanizma	Acil Diyetisyen Müdahalesi
Gece yarısı terleme, çarpıntı (Geç hipoglisemi)	*'Akşam aç karnına alkol tüketimi oldu mu?'*	Etanol oksidasyonunda artan NADH, pirüvattan glukoneojenezi kilitler.	Alkolün aç karnına alımını yasakla. Alkol yanında protein+kompleks KH öğünü planla.
Yemekten 2 st sonra fenalık, el titremesi	*'Yemekten sonra aşırı tatlı krizi oluyor mu?'*	Reaktif Hipoglisemi: Reseptör geç açıldığı için pankreastan kompansatuar aşırı insülin salgısı.	Öğünün glisemik yükünü düşür; karbonhidratın yanına mutlaka lif, protein veya sağlıklı yağ ekle.
Egzersizde bulantı, kusma, nefes darlığı	*'Egzersiz öncesi şekeriniz kaçtı, keton baktınız mı?'*	İnsülinsiz egzersiz aşırı lipoliz ve FFA akışı yaratarak DKA komasını tetikler.	Şeker >250 mg/dL ve keton (+) ise egzersizi derhal durdur. Acile sevk et.
Hipoglisemide çikolata yiyip şekerin çıkmaması	*'Şeker düştüğünde ilk olarak ne yediniz?'*	Çikolatadaki yüksek yağ, CCK ile gastrik boşalmayı kilitler ve şeker emilimini geciktirir.	Yağlı gıdaları yasakla. Yalnızca 15g saf glukoz (dekstroz tablet, meyve suyu) ver.

140

🌲 Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT) Haritası:

✓

1. MNT Hedefleri & Remisyon

›

✓

2. Makro Dağılımı & Viskoz Lif

›

✓

3. Mutfak MNT & Glisemik Yük

›

✓

4. KH Sayımı, Bolus & FPU

›

✓

5. Diyet Modelleri & euDKA

›

👉

6. Egzersiz Şantı, GDM & Protokoller

BÖLÜM 05 ÖZETİ

MNT Stratejileri Özeti & Geçiş

Metabolik temeller, besin kimyası, mutfak teknolojileri ve ileri insülin-FPU hesaplamaları tamamlandı. Şimdi resmi klinik süreç olan ADIME ve Olgu Çözümüne hazırız!

1. Makro & Lif Kimyası

Bireysel Tabak & SCFA Aksı

- Tek ideal makro dağılımı yoktur.
- Viskoz lif → Unstirred layer → Pik blokajı.
- SCFA → L-hücreleri → Endojen GLP-1/PYY.
- DKD'de 0.8 g/kg protein ve PLADO modeli.

2. Mutfak & Teknoloji

Mutfak MNT & Bolus Matematiği

- +4°C 24 st soğutma → Dirençli nişasta (%30-40 Gİ düşüşü).
- Asit sinerjisi ve Besin sıralaması.
- İKO (500), İDF (1800) ve FPU çift dalgalı bolus.

3. Güvenlik Protokolleri

euDKA, Alkol & GDM

- SGLT2i + Keto = euDKA YASAĞI!
- Alkol NADH blokajı ve Yağsız 15/15.
- Egzersiz AMPK >250 keton kuralı.
- GDM'de 175g tabanı ve sabah direnci.

Bölüm 06 & 07'ye Geçiş: Artık tüm teorik, biyokimyasal ve farmakobesin altyapısına eksiksiz hakimsiniz. Sıradaki bölümlerde bu bilgi hazinesini **Özel Klinik Durumlar** ve ardından **52 yaşındaki A.K. vakasının baştan sona ADIME simülasyonuyla** taçlandıracağız!

141

🌲 Klinik Sentez & Karar Haritası:

👉

1. Klinik İkilemler & Karar Matrisi

›

⚪
2. Hızlı Karar Ağacı
›
⚪
3. Klinik Sentez Soruları
›
⚪
4. 10 Altın İlke & Kapanış
BÖLÜM GEÇİŞİ

BÖLÜM 06: TARTIŞMA, SENTEZ VE KLİNİK KARAR ÇERÇEVESİ

Moleküler biyokimyadan klinik tanıya, farmakoterapiden ileri tıbbi beslenme tedavisine (TBT): Diyetisyenin 360° bütüncül karar modeli

---

142
🌲 Klinik Sentez & Karar Haritası:
👉
1. Klinik İkilemler & Karar Matrisi
›
⚪
2. Hızlı Karar Ağacı
›
⚪
3. Klinik Sentez Soruları
›
⚪
4. 10 Altın İlke & Kapanış
KLİNİK İKİLEMLER

Diyabette 4 Büyük Klinik İkilem ve Bilimsel Çözüm

Poliklinik pratiğinde diyetisyeni ikilemde bırakan senaryolara mekanistik ve kanıta dayalı çözümler

İkilem 1: SGLT2i + Ketojenik Diyet
Kilo Kaybı Hırsı vs Öglisemik DKA Riski

• **Risk:** SGLT2i glukozüri yaratırken katı KH kısıtlaması insülini düşürür, lipoliz/glukagon patlamasıyla glukoz normal seyrederken ölümcül **öglisemik DKA** tetiklenir.
• **Klinik Çözüm:** SGLT2i kullanan bireyde KH asla <130g/gün altına çekilmez; keton takibi yapılır.

İkilem 2: DKD + Sarkopenik Obezite
Kas Kaybı Korkusu vs Glomerüler Yıpranma

• **Risk:** Kas kütlesini korumak için yüksek protein (>1.3 g/kg) verilmesi intraglomerüler hiperfiltrasyonu artırarak böbrek yetmezliğini hızlandırır.
• **Klinik Çözüm: 0.8 g/kg PLADO** modeli (%50+ bitkisel protein) + progresif direnç egzersizi uygulanır.

İkilem 3: GLP-1/GIP + İştahsızlık
Hızlı Kilo Kaybı vs Yağsız Kitle (FFM) Korunumu

• **Risk:** İnkretin tedavileri derin anoreksiya yapabilir; yetersiz beslenen hastada verilen kilonun %40'ı kas kitlesinden gidebilir.
• **Klinik Çözüm:** Her ana öğünde önce protein (25-30g) ve lif tüketilir; mikrobesin ve B12 takviyesi izlenir.

İkilem 4: Ağır İnsülin Direnci + Egzersiz
AMPK GLUT4 Şantı vs Ani Hipoglisemi Riski

• **Risk:** Egzersiz insülinsiz glukoz çeker; hasta SU veya hızlı insülin alıyorsa şiddetli reaktif hipoglisemi gelişebilir.

• **Klinik Çözüm:** Egzersiz öncesi glukoz 100-250 mg/dL olmalı; SU/insülin dozu hekimle koordineli %20-50 azaltılmalıdır.

Klinik Çıkarım: Diyabet diyetisyeni yalnızca 'ne yenileceğini' değil, ilacın farmakokinetiği ile besinin biyokimyasal etkileşimini yöneten bir metabolizma uzmanıdır.

143

🌲 Klinik Sentez & Karar Haritası:

✓

1. Klinik İkilemler & Karar Matrisi

›

👉

2. Hızlı Karar Ağacı

›

⚪

3. Klinik Sentez Soruları

›

⚪

4. 10 Altın İlke & Kapanış

KLİNİK ALGORİTMA

Diyetisyenin 5 Adımlı Hızlı Karar Ağacı

Poliklinik kapısından giren diyabetik bireyde adım adım izlenecek sistematik değerlendirme ve planlama yolu

Adım 1: Fenotip & Küme

1. Fenotip & Kümeleme

• C-peptid, otoantikorlar, BMI ve yaş ile **Ahlqvist 5-Küme** modelindeki yerini saptayın (SIRD mi, SAID mi, MOD mu?).

Adım 2: İlaç & Güvenlik

2. İlaç & Güvenlik Süzgeci

• Hipoglisemi yapıcı ilaç (SU, İnsülin)?
• SGLT2i kullanımı (euDKA riski)?
• Uzun süreli Metformin (≥4 yıl → B12 kontrolü)?

Adım 3: Organ Fonksiyonu

3. Renal & GİS Durumu

• eGFR <60 / UACR ≥30 → **0.8 g/kg PLADO**.
• Gastroparezis semptomları → Düşük lif/yağ, bölünmüş öğün ve gecikmeli bolus.

Adım 4: Numerasi & SDOH

4. Numerasi & Sosyal Filtre

• Sağlık numerasisi 1-2-3 düzeyine göre Tabak Yöntemi vs KH Sayımı seçimi.
• 2 Maddelik Hager Ölçeği ile gıda güvencesizliği taraması.

Adım 5: Kişiselleştirilmiş TBT

5. MNT & Mutfak Kimyası

• Viskoz lif (≥14g/1000 kcal), dirençli nişasta (RS3), asit sinerjisi ve doğru besin sıralaması ile glisemik piki düzleştirin.

Adım 6: CGM DATAA İzlemi

6. Sürekli İzlem & Revizyon

• CGM DATAA modeli ile **TIR ≥ %70**, **TBR < %4**, CV ≤ %36 hedeflerini değerlendirin ve PESS tanısını güncelleyin.

144

🌲 Klinik Sentez & Karar Haritası:
✓
1. Klinik İkilemler & Karar Matrisi
›
👉
2. Hızlı Karar Ağacı
›
⚪
3. Klinik Sentez Soruları
›
⚪
4. 10 Altın İlke & Kapanış
KLİNİK GÜVENLİK

Klinikte En Sık Yapılan 6 Tehlikeli Hata

Hastanın metabolik kontrolünü ve hayati güvenliğini riske atan yaygın klinik tuzaklar

Hata 1: 15/15 Kuralında Çikolata Vermek
Yağ Emilimi Geciktirir!

- **Tuzak:** Çikolata, gofret veya sütteki yağ gastrik boşalmayı bloke eder; hipoglisemi derinleşerek komaya yol açabilir.
- **Doğrusu:** Yalnızca 15g hızlı glukoz (meyve suyu, dekstroz tablet).

Hata 2: Somogyi Reboundunda Gece Ara Öğünü
Rebound Hiperglisemiye Kör Olmak

- **Tuzak:** Sabah yüksek çıkan şekere bakıp gece ara öğünü vermek gece hipoglisemisini maskeler ve glukotoksisiteyi tırmandırır.
- **Doğrusu:** Gece 03:00 ölçümü yapılmalı, bazal insülin dozu azaltılmalıdır.

Hata 3: SGLT2i Alan Hastaya Ketojenik Diyet
Öglisemik DKA Tuzağı

- **Tuzak:** Glukoz normal (<200 mg/dL) olduğu için kriz atlanır; hasta yoğun bakım tablosuyla gelir.
- **Doğrusu:** SGLT2i kullananlarda keton şeritleri ile takip ve ≥130g KH şarttır.

Hata 4: Gastropareziste Erken Bolus
Lag-Phase Zamanlama Tuzağı

- **Tuzak:** İnsülin yemekten önce yapılırsa kanda zirve yapar ancak besin midede kalır → önce hipoglisemi, 4 saat sonra feci hiperglisemi!
- **Doğrusu:** Yemek sonrası bolus veya dual-wave bolus.

Hata 5: Metformin B12 Taramasını Atlamak
Nöropatiyi Diyabete Bağlamak

- **Tuzak:** İleal kalsiyum blokajına bağlı B12 eksikliği gelişir; hastanın periferik uyuşmaları diyabetik nöropati sanılır.
- **Doğrusu:** ≥4 yıl metformin alanlarda yıllık B12 kontrolü.

Hata 6: DKD Evre 3'te Yüksek Protein
Glomerüler Hiperfiltrasyon

- **Tuzak:** Albüminüriyi telafi etmek için protein artırılırsa nefron ölümü hızlanır.
- **Doğrusu:** 0.8 g/kg PLADO ve ≥%50 bitkisel protein.

145
🌲 Klinik Sentez & Karar Haritası:
✓
1. Klinik İkilemler & Karar Matrisi

›
✓
2. Hızlı Karar Ağacı
›
👉
3. Klinik Sentez Soruları
›
⚪
4. 10 Altın İlke & Kapanış
İNTERAKTİF KLİNİK SENTEZ · I

Klinik Vaka & Biyokimya Sentez Soruları (I)

Moleküler mekanizmalar, ilaç etkileşimleri ve patofizyolojik köprüler

1. Obezite zemininde gelişen periferik insülin direncinin en temel post-reseptör moleküler kökeni nedir?

A) GLUT4 taşıyıcılarının genetik mutasyonla yok olması

B) Ektopik DAG ve seramid birikiminin IRS-1 Serin/Treonin fosforilasyonu ile sinyali kilitlemesi

C) Pankreasın doğrudan glukagon salgısını tamamen durdurması

2. SGLT-2 İnhibitörü kullanan Tip 2 Diyabetli bir hastada kan şekeri 170 mg/dL iken ağır ketoasidoz (euDKA) gelişmesini tetikleyen en olası beslenme hatası nedir?

A) Aşırı katı karbonhidrat kısıtlaması (örn. ketojenik diyet uygulanması)

B) Diyet posasının 40 g/gün üzerine çıkarılması

C) Öğünlerde glisemik indeksi düşük tam tahıl tüketilmesi

3. Tirzepatide (Dual GIP/GLP-1 Reseptör Agonisti) neden geleneksel tekli GLP-1 analoglarına kıyasla daha güçlü kilo kaybı ve glisemik kontrol sağlar?

A) Yalnızca böbreklerden glukoz atılımını artırdığı için

B) GIP üzerinden adipoz dokuda lipit tamponlama ve insülin duyarlılığını artırırken, GLP-1 ile iştahı ve mide boşalmasını baskıladığı için

C) Mide asidini tamamen nötralize ettiği için

4. Gece saat 03:00'te ölçülen kan şekeri 48 mg/dL çıkan ve sabah uyanınca 220 mg/dL ölçülen bir hastada tanı ve doğru TBT yaklaşımı nedir?

A) Şafak Fenomeni; gece bazal insülini artırılmalı ve akşam KH kesilmelidir.

B) Somogyi Etkisi; gece hipoglisemisini önlemek için bazal insülin dozu düşürülmeli, gereksiz gece ara öğünü verilmemelidir.

C) Metformin malabsorpsiyonu; sabah metformin dozu iki katına çıkarılmalıdır.

146
🌲 Klinik Sentez & Karar Haritası:
✓
1. Klinik İkilemler & Karar Matrisi
›
✓
2. Hızlı Karar Ağacı
›
👉
3. Klinik Sentez Soruları
›
⚪
4. 10 Altın İlke & Kapanış
İNTERAKTİF KLİNİK SENTEZ · II

Klinik Vaka & TBT Sentez Soruları (II)

Karbonhidrat sayımı, ICR/ISF formülleri, DKD/PLADO ve CGM DATAA modeli

1. Toplam Günlük İnsülin (TDD) dozu 50 Ünite olan bir hastada 1 Ünite hızlı etkili analogun karşılayacağı KH (ICR) ve düşüreceği kan şekeri (ISF) ne kadardır?

A) ICR = 5g KH, ISF = 18 mg/dL

B) ICR = 10g KH (500/50), ISF = 36 mg/dL (1800/50)

C) ICR = 25g KH, ISF = 50 mg/dL

2. Diyabetik otonom gastroparezisi olan ve yüksek yağlı/proteinli pizza tüketen bir Tip 1 Diyabet hastasında en uygun insülin boluslama stratejisi nedir?

A) Yemekten 30 dakika önce tüm insülini tek seferde hızlı bolus yapmak

B) İnsülini atlamak ve yalnızca su içmek

C) Çift Dalga (Dual-Wave) Bolus: İnsülinin %40'ını yemek başında, %60'ını 3-4 saate yayarak vermek

3. eGFR değeri 42 mL/dk ve UACR değeri 180 mg/g olan Evre 3b DKD hastasında KDIGO 2024 ve PLADO modeli önerisi nedir?

A) Protein alımı 0.8 g/kg/gün ile sınırlandırılmalı ve en az %50'si bitkisel kaynaklı olmalıdır.

B) Kas kaybını önlemek için protein 1.5 g/kg/gün'e çıkarılmalıdır.

C) Sıvı alımı tamamen kesilmelidir.

4. Sürekli Glukoz Takibi (CGM) kullanan gebe olmayan bir yetişkin Tip 2 Diyabetlide uluslararası konsensüs TIR ve TBR hedefi nedir?

A) TIR (70-180 mg/dL) ≥ %70 ve TBR (<70 mg/dL) < %4

B) TIR ≥ %50 ve TBR < %15

C) TIR ≥ %95 ve TBR %0

147

🌲 Klinik Sentez & Karar Haritası:

✓

1. Klinik İkilemler & Karar Matrisi

›

✓

2. Hızlı Karar Ağacı

›

✓

3. Klinik Sentez Soruları

›

👉

4. 10 Altın İlke & Kapanış

DİYETİSYENİN AKIL KARTI

Diyabet Diyetisyeninin 10 Altın Klinik İlkesi

Kanıta dayalı tıbbi beslenme tedavisinin özet özü ve klinik karar filtreleri

1. Bireyselleştirilmiş MNT

Tek Tip Diyet Yoktur

Diyabet tedavisi hastanın metabolik profiline, Ahlqvist kümesine ve yaşam tarzına göre terzi usulü dikilir.

2. Remisyon Potansiyeli

DIRECT Modeli

Yeni tanılı obez T2DM'de %10-15 akut kilo kaybı ektopik karaciğer/pankreas yağını temizleyerek remisyon sağlar.

3. Mutfak Kimyası
RS3 & Asit Sinerjisi

Soğutulmuş nişasta (RS3), sirke/limon asidi ve doğru besin sıralaması glisemik piki mekanik olarak düzleştirir.

4. İlaç-Besin Uyumu
Farmakonütrisyon

SGLT2i kullananlarda katı keto yasaktır (euDKA); SU/insülinde ara öğün ve hipo protokolü (15/15) hayattır.

5. Böbrek Kalkanı
0.8g PLADO Modeli

eGFR <60 olanlarda aşırı proteinden kaçınılır, bitkisel protein ağırlıklı 0.8 g/kg/gün uygulanır.

6. Sağlık Numerasisi
Doğru Eğitimi Eşleştir

Düzey 1 hastaya Tabak Yöntemi, Düzey 3 hastaya ileri ICR/ISF formülleri ve FPU dual-wave bolus eğitimi verilir.

Klinik Özet: Diyabetik bireyin tedavisinde diyetisyen; biyokimyasal kök nedeni anlayan, farmakoterapinin sınırlarını bilen ve besini bir ilaç hassasiyetiyle planlayan lider sağlık profesyonelidir.

148

🎄 Klinik Sentez & Karar Haritası:

✓

1. Klinik İkilemler & Karar Matrisi

›

✓

2. Hızlı Karar Ağacı

›

✓

3. Klinik Sentez Soruları

›

👉

4. 10 Altın İlke & Kapanış

KURS VE EĞİTİM TAMAMLANDI

Tıbbi Beslenme Tedavisi ile Hayatları Değiştirmek

Karbonhidrat metabolizmasından moleküler şaltere, DeFronzo 8'lisinden ADA 2026 kriterlerine, ileri MNT stratejilerinden CGM DATAA modeline kadar 2. Konu tamamlanmıştır.

👨‍🏫

Ders Sorumlusu: Dr. Arş. Gör. Caner ÖZYILDIRIM

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

🌐

canerozy.com

📸

@canerozy

ADA 2026 Uyumlu
KDIGO 2024
ADIME / MNT Formatı